Anatomía de un LLM

Fundamentos matemáticos de los modelos de lenguaje

Fase 0 · Preliminares matemáticos

Módulo 0.4

Trigonometría y números complejos

Apuntes del curso

Edición de octubre de 2026

Presentación del módulo

La trigonometría estudia la relación entre ángulos y longitudes; los números complejos la convierten en álgebra. Ambos aparecen en el curso con más frecuencia de lo que sugiere su origen escolar: el ángulo entre dos embeddings se mide con un coseno (módulo 2), las matrices reales pueden tener autovalores complejos que describen rotaciones (módulo 3), y las dos codificaciones de la posición más usadas en los Transformers, la sinusoidal y la rotatoria (RoPE), están construidas con senos, cosenos y productos por $e^{i\theta}$ (módulos 14 y 18). Este módulo repasa la materia desde el nivel de bachillerato y la lleva hasta el grado de rigor que exigen esos módulos.

Objetivos

Al finalizar el módulo, el estudiante debe ser capaz de:

1. trabajar con ángulos en radianes y definir las razones trigonométricas de cualquier ángulo mediante la circunferencia unidad;
2. demostrar las identidades trigonométricas fundamentales (pitagórica, suma y diferencia, ángulo doble y mitad, producto a suma) y usarlas para simplificar expresiones;
3. enunciar y demostrar los teoremas del seno y del coseno, resolver triángulos cualesquiera y relacionar el teorema del coseno con el producto escalar;
4. describir las funciones trigonométricas, sus periodos y gráficas, sus inversas y resolver ecuaciones trigonométricas con todas sus soluciones;
5. operar con números complejos en forma binómica y demostrar las propiedades del conjugado y del módulo;
6. pasar a forma polar y exponencial, aplicar la fórmula de Euler y el teorema de De Moivre, calcular raíces n-ésimas e interpretar la multiplicación por $e^{i\theta}$ como un giro del plano.

Requisitos previos

Matemáticas de bachillerato: geometría plana elemental (teorema de Pitágoras, semejanza de triángulos, suma de ángulos de un triángulo), ecuaciones de segundo grado, funciones y sus gráficas, y vectores del plano con su producto escalar. Se usan el método de inducción y las nociones de función inyectiva, sobreyectiva e inversa, que se repasan en los módulos anteriores de esta fase. En el tema 6 se menciona la serie de la exponencial, que se estudia con detalle en el módulo de cálculo de esta fase; su uso aquí es solo motivador.

Organización

Tema	Contenido	Fuentes principales
1	Ángulos, razones trigonométricas y circunferencia unidad	[1], [3]
2	Identidades trigonométricas	[1], [2], [4]
3	Resolución de triángulos y producto escalar	[1], [3], [9]
4	Funciones trigonométricas, inversas y ecuaciones	[1], [2], [11]
5	Números complejos en forma binómica	[1], [4], [5]
6	Forma polar, Euler, De Moivre y rotaciones	[4], [8], [5], [10]

Cada tema termina con una lista de lecturas y con ejercicios graduados en tres niveles: $\star$ comprensión, $\star\star$ cálculo y $\star\star\star$ demostración. Los ejercicios marcados con *Fuente* están adaptados de cursos y libros de texto universitarios; el enunciado se ha redactado de nuevo y, en algunos casos, se han cambiado los datos para que puedan resolverse a mano. Las soluciones completas, paso a paso, están en el apéndice A.

Dónde se usa en el curso

Concepto	Módulos del curso que lo emplean
Coseno de un ángulo, teorema del coseno	M02 (ángulo entre vectores, similitud coseno)
Producto escalar y proyección	M02, M13 (puntuaciones de atención $q \cdot k$)
Matriz de giro $R(\alpha)$, fórmulas de la suma	M03 (matrices ortogonales), M14 (lema de rotaciones, RoPE)
Funciones sin y cos, periodo y frecuencia	M14 (codificación sinusoidal), M18 (longitudes de onda de RoPE, YaRN)
Números complejos, conjugado y módulo	M03 (autovalores complejos), M14 (forma compleja de RoPE)
Forma exponencial, $e^{i\theta}$ como giro	M14, M18 (RoPE, interpolación de posiciones)
Raíces de la unidad, autovalores $e^{\pm i\alpha}$	M03 (autovalores $\pm i$ del giro de 90°)

Sobre las fuentes

El texto es de redacción propia. La trigonometría sigue los capítulos 7 a 10 de *Algebra and Trigonometry* de OpenStax [1] (el capítulo 9 equivale al capítulo 7 de *Precalculus* [2], y la §10.5, a su §8.5) y el tratamiento de Stewart, Redlin y Watson [3]. Los números complejos siguen las secciones 5 y 6 de las notas complementarias del curso 18.03 del MIT [4], el capítulo 1 de las notas del curso «Vectors and Matrices» de Cambridge [5] y el capítulo 1 de Needham [8], que inspira la lectura geométrica de la multiplicación. Los ejercicios universitarios proceden de esas fuentes y de los exámenes de la parte IA del Tripos de Matemáticas de Cambridge [6, 7]. Las conexiones con el Transformer remiten a Vaswani *et al.* [11] y a Su *et al.* [10].

Notación

Símbolo	Significado
sin, cos, tan	seno, coseno y tangente (en notación escolar, sen, cos, tg)
arcsin, arccos, arctan	funciones trigonométricas inversas (valores principales)
$\mathbb{C}$, i	cuerpo de los números complejos; unidad imaginaria, $i^2 = -1$
$z = a + bi$, $\operatorname{Re} z$, $\operatorname{Im} z$	forma binómica; partes real e imaginaria
$\bar{z}$, $\lvert z \rvert$	conjugado y módulo
$\arg z$, $\operatorname{Arg} z$	un argumento de z; argumento principal en $(-\pi, \pi]$
$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$	exponencial imaginaria (fórmula de Euler)
$R(\alpha)$	matriz de giro de ángulo α en $\mathbb{R}^2$
$u \cdot v$, $\lVert u \rVert$	producto escalar y norma euclídea

Índice

Presentación del módulo **ii**

1 Ángulos, razones trigonométricas y circunferencia unidad **1**

1.1 Ángulos y radianes 1

1.2 Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo 2

1.3 La circunferencia unidad 2

Ejercicios del tema 1 4

2 Identidades trigonométricas **6**

2.1 Identidades pitagóricas y verificación de identidades 6

2.2 Fórmulas de la suma y de la diferencia 6

2.3 Ángulo doble y ángulo mitad 7

2.4 Fórmulas de producto a suma y de suma a producto 8

Ejercicios del tema 2 9

3 Resolución de triángulos y producto escalar **11**

3.1 Área y teorema del seno 11

3.2 Teorema del coseno 11

3.3 Resolución de triángulos 12

3.4 Producto escalar y ángulo entre vectores 13

Ejercicios del tema 3 14

4 Funciones trigonométricas, inversas y ecuaciones **16**

4.1 Funciones periódicas 16

4.2 Gráficas y sinusoides 16

4.3 Funciones trigonométricas inversas 17

4.4 Ecuaciones trigonométricas 18

Ejercicios del tema 4 19

5 Números complejos en forma binómica **21**

5.1 El cuerpo de los números complejos 21

5.2 El conjugado 22

5.3 El módulo 22

5.4 Ecuaciones polinómicas 23

5.5 El plano complejo y el producto escalar 23

Ejercicios del tema 5 24

6 Forma polar, fórmula de Euler, De Moivre y rotaciones 26

6.1 Argumento y forma polar 26

6.2 El producto en forma polar 26

6.3 La exponencial imaginaria y la fórmula de Euler 27

6.4 El teorema de De Moivre 28

6.5 Raíces n-ésimas y raíces de la unidad 28

6.6 Giros del plano como multiplicación por $e^{i\alpha}$ 29

Ejercicios del tema 6 30

A Soluciones de los ejercicios 33

A.1 Tema 1 33

A.2 Tema 2 38

A.3 Tema 3 42

A.4 Tema 4 47

A.5 Tema 5 52

A.6 Tema 6 56

Bibliografía 62

Tema 1

Ángulos, razones trigonométricas y circunferencia unidad

Este tema fija la medida de ángulos en radianes, define las razones trigonométricas primero en el triángulo rectángulo y después, para cualquier número real, mediante la circunferencia unidad, y deduce de las simetrías de la circunferencia las propiedades básicas de signo, paridad y periodicidad. Se sigue el capítulo 7 de [1] (§7.1 a §7.4) y el doble enfoque, del triángulo y de la circunferencia unidad, de Stewart, Redlin y Watson [3].

1.1 Ángulos y radianes

Un ángulo en posición estándar tiene el vértice en el origen y el lado inicial sobre el semieje positivo de abscisas; es positivo si se recorre en sentido antihorario y negativo en sentido horario. Dos ángulos son *coterminales* si tienen el mismo lado final.

Definición 1.1 (Radián). Sea una circunferencia de radio $r > 0$ y un ángulo central que abarca un arco de longitud s. La medida del ángulo en *radianes* es $\theta = s/r$. Una vuelta completa mide 2π radianes, de modo que

$$180^\circ = \pi \text{ rad}, \qquad 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad} \approx 0{,}017\,45 \text{ rad}, \qquad 1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57{,}30^\circ.$$

La definición no depende del radio elegido: al multiplicar r por λ, la semejanza multiplica también s por λ, y el cociente no cambia. El radián es, por tanto, una razón entre dos longitudes y carece de dimensiones.

Proposición 1.2 (Arco y sector). *En una circunferencia de radio r, un ángulo central de θ radianes ($0 \le \theta \le 2\pi$) abarca un arco de longitud $s = r\theta$ y un sector circular de área $A = \tfrac{1}{2} r^2 \theta$.*

Demostración. La primera igualdad es la definición 1.1 despejada. Para la segunda, el área del sector es proporcional al ángulo central; el círculo completo ($\theta = 2\pi$) tiene área πr^2, luego $A = \pi r^2 \cdot \theta/(2\pi) = \tfrac{1}{2} r^2 \theta$. ∎

Ejemplo 1.3. En una circunferencia de radio $r = 4$, el ángulo de $45^\circ = \pi/4$ rad abarca un arco $s = 4 \cdot \pi/4 = \pi \approx 3{,}142$ y un sector de área $\tfrac{1}{2} \cdot 16 \cdot \pi/4 = 2\pi \approx 6{,}283$.

1.2 Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo

Definición 1.4 (Razones de un ángulo agudo). Sea un triángulo rectángulo con un ángulo agudo θ, cateto opuesto a, cateto contiguo b e hipotenusa c. Se definen

$$\sin\theta = \frac{a}{c}, \qquad \cos\theta = \frac{b}{c}, \qquad \tan\theta = \frac{a}{b},$$

y sus inversas aritméticas $\csc\theta = 1/\sin\theta$, $\sec\theta = 1/\cos\theta$, $\cot\theta = 1/\tan\theta$.

Proposición 1.5. *Las razones de la definición 1.4 solo dependen de θ, no del triángulo rectángulo elegido.*

Demostración. Dos triángulos rectángulos con un ángulo agudo θ común tienen sus tres ángulos iguales ($\pi/2$, θ y $\pi/2-\theta$), luego son semejantes. En triángulos semejantes los lados correspondientes son proporcionales, $a' = \lambda a$, $b' = \lambda b$, $c' = \lambda c$, y los cocientes no cambian: $a'/c' = a/c$, etc. ■

Proposición 1.6 (Valores notables). *Se cumplen* $\sin\frac{\pi}{6} = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\sin\frac{\pi}{3} = \cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ *y* $\sin\frac{\pi}{4} = \cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Demostración. Para $\pi/4$: un triángulo rectángulo isósceles de catetos 1 tiene, por Pitágoras, hipotenusa $\sqrt{2}$, luego $\sin\frac{\pi}{4} = \cos\frac{\pi}{4} = 1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2$. Para $\pi/6$ y $\pi/3$: la altura de un triángulo equilátero de lado 2 lo divide en dos triángulos rectángulos de hipotenusa 2, cateto 1 (opuesto al ángulo de $\pi/6$) y otro cateto $\sqrt{4-1} = \sqrt{3}$ (opuesto al ángulo de $\pi/3$). Las razones se leen directamente. ■

1.3 La circunferencia unidad

La definición 1.4 solo tiene sentido para $0 < \theta < \pi/2$. Para extenderla a cualquier número real se usa la circunferencia de radio 1 centrada en el origen, $x^2 + y^2 = 1$ (figura 1.1).

Definición 1.7 (Seno y coseno de un número real). Para $\theta \in \mathbb{R}$, sea $P(\theta)$ el punto de la circunferencia unidad al que se llega recorriendo sobre ella, desde $(1,0)$, un arco de longitud $|\theta|$, en sentido antihorario si $\theta \geq 0$ y horario si $\theta < 0$. Se definen $\cos\theta$ y $\sin\theta$ como las coordenadas de ese punto:

$$P(\theta) = (\cos\theta,\ \sin\theta).$$

Cuando $\cos\theta \neq 0$ se define $\tan\theta = \sin\theta/\cos\theta$, y análogamente sec, csc y cot.

Proposición 1.8. *Para $0 < \theta < \pi/2$, la definición 1.7 coincide con la definición 1.4.*

Demostración. Si $0 < \theta < \pi/2$, el punto $P(\theta) = (x, y)$ está en el primer cuadrante, y el triángulo de vértices O, $(x,0)$ y $P(\theta)$ es rectángulo en $(x,0)$, con ángulo θ en O (por la definición 1.1 con $r = 1$), hipotenusa 1, cateto contiguo x y cateto opuesto y. La definición 1.4 da $\cos\theta = x/1$ y $\sin\theta = y/1$. ■

Teorema 1.9 (Propiedades básicas). *Para todo $\theta \in \mathbb{R}$ y todo $k \in \mathbb{Z}$:*

(i) (identidad pitagórica) $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$*; en particular,* $|\sin\theta| \leq 1$ *y* $|\cos\theta| \leq 1$*;*

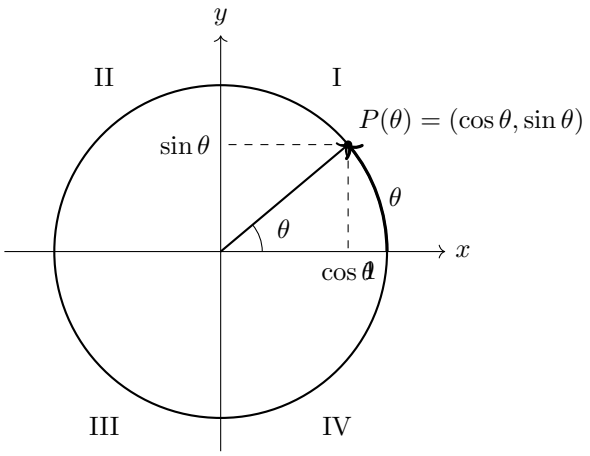


Figura 1.1: La circunferencia unidad. El arco de longitud θ desde $(1,0)$ llega al punto $P(\theta)$; sus coordenadas son $\cos\theta$ y $\sin\theta$. Los números romanos indican los cuadrantes.

(ii) (periodicidad) $\sin(\theta + 2k\pi) = \sin\theta$ *y* $\cos(\theta + 2k\pi) = \cos\theta$*; más aún,* $P(\theta) = P(\varphi)$ *si y solo si* $\theta - \varphi \in 2\pi\mathbb{Z}$*;*

(iii) (paridad) $\cos(-\theta) = \cos\theta$ *y* $\sin(-\theta) = -\sin\theta$*;*

(iv) (suplementario) $\sin(\pi - \theta) = \sin\theta$ *y* $\cos(\pi - \theta) = -\cos\theta$*;*

(v) (media vuelta) $\sin(\theta + \pi) = -\sin\theta$ *y* $\cos(\theta + \pi) = -\cos\theta$*;*

(vi) (complementario) $\sin(\frac{\pi}{2} - \theta) = \cos\theta$ *y* $\cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = \sin\theta$*.*

Demostración. (i) $P(\theta)$ está en la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$. (ii) La circunferencia mide 2π: recorrer $2k\pi$ más da $|k|$ vueltas completas y devuelve al mismo punto. Recíprocamente, todo θ se escribe como $\theta = \theta_0 + 2k\pi$ con $\theta_0 \in [0, 2\pi)$ y $P(\theta) = P(\theta_0)$; como la circunferencia mide exactamente 2π, arcos antihorarios distintos de longitud menor que 2π desde $(1,0)$ terminan en puntos distintos, luego $P(\theta) = P(\varphi)$ obliga a $\theta_0 = \varphi_0$, es decir, $\theta - \varphi \in 2\pi\mathbb{Z}$. Las restantes se deducen de que las simetrías del plano que fijan la circunferencia y el punto de partida $(1,0)$, o lo llevan a otro punto conocido, conservan las longitudes de arco. (iii) La reflexión en el eje x fija $(1,0)$ e invierte el sentido de recorrido, luego lleva $P(\theta)$ a $P(-\theta)$: $(x,y) \mapsto (x,-y)$. (iv) La reflexión en el eje y, $(x,y) \mapsto (-x,y)$, lleva $(1,0)$ a $(-1,0) = P(\pi)$ e invierte el sentido; un arco de longitud θ desde $(1,0)$ se transforma en uno de longitud θ desde $P(\pi)$ en sentido horario, que termina en $P(\pi - \theta)$. (v) El giro de π alrededor del origen, $(x,y) \mapsto (-x,-y)$, lleva $(1,0)$ a $P(\pi)$ y conserva el sentido; por tanto lleva $P(\theta)$ a $P(\theta + \pi)$. (vi) La reflexión en la recta $y = x$, $(x,y) \mapsto (y,x)$, lleva $(1,0)$ a $(0,1) = P(\pi/2)$ e invierte el sentido; lleva $P(\theta)$ a $P(\pi/2 - \theta)$, de modo que $(\cos(\frac{\pi}{2} - \theta), \sin(\frac{\pi}{2} - \theta)) = (\sin\theta, \cos\theta)$. ■

Corolario 1.10 (Signos por cuadrantes). *El seno es positivo en los cuadrantes I y II; el coseno, en I y IV; la tangente, en I y III.*

Demostración. El seno es la ordenada de $P(\theta)$ y el coseno la abscisa; la tangente es su cociente, positiva cuando ambos tienen el mismo signo. ■

Definición 1.11 (Ángulo de referencia). El *ángulo de referencia* de θ es el ángulo agudo $\theta' \in [0, \pi/2]$ que forma el lado final de θ con el eje x. Por el teorema 1.9, $|\sin\theta| = \sin\theta'$ y $|\cos\theta| = \cos\theta'$; el signo lo da el corolario 1.10.

Ejemplo 1.12 (Valores por reducción). Para $\theta = 5\pi/4$: es coterminal consigo mismo, está en el cuadrante III y su ángulo de referencia es $\pi/4$. Por tanto $\cos\frac{5\pi}{4} = \sin\frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ y $\tan\frac{5\pi}{4} = 1$. Para $\theta = -\pi/6$, por la paridad, $\sin(-\frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2}$ y $\cos(-\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Cuadro 1.1: Valores notables. Los de los demás cuadrantes se obtienen con el teorema 1.9.

θ	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\sin\theta$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos\theta$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0
$\tan\theta$	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	no definida

Observación 1.13 (Errores frecuentes). (a) Usar grados donde se esperan radianes: en todo el curso, y en cualquier lenguaje de programación, sin(30) es el seno de 30 radianes, que vale $-0{,}988$, no $1/2$. (b) Confundir $\sin^2 x = (\sin x)^2$ con $\sin(x^2)$. (c) Leer $\sin^{-1} x$ como $1/\sin x$: esa notación designa la función inversa $\arcsin x$ (tema 4); el inverso aritmético es $\csc x$. (d) Olvidar el signo del cuadrante al usar el ángulo de referencia.

Observación 1.14 (Conexión con el curso). Los ángulos que aparecen en el curso se miden siempre en radianes. En la codificación rotatoria RoPE (módulo 14, tema 4), el par i de coordenadas de la consulta en la posición m se gira un ángulo $m\theta_i$ con $\theta_i = 10000^{-2i/d}$ radianes; para $i = 0$ el ángulo crece un radián por posición y da una vuelta completa cada $2\pi \approx 6{,}28$ posiciones. El ángulo entre dos embeddings (módulo 2, tema 2) se obtiene también en radianes, en el intervalo $[0, \pi]$.

Lecturas recomendadas para este tema

- OpenStax, *Algebra and Trigonometry* [1], §7.1 «Angles», §7.2 «Right Triangle Trigonometry», §7.3 «Unit Circle» y §7.4 «The Other Trigonometric Functions».
- Stewart, Redlin y Watson [3], capítulos dedicados a las funciones trigonométricas desde la circunferencia unidad y desde el triángulo rectángulo.

Ejercicios del tema 1

Ejercicio 1.1 ⋆ Exprese en radianes los ángulos 135°, 210°, −36° y 1°, y en grados los ángulos $5\pi/6$, $7\pi/4$ y 2 rad.

Ejercicio 1.2 ⋆ Sin calculadora, determine el cuadrante y el signo de $\sin\theta$, $\cos\theta$ y $\tan\theta$ para $\theta = 2$, $\theta = 4$ y $\theta = 5$ (en radianes). Use $\pi \approx 3{,}14$.

Ejercicio 1.3 ⋆ Justifique si son verdaderas o falsas: (a) $\sin^2 x = \sin(x^2)$ para todo x; (b) $\sin^{-1} x = 1/\sin x$; (c) existe θ con $\cos\theta = 1{,}2$; (d) si θ y φ son coterminales, $\tan\theta = \tan\varphi$ siempre que estén definidas.

Ejercicio 1.4 ⋆⋆ En una circunferencia de radio 6 cm, calcule la longitud del arco y el área del sector correspondientes a un ángulo central de 150°. ¿Qué ángulo central, en radianes y en grados, abarca un arco de 9 cm?

Fuente: adaptado de OpenStax, *Algebra and Trigonometry* [1], §7.1, ejercicios de la sección sobre longitud de arco y área del sector.

Ejercicio 1.5 ⋆⋆ Calcule el valor exacto de $\sin\frac{5\pi}{6}$, $\cos\frac{7\pi}{4}$, $\tan\frac{4\pi}{3}$, $\sin(-\frac{\pi}{3})$, $\cos\frac{11\pi}{6}$ y $\sin\frac{3\pi}{2}$, indicando en cada caso el cuadrante y el ángulo de referencia.

Fuente: adaptado de OpenStax, *Algebra and Trigonometry* [1], §7.3, ejercicios de la sección sobre valores en la circunferencia unidad.

Ejercicio 1.6 ⋆⋆ Se sabe que $\sin\theta = 3/5$ y que θ está en el segundo cuadrante. Calcule $\cos\theta$, $\tan\theta$, $\sec\theta$, $\csc\theta$ y $\cot\theta$.

Fuente: adaptado de OpenStax, *Algebra and Trigonometry* [1], §7.4, ejercicios de la sección sobre las demás funciones trigonométricas.

Ejercicio 1.7 ⋆⋆ Desde un punto del suelo situado a 30 m de la base de un edificio, la parte alta del edificio se ve con un ángulo de elevación de $60°$. Calcule la altura del edificio y la distancia desde el punto de observación hasta la parte alta.

Fuente: adaptado de OpenStax, *Algebra and Trigonometry* [1], §7.2, problemas de aplicación con ángulos de elevación.

Ejercicio 1.8 ⋆⋆ Para cada uno de los ángulos $1020°$, $-11\pi/4$ y $17\pi/6$, encuentre el ángulo coterminal en $[0°, 360°)$ o en $[0, 2\pi)$, su ángulo de referencia y el valor exacto de su seno y su coseno.

Ejercicio 1.9 ⋆⋆ En RoPE, el par de coordenadas más rápido se gira un ángulo de m radianes en la posición m. Para $m = 100$: (a) calcule cuántas vueltas completas se han dado y el ángulo coterminal en $[0, 2\pi)$; (b) indique el cuadrante y el signo del seno y del coseno; (c) ¿cada cuántas posiciones se repite exactamente el ángulo? Justifique la respuesta.

Ejercicio 1.10 ⋆⋆ Simplifique, para los valores de x en que estén definidas, las expresiones (a) $\sin(\pi-x)+\cos(\frac{\pi}{2}+x)$; (b) $\cos(x+\pi)\cos(-x)-\sin(x+\pi)\sin(\pi-x)$; (c) $\tan(\pi+x)\cot(\pi-x)$.

Ejercicio 1.11 ⋆⋆⋆ Demuestre que, para $0 < x < \pi/2$, se cumple $\sin x < x < \tan x$. Indicación: compare las áreas de dos triángulos y de un sector con vértice en el origen.

Ejercicio 1.12 ⋆⋆⋆ Usando el ejercicio 1.11, demuestre que $|\sin x| \le |x|$ para todo $x \in \mathbb{R}$, con igualdad solo si $x = 0$.

Ejercicio 1.13 ⋆⋆⋆ Demuestre que $|\sin\theta + \cos\theta| \le \sqrt{2}$ para todo $\theta \in \mathbb{R}$, y determine los valores de θ para los que $\sin\theta + \cos\theta = \sqrt{2}$.

Ejercicio 1.14 ⋆⋆⋆ (a) Demuestre que $\sin\theta = 0$ si y solo si $\theta = k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$. (b) Demuestre que $\tan(\theta + \pi) = \tan\theta$ en todo su dominio y que ningún número $0 < T < \pi$ cumple $\tan(\theta + T) = \tan\theta$ para todo θ del dominio.

Ejercicio 1.15 ⋆⋆⋆ Sea $n \ge 3$. Demuestre que el perímetro del polígono regular de n lados inscrito en la circunferencia unidad es $p_n = 2n\sin(\pi/n)$, y que $p_n < 2\pi$. Calcule p_6 y compruebe el resultado.

Tema 2

Identidades trigonométricas

Una identidad trigonométrica es una igualdad entre expresiones trigonométricas que se cumple para todos los valores de la variable en que ambos miembros están definidos. Este tema demuestra las identidades fundamentales a partir de la fórmula del coseno de una diferencia, que a su vez se obtiene de una distancia en la circunferencia unidad, y muestra cómo usarlas para simplificar y verificar expresiones. Se sigue el capítulo 9 de [1] (§9.1 a §9.4), equivalente al capítulo 7 de [2]; en el tema 6 se verá una segunda demostración de las fórmulas de la suma, mediante la exponencial compleja, que es la que propone el curso 18.03 del MIT [4, §6.4].

2.1 Identidades pitagóricas y verificación de identidades

Proposición 2.1 (Identidades pitagóricas). *Para todo θ en que estén definidas las funciones,*

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1, \qquad 1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta, \qquad 1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta.$$

Demostración. La primera es el teorema 1.9(i). Si $\cos\theta \neq 0$, se divide por $\cos^2\theta$ y se obtiene la segunda; si $\sin\theta \neq 0$, se divide por $\sin^2\theta$ y se obtiene la tercera. ∎

Para *verificar* una identidad se transforma uno de sus miembros, mediante identidades ya demostradas y operaciones algebraicas reversibles, hasta obtener el otro. No es válido manipular la igualdad que se quiere probar como si fuera cierta (por ejemplo, elevando ambos miembros al cuadrado), porque así se pueden «demostrar» igualdades falsas [1, §9.1].

Ejemplo 2.2. Se verifica $\dfrac{\cos\theta}{1-\sin\theta} = \dfrac{1+\sin\theta}{\cos\theta}$ para $\cos\theta \neq 0$. Esta condición es la que hace que ambos miembros estén definidos: si $\cos\theta \neq 0$, entonces $\sin^2\theta \neq 1$ y, en particular, $1 - \sin\theta \neq 0$; si $\cos\theta = 0$, el miembro derecho no está definido. Multiplicando numerador y denominador del miembro izquierdo por $1 + \sin\theta \neq 0$:

$$\frac{\cos\theta\,(1+\sin\theta)}{1-\sin^2\theta} = \frac{\cos\theta\,(1+\sin\theta)}{\cos^2\theta} = \frac{1+\sin\theta}{\cos\theta}.$$

2.2 Fórmulas de la suma y de la diferencia

Teorema 2.3 (Coseno de una diferencia). *Para todos $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,*

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta.$$

Demostración. Se calcula de dos maneras la distancia d entre los puntos $P(\alpha)$ y $P(\beta)$ de la circunferencia unidad. Directamente, usando $\cos^2 + \sin^2 = 1$,

$$d^2 = (\cos\alpha - \cos\beta)^2 + (\sin\alpha - \sin\beta)^2 = 2 - 2(\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta).$$

Por otra parte, el giro de ángulo $-\beta$ alrededor del origen conserva las distancias y las longitudes de arco, y lleva $P(\alpha)$ a $P(\alpha-\beta)$ y $P(\beta)$ a $P(0)=(1,0)$. Por tanto

$$d^2 = (\cos(\alpha-\beta)-1)^2 + \sin^2(\alpha-\beta) = 2-2\cos(\alpha-\beta).$$

Igualando las dos expresiones de d^2 se obtiene el enunciado. ■

Corolario 2.4 (Fórmulas de la suma y la diferencia). *Para todos $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,*

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta,$$
$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta,$$
$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta} \quad \textit{(cuando todas las tangentes están definidas).}$$

Demostración. Para $\cos(\alpha+\beta)$ se aplica el teorema 2.3 a α y $-\beta$, con la paridad del teorema 1.9(iii). Para el seno, por el teorema 1.9(vi),

$$\sin(\alpha+\beta) = \cos\big((\tfrac{\pi}{2}-\alpha)-\beta\big) = \cos(\tfrac{\pi}{2}-\alpha)\cos\beta + \sin(\tfrac{\pi}{2}-\alpha)\sin\beta = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta,$$

y sustituyendo β por $-\beta$ se obtiene $\sin(\alpha-\beta)$. Para la tangente se divide $\sin(\alpha\pm\beta)$ entre $\cos(\alpha\pm\beta)$ y se dividen numerador y denominador por $\cos\alpha\cos\beta \neq 0$. ■

Ejemplo 2.5. $\cos 15^\circ = \cos(45^\circ - 30^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \approx 0{,}9659.$

Corolario 2.6 (Composición de giros). *Sea* $R(\alpha) = \begin{pmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha\end{pmatrix}$. *Entonces* $R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha+\beta)$ *para todos* α, β.

Demostración. La entrada $(1,1)$ del producto es $\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta = \cos(\alpha+\beta)$; la $(2,1)$ es $\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta = \sin(\alpha+\beta)$; la $(1,2)$ es $-\cos\alpha\sin\beta - \sin\alpha\cos\beta = -\sin(\alpha+\beta)$, y la $(2,2)$ es $-\sin\alpha\sin\beta + \cos\alpha\cos\beta = \cos(\alpha+\beta)$. ■

La matriz $R(\alpha)$ lleva el vector $(\cos\theta, \sin\theta)$ al vector $(\cos(\theta+\alpha), \sin(\theta+\alpha))$, como se ve aplicando el corolario 2.4: es el giro de ángulo α. El corolario 2.6 dice que girar β y después α equivale a girar $\alpha+\beta$.

2.3 Ángulo doble y ángulo mitad

Proposición 2.7 (Ángulo doble). *Para todo α,*

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha, \qquad \cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha,$$

y $\tan 2\alpha = \dfrac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$ *cuando los dos miembros están definidos.*

Demostración. Basta tomar $\beta = \alpha$ en el corolario 2.4. Las otras dos formas de $\cos 2\alpha$ se obtienen sustituyendo $\sin^2\alpha = 1-\cos^2\alpha$ o $\cos^2\alpha = 1-\sin^2\alpha$. ■

Corolario 2.8 (Reducción de potencias y ángulo mitad). *Para todo α,*

$$\cos^2\alpha = \frac{1+\cos 2\alpha}{2}, \qquad \sin^2\alpha = \frac{1-\cos 2\alpha}{2}.$$

En consecuencia, $\cos\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$ *y* $\sin\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}$, *donde el signo es el de la función en el cuadrante de $\alpha/2$, y* $\tan\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha} = \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}$ *cuando los denominadores no se anulan.*

Demostración. Las dos primeras igualdades se despejan de $\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha$. Sustituyendo α por $\alpha/2$ y tomando raíces se obtienen las fórmulas del ángulo mitad; la raíz cuadrada solo determina el valor absoluto, y el signo depende del cuadrante. Para la tangente, $\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha} = \frac{2\sin^2(\alpha/2)}{2\sin(\alpha/2)\cos(\alpha/2)} = \tan\frac{\alpha}{2}$; la otra forma se obtiene igual con $1+\cos\alpha = 2\cos^2(\alpha/2)$. ∎

Ejemplo 2.9. $\sin\frac{\pi}{12} = +\sqrt{\frac{1-\cos(\pi/6)}{2}} = \sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{4}} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2} \approx 0{,}2588$, con signo positivo porque $\pi/12$ está en el primer cuadrante.

2.4 Fórmulas de producto a suma y de suma a producto

Proposición 2.10 (Producto a suma). *Para todos α, β,*

$$\begin{aligned}\cos\alpha\cos\beta &= \tfrac{1}{2}\big[\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)\big],\\ \sin\alpha\sin\beta &= \tfrac{1}{2}\big[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)\big],\\ \sin\alpha\cos\beta &= \tfrac{1}{2}\big[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)\big].\end{aligned}$$

Demostración. Se suman o restan las fórmulas del corolario 2.4: $\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta) = 2\cos\alpha\cos\beta$; $\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta) = 2\sin\alpha\sin\beta$; $\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta) = 2\sin\alpha\cos\beta$. ∎

Corolario 2.11 (Suma a producto). *Para todos x, y,*

$$\begin{aligned}\sin x+\sin y &= 2\sin\tfrac{x+y}{2}\cos\tfrac{x-y}{2}, & \sin x-\sin y &= 2\cos\tfrac{x+y}{2}\sin\tfrac{x-y}{2},\\ \cos x+\cos y &= 2\cos\tfrac{x+y}{2}\cos\tfrac{x-y}{2}, & \cos x-\cos y &= -2\sin\tfrac{x+y}{2}\sin\tfrac{x-y}{2}.\end{aligned}$$

Demostración. En la proposición 2.10 se toma $\alpha = \frac{x+y}{2}$ y $\beta = \frac{x-y}{2}$, de modo que $\alpha+\beta = x$ y $\alpha-\beta = y$. Por ejemplo, la tercera línea de la proposición da $2\sin\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2} = \sin x+\sin y$. Las demás son análogas; para la segunda se aplica la tercera línea con $\alpha = \frac{x-y}{2}$ y $\beta = \frac{x+y}{2}$, y se usa que el seno es impar. ∎

Observación 2.12 (Errores frecuentes). (a) Las funciones trigonométricas no son lineales: $\sin(\alpha+\beta) \neq \sin\alpha+\sin\beta$ y $\sin 2\alpha \neq 2\sin\alpha$ en general (para $\alpha=\beta=\pi/4$ el primer miembro vale 1 y el segundo $\sqrt{2}$). (b) En las fórmulas del ángulo mitad, el signo de la raíz no es opcional: lo fija el cuadrante de $\alpha/2$, no el de α. (c) Al verificar una identidad hay que indicar dónde están definidos ambos miembros.

Observación 2.13 (Conexión con el curso). El corolario 2.6 es exactamente el lema de rotaciones con el que se demuestra que RoPE solo depende de la posición relativa (módulo 14, tema 4). Las fórmulas de la suma explican también la propiedad que Vaswani *et al.* [11, §3.5] señalan para la codificación sinusoidal: para cada frecuencia ω, el par $(\sin\omega(p+k), \cos\omega(p+k))$ se obtiene del par $(\sin\omega p, \cos\omega p)$ multiplicando por una matriz que depende de k pero no de p (ejercicio 4.15).

Lecturas recomendadas para este tema

- OpenStax, *Algebra and Trigonometry* [1], §9.1 a §9.4 (identidades, suma y diferencia, ángulo doble y mitad, producto y suma). La numeración equivale a §7.1 a §7.4 de *Precalculus* [2].
- MIT 18.03, *Supplementary Notes* [4], §6.4 «Multiplication», donde las fórmulas de la suma se deducen de la exponencial compleja.

Ejercicios del tema 2

Ejercicio 2.1 ⋆ Justifique si son verdaderas o falsas para todo α, β: (a) $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha + \cos\beta$; (b) $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$; (c) $\cos 2\alpha = 1 - 2\cos^2\alpha$; (d) $\tan(\alpha+\pi) = \tan\alpha$ donde esté definida.

Ejercicio 2.2 ⋆ Sea $\pi < \alpha < 2\pi$. ¿Qué signo hay que tomar en $\cos\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{(1+\cos\alpha)/2}$ y en $\sin\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{(1-\cos\alpha)/2}$? Justifique la respuesta.

Ejercicio 2.3 ⋆⋆ Calcule el valor exacto de $\sin 75°$, $\cos 105°$ y $\tan 105°$ con las fórmulas de la suma.

Fuente: adaptado de OpenStax, *Algebra and Trigonometry* [1], §9.2, ejercicios de la sección sobre valores exactos.

Ejercicio 2.4 ⋆⋆ Se sabe que $\sin\alpha = 3/5$ con α en el primer cuadrante y $\cos\beta = -5/13$ con β en el segundo. Calcule $\sin(\alpha+\beta)$, $\cos(\alpha+\beta)$ y $\tan(\alpha+\beta)$, y determine el cuadrante de $\alpha+\beta$.

Fuente: adaptado de OpenStax, *Algebra and Trigonometry* [1], §9.2, ejercicios de la sección con datos en distintos cuadrantes.

Ejercicio 2.5 ⋆⋆ Se sabe que $\cos\theta = -3/5$ y que θ está en el tercer cuadrante. Calcule $\sin 2\theta$, $\cos 2\theta$ y $\tan 2\theta$.

Fuente: adaptado de OpenStax, *Algebra and Trigonometry* [1], §9.3, ejercicios de la sección sobre el ángulo doble.

Ejercicio 2.6 ⋆⋆ Calcule el valor exacto de $\sin\frac{\pi}{8}$, $\cos\frac{\pi}{8}$ y $\tan\frac{\pi}{8}$, simplificando este último hasta la forma $a + b\sqrt{2}$.

Ejercicio 2.7 ⋆⋆ Escriba $\cos 3x\cos x$ y $\sin 4x\cos 2x$ como sumas, y $\sin 5x - \sin 3x$ y $\cos x + \cos 3x$ como productos.

Fuente: adaptado de OpenStax, *Algebra and Trigonometry* [1], §9.4, ejercicios de la sección sobre producto a suma y suma a producto.

Ejercicio 2.8 ⋆⋆ Exprese $\sin^4 x$ como combinación lineal de 1, $\cos 2x$ y $\cos 4x$.

Ejercicio 2.9 ⋆⋆ Verifique las identidades (a) $\dfrac{1-\cos 2x}{\sin 2x} = \tan x$ y (b) $\dfrac{\sin x}{1+\cos x} + \dfrac{1+\cos x}{\sin x} = 2\csc x$, e indique en qué valores de x son válidas.

Ejercicio 2.10 ⋆⋆ Demuestre las fórmulas del ángulo triple $\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$ y $\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$.

Ejercicio 2.11 ⋆⋆⋆ Sea $\theta = \pi/5$. Usando que $3\theta = \pi - 2\theta$, demuestre que $\cos\theta$ es raíz de $4c^2 - 2c - 1 = 0$ y deduzca que $\cos\frac{\pi}{5} = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$.

Ejercicio 2.12 ⋆⋆⋆ Demuestre que, si $\sin(x/2) \neq 0$, para todo $n \geq 1$

$$\sum_{k=1}^{n} \sin kx = \frac{\sin \frac{nx}{2} \, \sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}.$$

Indicación: multiplique la suma por $2\sin(x/2)$ y use la proposición 2.10 para obtener una suma telescópica.

Ejercicio 2.13 ⋆⋆⋆ Sean α, β, γ los ángulos de un triángulo no rectángulo. Demuestre que $\tan\alpha + \tan\beta + \tan\gamma = \tan\alpha \tan\beta \tan\gamma$.

Ejercicio 2.14 ⋆⋆⋆ Demuestre por inducción que, para cada $n \geq 1$, existe un polinomio T_n de grado n y coeficiente principal 2^{n-1} tal que $\cos nx = T_n(\cos x)$ para todo x. Indicación: pruebe primero que $\cos(n+1)x + \cos(n-1)x = 2\cos x \cos nx$.

Ejercicio 2.15 ⋆⋆⋆ Con la notación del corolario 2.6, demuestre por inducción que $R(\alpha)^n = R(n\alpha)$ para todo entero $n \geq 0$, que $R(\alpha)$ es invertible con $R(\alpha)^{-1} = R(-\alpha) = R(\alpha)^{\top}$, y deduzca que la igualdad $R(\alpha)^n = R(n\alpha)$ vale para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Tema 3

Resolución de triángulos y producto escalar

Este tema extiende la trigonometría a triángulos cualesquiera mediante los teoremas del seno y del coseno, clasifica los casos de resolución de triángulos (incluido el caso ambiguo) y muestra que el teorema del coseno es la misma afirmación que la fórmula geométrica del producto escalar. Se sigue [1, §10.1, §10.2 y §10.8], el tratamiento de los triángulos oblicuos de [3] y, para el producto escalar, la sección 1.2 de Strang [9].

3.1 Área y teorema del seno

En lo que sigue, ABC es un triángulo con ángulos A, B, C (que se identifican con sus medidas en radianes) y lados $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$, de modo que cada lado es el opuesto al ángulo de la misma letra. Se cumple $A + B + C = \pi$ y todos los ángulos están en $(0, \pi)$, de modo que sus senos son positivos.

Proposición 3.1 (Área). *El área de ABC es $S = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ca\sin B$.*

Demostración. Se toma CA como base, de longitud b. Sea H el pie de la perpendicular desde B a la recta CA. Si C es agudo, el triángulo BHC es rectángulo en H con hipotenusa a y ángulo C, luego la altura es $BH = a\sin C$. Si C es obtuso, H cae fuera del lado y el ángulo en C del triángulo BHC es $\pi - C$, luego $BH = a\sin(\pi - C) = a\sin C$ por el teorema 1.9(iv). Si $C = \pi/2$, $BH = a = a\sin C$. En todos los casos $S = \frac{1}{2}\, b \cdot a\sin C$; las otras dos expresiones se obtienen igual con otra base. ∎

Teorema 3.2 (Teorema del seno). *En todo triángulo,*

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}.$$

Demostración. Por la proposición 3.1, $\frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ca\sin B = \frac{1}{2}ab\sin C$. Dividiendo los tres miembros por $\frac{1}{2}abc > 0$ se obtiene $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$, y basta tomar inversos. ∎

El valor común de los tres cocientes es el diámetro $2R$ de la circunferencia circunscrita (ejercicio 3.12).

3.2 Teorema del coseno

Teorema 3.3 (Teorema del coseno). *En todo triángulo, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$, y análogamente para los otros dos lados.*

Demostración. Se colocan C en el origen, $B = (a, 0)$ sobre el semieje positivo de abscisas y A en el semiplano superior. Como $CA = b$ y el ángulo en C mide C, la definición 1.7 (escalada por b) da $A = (b\cos C,\, b\sin C)$, sea C agudo, recto u obtuso. Entonces

$$\begin{aligned} c^2 = |AB|^2 &= (b\cos C - a)^2 + (b\sin C)^2 \\ &= b^2(\cos^2 C + \sin^2 C) - 2ab\cos C + a^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C. \end{aligned}$$ ∎

Corolario 3.4. *$C = \pi/2$ si y solo si $c^2 = a^2 + b^2$ (teorema de Pitágoras y su recíproco); C es obtuso si y solo si $c^2 > a^2 + b^2$, y agudo si y solo si $c^2 < a^2 + b^2$.*

Demostración. Por el teorema 3.3, $a^2+b^2-c^2 = 2ab\cos C$, que tiene el signo de $\cos C$. En $(0, \pi)$, $\cos C$ es positivo, nulo o negativo según que C sea agudo, recto u obtuso (corolario 1.10). ∎

3.3 Resolución de triángulos

Resolver un triángulo es calcular sus seis elementos a partir de tres datos que incluyan al menos un lado. La cuadro 3.1 resume qué teorema se usa en cada caso [1, §10.1–10.2].

Cuadro 3.1: Casos de resolución de triángulos.

Datos	Primer paso	Número de soluciones
LLL (tres lados)	teorema del coseno para un ángulo	una, si se cumple la desigualdad triangular
LAL (dos lados y el ángulo comprendido)	teorema del coseno para el tercer lado	una
ALA o AAL (dos ángulos y un lado)	$C = \pi - A - B$ y teorema del seno	una, si $A + B < \pi$
LLA (dos lados y un ángulo no comprendido)	teorema del seno	cero, una o dos (caso ambiguo)

Proposición 3.5 (Caso ambiguo). *Se dan a, b y el ángulo A opuesto a a, con A agudo, y sea $h = b\sin A$. Entonces existen: ningún triángulo si $a < h$; uno (rectángulo en B) si $a = h$; dos si $h < a < b$; y uno si $a \geq b$.*

Demostración. Por el teorema 3.2, $\sin B = b\sin A/a = h/a$. Si $a < h$, sería $\sin B > 1$, imposible. Si $a = h$, $\sin B = 1$ y $B = \pi/2$. Si $a > h$, hay dos ángulos en $(0, \pi)$ con ese seno, $B_1 \in (0, \pi/2)$ y $B_2 = \pi - B_1$, y cada uno da un triángulo si y solo si $A + B < \pi$. Para B_1 siempre se cumple, porque A y B_1 son agudos. Para B_2, la condición $A + \pi - B_1 < \pi$ equivale a $A < B_1$, es decir (seno creciente en $[0, \pi/2]$) a $\sin A < \sin B_1 = b\sin A/a$, o sea, a $a < b$. ∎

Ejemplo 3.6 (Caso LAL). Sean $a = 8$, $b = 5$ y $C = \pi/3$. Por el teorema 3.3, $c^2 = 64 + 25 - 2\cdot 8\cdot 5\cdot \frac{1}{2} = 49$, luego $c = 7$. Por el mismo teorema, $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} = \frac{25+49-64}{70} = \frac{1}{7}$, de donde $A \approx 81{,}79°$, y $B = 180° - 60° - 81{,}79° = 38{,}21°$. El área es $\frac{1}{2}\cdot 8\cdot 5\cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3} \approx 17{,}32$.

Cuando se conocen los tres lados, el área puede calcularse sin ángulos mediante la *fórmula de Herón*, $S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ con $s = \frac{a+b+c}{2}$, que se demuestra en el ejercicio 3.13.

3.4 Producto escalar y ángulo entre vectores

Definición 3.7 (Producto escalar). Para $u = (u_1, \dots, u_n)$ y $v = (v_1, \dots, v_n)$ en $\mathbb{R}^n$, el *producto escalar* es $u \cdot v = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i$ y la *norma* es $\|u\| = \sqrt{u \cdot u}$.

El producto escalar es simétrico y bilineal; en particular,

$$\|u - v\|^2 = (u - v) \cdot (u - v) = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\, u \cdot v. \tag{3.1}$$

Teorema 3.8 (Forma geométrica del producto escalar). *Sean $u, v \in \mathbb{R}^2$ (o $\mathbb{R}^3$) no nulos y $\varphi \in [0, \pi]$ el ángulo que forman. Entonces*

$$u \cdot v = \|u\|\, \|v\| \cos\varphi.$$

Demostración. Si u y v no son paralelos, los puntos O, u y v forman un triángulo con lados $\|u\|$, $\|v\|$ y $\|u - v\|$, en el que el ángulo opuesto al lado $\|u - v\|$ es φ. El teorema 3.3 da $\|u - v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|u\|\|v\| \cos\varphi$, y comparando con (3.1) se obtiene el enunciado. Si son paralelos, $v = \lambda u$ con $\lambda \neq 0$: si $\lambda > 0$, $\varphi = 0$ y $u \cdot v = \lambda\|u\|^2 = \|u\|\|v\|$; si $\lambda < 0$, $\varphi = \pi$ y $u \cdot v = \lambda\|u\|^2 = -\|u\|\|v\|$. ∎

Corolario 3.9. *Para u, v no nulos del plano o del espacio: (i) $u \perp v$ si y solo si $u \cdot v = 0$; (ii) $|u \cdot v| \leq \|u\|\|v\|$ (desigualdad de Cauchy–Schwarz); (iii) la componente de u en la dirección de v es $\|u\| \cos\varphi = u \cdot v / \|v\|$, y la proyección de u sobre la recta de v es $\frac{u \cdot v}{\|v\|^2}\, v$.*

Demostración. (i) $\cos\varphi = 0$ si y solo si $\varphi = \pi/2$ en $[0, \pi]$. (ii) Se sigue de $|\cos\varphi| \leq 1$. (iii) En el triángulo rectángulo formado por u y su proyección, el cateto contiguo a φ mide $\|u\| \cos\varphi$ (con signo negativo si $\varphi > \pi/2$); se multiplica por el vector unitario $v/\|v\|$. ∎

En $\mathbb{R}^n$ con $n > 3$ no hay triángulos que dibujar y se procede al revés: la desigualdad de Cauchy–Schwarz se demuestra algebraicamente y se *define* el ángulo por $\cos\varphi = u \cdot v / (\|u\|\|v\|)$ (módulo 2, tema 2). El cociente recibe el nombre de *similitud coseno*.

Ejemplo 3.10. Para $u = (1, 1, 0)$ y $v = (1, 0, 1)$: $u \cdot v = 1$, $\|u\| = \|v\| = \sqrt{2}$, luego $\cos\varphi = 1/2$ y $\varphi = \pi/3$. Los tres puntos O, u, v forman un triángulo equilátero de lado $\sqrt{2}$, ya que $\|u - v\| = \|(0, 1, -1)\| = \sqrt{2}$.

Observación 3.11 (Errores frecuentes). (a) En el caso LLA, olvidar la segunda solución $B_2 = \pi - B_1$, porque la calculadora solo devuelve arcsin en $[-\pi/2, \pi/2]$. (b) Usar el teorema del seno para obtener el ángulo mayor de un triángulo: si es obtuso, el arcoseno da su suplementario. Es más seguro obtener primero el ángulo menor, o usar el teorema del coseno, que distingue agudos de obtusos por el signo. (c) Confundir el ángulo entre vectores con el ángulo entre rectas: el primero está en $[0, \pi]$.

Observación 3.12 (Conexión con el curso). La demostración del teorema 3.8 es la de la proposición que relaciona el ángulo geométrico con el producto escalar en el módulo 2 (tema 2). En el Transformer, la puntuación de atención entre una consulta q y una clave k es $q \cdot k / \sqrt{d_k} = \|q\|\|k\| \cos\varphi / \sqrt{d_k}$ (módulo 13): crece con las normas y con la alineación de ambas direcciones. RoPE no cambia las normas y modifica solo el ángulo φ en función de la distancia entre posiciones (módulo 14, tema 4).

Lecturas recomendadas para este tema

– OpenStax, *Algebra and Trigonometry* [1], §10.1 «Non-right Triangles: Law of Sines», §10.2 «Non-right Triangles: Law of Cosines» y §10.8 «Vectors».

– Strang [9], §1.2 «Lengths and Dot Products».

Ejercicios del tema 3

Ejercicio 3.1 ⋆ Indique qué teorema usaría en primer lugar y cuántas soluciones puede haber en cada caso: (a) $a = 4$, $b = 6$, $c = 9$; (b) $A = 40°$, $B = 75°$, $c = 12$; (c) $b = 7$, $c = 10$, $A = 110°$; (d) $a = 5$, $b = 8$, $A = 30°$.

Ejercicio 3.2 ⋆ ¿Existe un triángulo con lados 3, 4 y 8? ¿Y con $a = 2$, $b = 5$ y $A = 60°$? Justifique ambas respuestas.

Ejercicio 3.3 ⋆ Sin calcular ángulos, decida si el triángulo de lados 6, 7 y 10 es acutángulo, rectángulo u obtusángulo.

Ejercicio 3.4 ⋆⋆ Resuelva el triángulo con $A = 45°$, $B = 60°$ y $c = 10$, y calcule su área.

Fuente: adaptado de OpenStax, *Algebra and Trigonometry* [1], §10.1, ejercicios de la sección sobre los casos ALA y AAL.

Ejercicio 3.5 ⋆⋆ Sean $a = 6$, $b = 8$ y $A = 35°$. Determine cuántos triángulos existen y resuélvalos todos. Use $\sin 35° \approx 0{,}5736$.

Fuente: adaptado de OpenStax, *Algebra and Trigonometry* [1], §10.1, ejercicios de la sección sobre el caso ambiguo.

Ejercicio 3.6 ⋆⋆ Resuelva el triángulo con $b = 5$, $c = 7$ y $A = 60°$.

Fuente: adaptado de OpenStax, *Algebra and Trigonometry* [1], §10.2, ejercicios de la sección sobre el caso LAL.

Ejercicio 3.7 ⋆⋆ Dos barcos salen a la vez de un puerto en direcciones que forman $120°$. Cuando el primero ha recorrido 3 km y el segundo 5 km, ¿qué distancia los separa? ¿Qué ángulo forma, en el segundo barco, la visual al puerto con la visual al primer barco?

Fuente: adaptado de OpenStax, *Algebra and Trigonometry* [1], §10.2, problemas de aplicación de navegación.

Ejercicio 3.8 ⋆⋆ Resuelva el triángulo de lados $a = 4$, $b = 5$ y $c = 6$, compruebe que $C = 2A$ y calcule su área de dos maneras: con la proposición 3.1 y con la fórmula de Herón.

Ejercicio 3.9 ⋆⋆ Calcule el ángulo entre $u = (1, 2, 2)$ y $v = (2, -1, 2)$, la componente de u en la dirección de v y la proyección de u sobre la recta de v.

Fuente: adaptado de Strang [9], §1.2, problemas sobre ángulos entre vectores.

Ejercicio 3.10 ⋆⋆ Se sabe que $\|u\| = 3$, $\|v\| = 4$ y $\|u - v\| = \sqrt{13}$. Calcule $u \cdot v$, el ángulo entre u y v y $\|u + v\|$.

Ejercicio 3.11 ⋆⋆ Tres embeddings de dimensión 4 son $a = (1, 0, 1, 1)$, $b = (0, 1, 1, 1)$ y $c = (2, 0, 2, 2)$. Calcule las similitudes coseno $\cos(a, b)$, $\cos(a, c)$ y $\cos(b, c)$ y los ángulos correspondientes. ¿Qué indica que $\cos(a, c) = 1$ aunque $a \neq c$?

Ejercicio 3.12 ⋆⋆⋆ Sea R el radio de la circunferencia circunscrita al triángulo ABC. Demuestre que $\frac{a}{\sin A} = 2R$. Indicación: trace el diámetro que pasa por B y use el teorema del ángulo inscrito; distinga los casos A agudo, recto y obtuso.

Ejercicio 3.13 ⋆⋆⋆ Demuestre la fórmula de Herón $S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, con $s = \frac{a+b+c}{2}$, a partir de la proposición 3.1 y del teorema 3.3. Indicación: calcule $16S^2 = 4a^2b^2(1 - \cos^2 C)$ y factorice como diferencia de cuadrados.

Ejercicio 3.14 ⋆⋆⋆ (a) Demuestre la *ley de las proyecciones*: en todo triángulo $a = b\cos C + c\cos B$. (b) Escribiendo las tres leyes análogas y combinándolas, deduzca de nuevo el teorema 3.3.

Ejercicio 3.15 ⋆⋆⋆ Demuestre que en todo triángulo $a > b$ si y solo si $A > B$: a mayor lado se opone mayor ángulo. Indicación: use el teorema 3.2 y el corolario 2.11 para el signo de $\sin A - \sin B$.

Tema 4

Funciones trigonométricas, inversas y ecuaciones

Este tema estudia el seno, el coseno y la tangente como funciones de una variable real: su periodicidad, sus gráficas y las transformaciones que producen las sinusoides generales. Después restringe sus dominios para obtener funciones inversas y, con ellas, describe todas las soluciones de las ecuaciones trigonométricas. Se sigue el capítulo 8 de [1] (§8.1 a §8.3) y la §9.5 del mismo libro; la conexión con la codificación de la posición procede de Vaswani *et al.* [11, §3.5].

4.1 Funciones periódicas

Definición 4.1 (Función periódica). Una función $f\colon D \to \mathbb{R}$ es *periódica* de periodo $T > 0$ si, para todo $x \in D$, se cumple $x + T \in D$, $x - T \in D$ y $f(x+T) = f(x)$. Si existe un periodo mínimo, se llama *periodo fundamental*.

Proposición 4.2. *(i) El seno y el coseno tienen periodo fundamental 2π; la tangente, π. (ii) Si f tiene periodo fundamental T y $\omega > 0$, la función $g(x) = f(\omega x)$ tiene periodo fundamental T/ω.*

Demostración. (i) Por el teorema 1.9(ii), 2π es periodo del seno y del coseno. Si $T > 0$ es periodo del seno, $\sin(\tfrac{\pi}{2} + T) = \sin\tfrac{\pi}{2} = 1$; el único punto de la circunferencia con ordenada 1 es $(0,1) = P(\pi/2)$, luego $P(\tfrac{\pi}{2} + T) = P(\tfrac{\pi}{2})$ y, por el teorema 1.9(ii), $T \in 2\pi\mathbb{Z}$, es decir, $T \geq 2\pi$. Para el coseno se razona igual con $x = 0$. Para la tangente, véase el ejercicio 1.14. (ii) $g(x + T/\omega) = f(\omega x + T) = f(\omega x) = g(x)$. Si $0 < S < T/\omega$ fuera periodo de g, entonces $f(y + \omega S) = g(\tfrac{y}{\omega} + S) = g(\tfrac{y}{\omega}) = f(y)$ para todo y, y $\omega S < T$ sería periodo de f, contra la minimalidad de T. ∎

4.2 Gráficas y sinusoides

La figura 4.1 muestra las gráficas del seno y del coseno. Ambas oscilan entre -1 y 1, y la del coseno es la del seno desplazada $\pi/2$ hacia la izquierda, porque $\cos x = \sin(x + \tfrac{\pi}{2})$ (teorema 1.9(vi) con la paridad). La tangente tiene periodo π, ceros en $k\pi$ y asíntotas verticales en $\tfrac{\pi}{2} + k\pi$, donde se anula el coseno.

Definición 4.3 (Sinusoide). Una *sinusoide* es una función $y = A\sin\big(\omega(x - x_0)\big) + D$ con $A \neq 0$ y $\omega > 0$. Se llaman *amplitud* a $|A|$, *periodo* a $2\pi/\omega$, *frecuencia angular* a ω, *desfase* (desplazamiento horizontal) a x_0 y *desplazamiento vertical* a D.

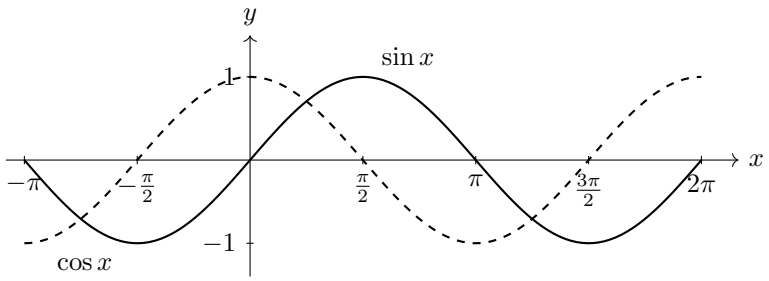


Figura 4.1: Gráficas de $\sin x$ (trazo continuo) y $\cos x$ (discontinuo) en $[-\pi, 2\pi]$.

Por la proposición 4.2(ii), el periodo de la sinusoide es efectivamente $2\pi/\omega$. Al escribir $y = A\sin(\omega x - c) + D$, el desfase es $x_0 = c/\omega$, no c.

Proposición 4.4 (Suma de un seno y un coseno). *Sean $a, b \in \mathbb{R}$ no ambos nulos y $R = \sqrt{a^2 + b^2}$. Existe $\varphi \in (-\pi, \pi]$ con $\cos\varphi = a/R$ y $\sin\varphi = b/R$, y para todo x*

$$a\sin x + b\cos x = R\sin(x + \varphi).$$

En particular, el máximo de $a\sin x + b\cos x$ es R y el mínimo, $-R$.

Demostración. El punto $(a/R, b/R)$ está en la circunferencia unidad, porque $(a^2+b^2)/R^2 = 1$, luego es $P(\varphi)$ para algún φ, que puede tomarse en $(-\pi, \pi]$. Por el corolario 2.4, $R\sin(x+\varphi) = R\sin x\cos\varphi + R\cos x\sin\varphi = a\sin x + b\cos x$. El valor extremo se sigue de que $\sin(x + \varphi)$ recorre $[-1, 1]$. ∎

4.3 Funciones trigonométricas inversas

Una función periódica no es inyectiva, luego no tiene inversa. Se restringe a un intervalo donde sea biyectiva sobre su imagen [1, §8.3].

Definición 4.5 (Inversas principales). (i) $\sin\colon [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \to [-1, 1]$ es biyectiva; su inversa es $\arcsin\colon [-1, 1] \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

(ii) $\cos\colon [0, \pi] \to [-1, 1]$ es biyectiva; su inversa es $\arccos\colon [-1, 1] \to [0, \pi]$.

(iii) $\tan\colon (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \to \mathbb{R}$ es biyectiva; su inversa es $\arctan\colon \mathbb{R} \to (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

La inyectividad de estas restricciones se demuestra en el ejercicio 4.11 (el seno es estrictamente creciente en $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$) y de forma análoga para las otras dos. La sobreyectividad es geométrica: cada recta horizontal $y = t$ con $|t| \le 1$ corta la semicircunferencia derecha en un punto, y cada recta vertical $x = t$ corta la superior en un punto; para la tangente, cada recta por el origen no vertical corta la semicircunferencia derecha abierta.

Proposición 4.6 (Propiedades de las inversas). *(i)* $\sin(\arcsin x) = x$ *para* $x \in [-1, 1]$, *y* $\arcsin(\sin\theta) = \theta$ *si y solo si* $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

(ii) $\cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2}$ *y* $\sin(\arccos x) = \sqrt{1 - x^2}$ *para* $x \in [-1, 1]$.

(iii) $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$ *para* $x \in [-1, 1]$.

(iv) arcsin *y* arctan *son impares, y* $\arccos(-x) = \pi - \arccos x$.

Demostración. (i) Es la definición de función inversa; si $\theta \notin [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $\arcsin(\sin\theta)$ está en ese intervalo y no puede ser θ. (ii) Sea $\theta = \arcsin x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$; ahí $\cos\theta \geq 0$, luego $\cos\theta = +\sqrt{1-\sin^2\theta} = \sqrt{1-x^2}$. La segunda es análoga, con $\sin \geq 0$ en $[0,\pi]$. (iii) Sea $\theta = \arcsin x$. Entonces $\frac{\pi}{2} - \theta \in [0,\pi]$ y $\cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = \sin\theta = x$, luego $\arccos x = \frac{\pi}{2} - \theta$. (iv) Si $\theta = \arcsin x$, entonces $-\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ y $\sin(-\theta) = -x$, luego $\arcsin(-x) = -\theta$; igual para arctan. Si $\theta = \arccos x$, entonces $\pi - \theta \in [0,\pi]$ y $\cos(\pi - \theta) = -x$. ■

Ejemplo 4.7. $\arcsin(\sin\frac{5\pi}{6}) = \arcsin\frac{1}{2} = \frac{\pi}{6} \neq \frac{5\pi}{6}$. Por la proposición 4.6(ii), $\cos(\arcsin\frac{3}{5}) = \sqrt{1-\frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$.

4.4 Ecuaciones trigonométricas

Teorema 4.8 (Soluciones generales). *Sea $a \in \mathbb{R}$.*

(i) Si $|a| \leq 1$ y $\alpha = \arcsin a$, entonces $\sin x = a$ si y solo si $x = \alpha + 2k\pi$ o $x = \pi - \alpha + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.

(ii) Si $|a| \leq 1$ y $\beta = \arccos a$, entonces $\cos x = a$ si y solo si $x = \pm\beta + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.

(iii) Para todo a, $\tan x = a$ si y solo si $x = \arctan a + k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.

Si $|a| > 1$, las ecuaciones $\sin x = a$ y $\cos x = a$ no tienen solución.

Demostración. (i) La recta $y = a$ corta la circunferencia unidad en los puntos $P(\alpha)$ y $P(\pi-\alpha)$, que tienen ordenada a por el teorema 1.9(iv), y en ningún otro (de $x^2 = 1-a^2$ salen a lo sumo dos abscisas, opuestas entre sí, y $P(\alpha)$, $P(\pi-\alpha)$ tienen abscisas $\cos\alpha$ y $-\cos\alpha$). Por tanto $\sin x = a$ si y solo si $P(x) \in \{P(\alpha), P(\pi-\alpha)\}$, y el teorema 1.9(ii) traduce esta condición en la del enunciado. (ii) Igual, con la recta vertical $x = a$, que corta en $P(\beta)$ y $P(-\beta)$. (iii) La tangente tiene periodo π y es inyectiva en $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$; todo x del dominio se escribe de forma única como $x = x_0 + k\pi$ con x_0 en ese intervalo, y $\tan x = \tan x_0 = a$ equivale a $x_0 = \arctan a$. La última afirmación se debe a que $|\sin x| \leq 1$ y $|\cos x| \leq 1$. ■

Ejemplo 4.9 (Ecuación de segundo grado en el seno). Para resolver $2\sin^2 x + 3\sin x + 1 = 0$ en $[0, 2\pi)$ se pone $s = \sin x$: $2s^2 + 3s + 1 = (2s+1)(s+1) = 0$, de modo que $s = -\frac{1}{2}$ o $s = -1$. Con el teorema 4.8, $\sin x = -\frac{1}{2}$ da $x = \frac{7\pi}{6}$ y $x = \frac{11\pi}{6}$, y $\sin x = -1$ da $x = \frac{3\pi}{2}$.

Observación 4.10 (Errores frecuentes). (a) Dar solo $\arcsin a$ como solución de $\sin x = a$ y perder la familia $\pi - \arcsin a + 2k\pi$. (b) Dividir ambos miembros por $\cos x$ o $\sin x$ sin estudiar aparte el caso en que se anulan: en $\sin 2x = \cos x$ se pierden las soluciones con $\cos x = 0$ (ejercicio 4.6). (c) Elevar al cuadrado introduce soluciones falsas que deben descartarse sustituyendo (ejercicio 4.8). (d) Confundir el desfase c de $\sin(\omega x - c)$ con el desplazamiento horizontal c/ω.

Observación 4.11 (Conexión con el curso). La codificación sinusoidal del Transformer [11, §3.5] asigna a la posición p el vector con componentes $\mathrm{PE}(p)_{2i} = \sin(p\,\omega_i)$ y $\mathrm{PE}(p)_{2i+1} = \cos(p\,\omega_i)$, con frecuencias $\omega_i = 10000^{-2i/d}$ (módulo 14, tema 4). Cada par de componentes es una sinusoide de la posición con periodo $2\pi/\omega_i$, y los periodos forman una progresión geométrica desde 2π hasta casi $2\pi \cdot 10^4$. Las mismas frecuencias, con el nombre de longitudes de onda $\lambda_i = 2\pi/\theta_i$, gobiernan la extensión del contexto de RoPE en el módulo 18 (tema 3).

Lecturas recomendadas para este tema

– OpenStax, *Algebra and Trigonometry* [1], §8.1 «Graphs of the Sine and Cosine Functions», §8.2 «Graphs of the Other Trigonometric Functions», §8.3 «Inverse Trigonometric Functions» y §9.5 «Solving Trigonometric Equations».

– Vaswani *et al.* [11], §3.5 «Positional Encoding».

Ejercicios del tema 4

Ejercicio 4.1 ⋆ Para $y = 3\sin(2x - \frac{\pi}{3}) + 1$, determine la amplitud, el periodo, el desplazamiento horizontal, el desplazamiento vertical y los valores máximo y mínimo.

Fuente: adaptado de OpenStax, *Algebra and Trigonometry* [1], §8.1, ejercicios de la sección sobre amplitud, periodo y desfase.

Ejercicio 4.2 ⋆ (a) Escriba el dominio y la imagen de arcsin, arccos y arctan, y explique por qué hay que restringir el dominio del seno antes de invertirlo. (b) Calcule $\arcsin(\sin\frac{3\pi}{4})$, $\arccos(\cos(-\frac{\pi}{3}))$ y $\tan(\arctan 5)$.

Ejercicio 4.3 ⋆⋆ Calcule el valor exacto de: (a) $\arcsin(-\frac{1}{2})$; (b) $\arccos(-\frac{\sqrt{2}}{2})$; (c) $\arctan\sqrt{3}$; (d) $\arccos(\cos\frac{5\pi}{3})$; (e) $\sin(\arccos\frac{3}{5})$; (f) $\tan(\arcsin\frac{1}{3})$.

Fuente: adaptado de OpenStax, *Algebra and Trigonometry* [1], §8.3, ejercicios de la sección sobre evaluación y composición de inversas.

Ejercicio 4.4 ⋆⋆ Resuelva: (a) $2\sin x - 1 = 0$, en $[0, 2\pi)$ y en general; (b) $\tan x = -\sqrt{3}$, en general; (c) $\cos 2x = \frac{1}{2}$, en $[0, 2\pi)$.

Fuente: adaptado de OpenStax, *Algebra and Trigonometry* [1], §9.5, ejercicios de la sección sobre ecuaciones lineales en una función trigonométrica.

Ejercicio 4.5 ⋆⋆ Resuelva $2\cos^2 x - \cos x - 1 = 0$ en $\mathbb{R}$.

Fuente: adaptado de OpenStax, *Algebra and Trigonometry* [1], §9.5, ejercicios de la sección sobre ecuaciones de tipo cuadrático.

Ejercicio 4.6 ⋆⋆ Resuelva $\sin 2x = \cos x$ en $[0, 2\pi)$. Explique qué soluciones se perderían al dividir por $\cos x$.

Ejercicio 4.7 ⋆⋆ Escriba $\sqrt{3}\sin x + \cos x$ en la forma $R\sin(x + \varphi)$, determine su máximo y dónde se alcanza en $[0, 2\pi)$, y resuelva $\sqrt{3}\sin x + \cos x = 1$ en $[0, 2\pi)$.

Ejercicio 4.8 ⋆⋆ Resuelva $\sin x + \cos x = 1$ en $[0, 2\pi)$ de dos maneras: (a) elevando al cuadrado y comprobando las soluciones obtenidas; (b) con la proposición 4.4. Explique por qué el método (a) produce soluciones falsas.

Ejercicio 4.9 ⋆⋆ Determine el periodo fundamental de $f(x) = \sin 3x + \cos 2x$ y de $g(x) = \sin^2 x$. Para f, basta probar que 2π es periodo y que ningún $0 < T < 2\pi$ lo es; para esto último, estudie $f(T)$ y $f(-T)$ frente a $f(0)$.

Ejercicio 4.10 ⋆⋆ Sea $d = 8$ y $\omega_i = 10000^{-2i/d}$ para $i = 0, 1, 2, 3$. Calcule las cuatro frecuencias, los periodos $2\pi/\omega_i$ y el vector $\mathrm{PE}(1) \in \mathbb{R}^8$ con cuatro decimales. ¿Qué componentes distinguen bien las posiciones 1 y 2, y cuáles apenas cambian?

Fuente: definición de Vaswani *et al.* [11, §3.5]; datos elegidos para el cálculo a mano.

Ejercicio 4.11 ⋆⋆⋆ Demuestre que el seno es estrictamente creciente en $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, y por tanto inyectivo en ese intervalo. Indicación: para $a > b$ en el intervalo, escriba $\sin a - \sin b$ como producto (corolario 2.11) y estudie el signo de cada factor.

Ejercicio 4.12 ⋆⋆⋆ Demuestre que $\cos x = \cos y$ si y solo si $x = y + 2k\pi$ o $x = -y + 2k\pi$ para algún $k \in \mathbb{Z}$, usando la fórmula de $\cos x - \cos y$ como producto y el ejercicio 1.14(a).

Ejercicio 4.13 ⋆⋆⋆ Demuestre que $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ si $x > 0$ y $-\frac{\pi}{2}$ si $x < 0$.

Ejercicio 4.14 ⋆⋆⋆ Demuestre que $\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3} = \frac{\pi}{4}$. Justifique con cuidado por qué basta comprobar que la tangente de ambos miembros coincide.

Ejercicio 4.15 ⋆⋆⋆ Sea $\omega > 0$ y $v(p) = (\sin \omega p,\ \cos \omega p)^{\top}$. Demuestre que para cada $k \in \mathbb{R}$ existe una matriz $M_k \in \mathbb{R}^{2\times 2}$, que depende de k y ω pero no de p, tal que $v(p + k) = M_k v(p)$ para todo p. Demuestre que M_k es ortogonal ($M_k^{\top} M_k = I$) y que $M_k M_l = M_{k+l}$.

Fuente: adaptado de la propiedad enunciada sin demostración por Vaswani *et al.* [11, §3.5].

Tema 5

Números complejos en forma binómica

Los números complejos amplían los reales con una raíz cuadrada de -1. Con ellos toda ecuación polinómica tiene solución, y las operaciones de giro y homotecia del plano se escriben como productos. Este tema construye $\mathbb{C}$, demuestra las propiedades del conjugado y del módulo y resuelve ecuaciones de segundo grado con coeficientes complejos. Se sigue la §2.4 de [1], la sección 5 de las notas de 18.03 del MIT [4] y la §1.1 de las notas de «Vectors and Matrices» de Cambridge [5].

5.1 El cuerpo de los números complejos

Definición 5.1 (Números complejos). Un *número complejo* es una expresión $z = a + bi$ con $a, b \in \mathbb{R}$; se llaman *parte real* $\operatorname{Re} z = a$ y *parte imaginaria* $\operatorname{Im} z = b$. Dos complejos son iguales si tienen iguales las partes reales y las imaginarias. Con $z = a + bi$ y $w = c + di$ se definen

$$z + w = (a + c) + (b + d)i, \qquad zw = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

El conjunto de los números complejos se denota $\mathbb{C}$. Se identifica el real a con $a + 0i$, y se escribe $i = 0 + 1i$.

La regla del producto es la que resulta de operar como con polinomios en i y sustituir $i^2 = -1$: en efecto, con la definición, $i \cdot i = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1) + (0 \cdot 1 + 1 \cdot 0)i = -1$. Geométricamente, $a + bi$ se representa como el punto (a, b) del *plano complejo*, con el eje real horizontal y el imaginario vertical (figura 5.1).

Teorema 5.2. *Con estas operaciones, $\mathbb{C}$ es un cuerpo: la suma y el producto son asociativos y conmutativos, el producto es distributivo respecto de la suma, 0 y 1 son los elementos neutros, y todo $z = a + bi \neq 0$ tiene inverso*

$$z^{-1} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}\, i.$$

Demostración. Las propiedades de la suma son las de $\mathbb{R}^2$ componente a componente. La conmutatividad del producto se ve en la fórmula, simétrica en (a, b) y (c, d); la asociatividad y la distributividad se comprueban desarrollando ambos miembros (el cálculo, rutinario, se propone en [4, §5.1]). Para el inverso, si $z \neq 0$ entonces $a^2 + b^2 > 0$ y

$$(a + bi)\Big(\frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2} i\Big) = \frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2} + \frac{-ab + ab}{a^2 + b^2}\, i = 1. \qquad \blacksquare$$

Ejemplo 5.3 (Potencias de i). $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, y a partir de ahí se repiten: i^n solo depende del resto de dividir n entre 4. Por ejemplo, $i^{103} = i^{4 \cdot 25 + 3} = i^3 = -i$.

5.2 El conjugado

Definición 5.4 (Conjugado). El *conjugado* de $z = a + bi$ es $\bar{z} = a - bi$. Geométricamente, es la reflexión de z en el eje real.

Proposición 5.5 (Propiedades del conjugado). *Para todos $z, w \in \mathbb{C}$:*

(i) $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$, $\quad \overline{zw} = \bar{z}\,\bar{w}$, $\quad \overline{z/w} = \bar{z}/\bar{w}$ *si* $w \neq 0$, $\quad \bar{\bar{z}} = z$;

(ii) $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re} z$ *y* $z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im} z$;

(iii) z *es real si y solo si* $z = \bar{z}$;

(iv) $z\bar{z} = (\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2$, *que es un número real mayor o igual que 0.*

Demostración. Sean $z = a + bi$ y $w = c + di$. (i) $\overline{z+w} = (a+c) - (b+d)i = \bar{z} + \bar{w}$. Para el producto, $\overline{zw} = (ac - bd) - (ad + bc)i$, y $\bar{z}\bar{w} = (a - bi)(c - di) = (ac - bd) + (-ad - bc)i$, que es lo mismo. Para el cociente, $\bar{w}\,\overline{(z/w)} = \overline{w \cdot (z/w)} = \bar{z}$. (ii) y (iii) son inmediatas. (iv) $(a + bi)(a - bi) = a^2 - (bi)^2 = a^2 + b^2$. ∎

La propiedad (iv) da el método práctico para dividir: se multiplican numerador y denominador por el conjugado del denominador,

$$\frac{z}{w} = \frac{z\,\bar{w}}{w\,\bar{w}} = \frac{z\,\bar{w}}{c^2 + d^2}.$$

Ejemplo 5.6. $\dfrac{3+i}{1-2i} = \dfrac{(3+i)(1+2i)}{1+4} = \dfrac{3+6i+i+2i^2}{5} = \dfrac{1+7i}{5} = \dfrac{1}{5} + \dfrac{7}{5}i.$

5.3 El módulo

Definición 5.7 (Módulo). El *módulo* de $z = a + bi$ es $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}}$, la distancia de z al origen. La distancia entre z y w es $|z - w|$.

Proposición 5.8 (Propiedades del módulo). *Para todos $z, w \in \mathbb{C}$:*

(i) $|z| \geq 0$, *con igualdad si y solo si* $z = 0$; $\quad |\bar{z}| = |z|$;

(ii) $|\operatorname{Re} z| \leq |z|$ *y* $|\operatorname{Im} z| \leq |z|$;

(iii) $|zw| = |z||w|$ *y, si* $w \neq 0$, $|z/w| = |z|/|w|$;

(iv) (desigualdad triangular) $|z + w| \leq |z| + |w|$;

(v) $\big||z| - |w|\big| \leq |z - w|$.

Demostración. (i) y (ii) se leen en la fórmula: $a^2 \leq a^2 + b^2$. (iii) Por la proposición 5.5, $|zw|^2 = zw\,\overline{zw} = z\bar{z}\,w\bar{w} = |z|^2|w|^2$, y se toman raíces no negativas; el cociente se sigue de aplicar lo anterior a $(z/w) \cdot w = z$. (iv) Por la proposición 5.5(ii), $z\bar{w} + \bar{z}w = z\bar{w} + \overline{z\bar{w}} = 2\operatorname{Re}(z\bar{w})$, luego

$$|z + w|^2 = (z + w)(\bar{z} + \bar{w}) = |z|^2 + |w|^2 + 2\operatorname{Re}(z\bar{w}) \leq |z|^2 + |w|^2 + 2|z\bar{w}| = (|z| + |w|)^2,$$

usando (ii) y (iii). (v) Por (iv), $|z| = |(z - w) + w| \leq |z - w| + |w|$, luego $|z| - |w| \leq |z - w|$; intercambiando los papeles, $|w| - |z| \leq |z - w|$. ∎

5.4 Ecuaciones polinómicas

Proposición 5.9 (Raíces cuadradas). *Sea $w = a + bi$ con $b \neq 0$. Las soluciones de $z^2 = w$ son $z = \pm(x + yi)$ con*

$$x = \sqrt{\frac{|w| + a}{2}}, \qquad y = \operatorname{signo}(b)\sqrt{\frac{|w| - a}{2}}.$$

Demostración. Con $z = x + yi$, la ecuación $z^2 = w$ equivale a $x^2 - y^2 = a$ y $2xy = b$. Tomando módulos, $|z|^2 = |w|$, es decir, $x^2 + y^2 = |w|$. Sumando y restando con la primera ecuación, $x^2 = \frac{|w|+a}{2}$ e $y^2 = \frac{|w|-a}{2}$, ambos positivos porque $|w| > |a|$ cuando $b \neq 0$. La condición $2xy = b$ fija que x e y tengan el producto del signo de b, lo que deja exactamente los dos pares del enunciado; y estos pares la cumplen, porque $(2xy)^2 = 4 \cdot \frac{|w|^2 - a^2}{4} = b^2$. ∎

Ejemplo 5.10. Para $w = 3 + 4i$, $|w| = 5$, $x = \sqrt{4} = 2$, $y = \sqrt{1} = 1$: las raíces son $\pm(2 + i)$. Comprobación: $(2 + i)^2 = 4 + 4i + i^2 = 3 + 4i$.

Proposición 5.11 (Fórmula cuadrática en $\mathbb{C}$). *Sean $a, b, c \in \mathbb{C}$ con $a \neq 0$, y sea $\delta \in \mathbb{C}$ con $\delta^2 = b^2 - 4ac$. Las soluciones de $az^2 + bz + c = 0$ son $z = \dfrac{-b \pm \delta}{2a}$.*

Demostración. Multiplicando por $4a \neq 0$ y completando el cuadrado, la ecuación equivale a $(2az + b)^2 = b^2 - 4ac = \delta^2$, es decir, $(2az + b - \delta)(2az + b + \delta) = 0$. Como $\mathbb{C}$ es un cuerpo, un producto es nulo si y solo si lo es algún factor, de donde $2az + b = \pm\delta$. ∎

Proposición 5.12 (Raíces conjugadas). *Si $p(z) = \sum_{k=0}^{n} c_k z^k$ tiene coeficientes reales, entonces $p(\bar{z}) = \overline{p(z)}$ para todo z. En particular, si z es raíz de p, también lo es $\bar{z}$.*

Demostración. Por la proposición 5.5(i), aplicada repetidamente, $\overline{z^k} = \bar{z}^k$ y $\overline{\sum c_k z^k} = \sum \bar{c}_k \bar{z}^k = \sum c_k \bar{z}^k$, porque $\bar{c}_k = c_k$. Si $p(z) = 0$, entonces $p(\bar{z}) = \bar{0} = 0$. ∎

Teorema 5.13 (Teorema fundamental del álgebra). *Todo polinomio de grado $n \geq 1$ con coeficientes complejos tiene al menos una raíz en $\mathbb{C}$. En consecuencia, se factoriza como $c\prod_{k=1}^{n}(z - z_k)$ y tiene exactamente n raíces contadas con multiplicidad.*

La demostración requiere herramientas de análisis y se omite; véanse [4, §5.3] y [8]. La consecuencia se obtiene por inducción sobre n, dividiendo por $z - z_1$ cada vez que se encuentra una raíz.

5.5 El plano complejo y el producto escalar

Al identificar $\mathbb{C}$ con $\mathbb{R}^2$, la suma de complejos es la suma de vectores, y el producto por un real λ es el producto de un vector por un escalar. El producto de dos complejos no tiene análogo en $\mathbb{R}^2$ y es el objeto del tema 6. El conjugado permite recuperar el producto escalar y el área orientada:

Proposición 5.14. *Sean $z = a + bi$ y $w = c + di$, identificados con $u = (a, b)$ y $v = (c, d)$. Entonces*

$$\operatorname{Re}(z\bar{w}) = ac + bd = u \cdot v, \qquad \operatorname{Im}(\bar{z}w) = ad - bc = \det\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}.$$

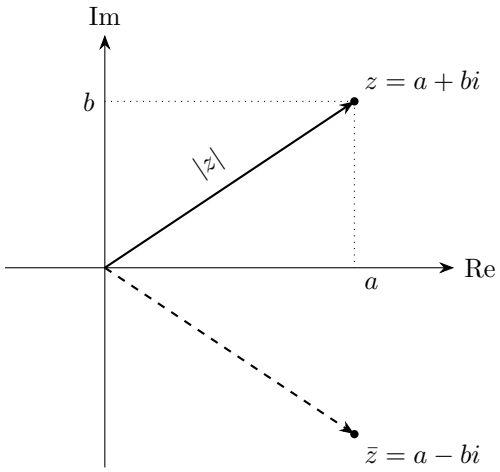


Figura 5.1: El plano complejo. El número $z = a+bi$ es el punto (a, b); su módulo es la distancia al origen y su conjugado, la reflexión en el eje real.

Demostración. $z\bar{w} = (a + bi)(c - di) = (ac + bd) + (bc - ad)i$ y $\bar{z}w = (a - bi)(c + di) = (ac + bd) + (ad - bc)i$. ∎

Observación 5.15 (Errores frecuentes). (a) La parte imaginaria de $a + bi$ es el número real b, no bi. (b) $|z|^2 = z\bar{z}$, pero en general $|z|^2 \neq z^2$: para $z = i$, $|z|^2 = 1$ y $z^2 = -1$. (c) La regla $\sqrt{zw} = \sqrt{z}\sqrt{w}$ falla en $\mathbb{C}$: con $z = w = -1$ daría $1 = \sqrt{1} = \sqrt{-1}\sqrt{-1} = i^2 = -1$. Todo número complejo no nulo tiene dos raíces cuadradas y no hay una elección de signo compatible con el producto. (d) En $\mathbb{C}$ no hay un orden compatible con las operaciones (ejercicio 5.14): no tiene sentido escribir $z < w$ entre complejos no reales.

Observación 5.16 (Conexión con el curso). Una matriz real puede tener autovalores complejos, y por la proposición 5.12 aparecen en pares conjugados, porque el polinomio característico tiene coeficientes reales (módulo 3, tema 3). La proposición 5.14 es la identidad que usa la forma compleja de RoPE (módulo 14, tema 4): cada par de coordenadas (q_{2j}, q_{2j+1}) de una consulta se trata como un número complejo, y el producto escalar de dos pares es $\mathrm{Re}(z\bar{w})$.

Lecturas recomendadas para este tema

- OpenStax, *Algebra and Trigonometry* [1], §2.4 «Complex Numbers».
- MIT 18.03, *Supplementary Notes* [4], §5 «The algebra of complex numbers» (5.1 a 5.3).
- Cambridge, *Vectors and Matrices* [5], §1.1 «Basic properties».

Ejercicios del tema 5

Ejercicio 5.1 ⋆ Para $z_1 = 3 - 4i$, $z_2 = -2i$, $z_3 = 5$ y $z_4 = -1 + i$, indique la parte real, la parte imaginaria, el conjugado y el módulo, y sitúe cada número en el plano complejo.

Ejercicio 5.2 ⋆ Justifique si son verdaderas o falsas para todos $z, w \in \mathbb{C}$: (a) $|z + w| = |z| + |w|$; (b) $z\bar{z}$ es real y no negativo; (c) $\overline{z^2} = \bar{z}^2$; (d) $\mathrm{Im}(3 + 2i) = 2i$.

Ejercicio 5.3 ⋆ Calcule i^7, i^{100}, i^{-1} e i^{2026}, y la suma $1 + i + i^2 + \cdots + i^{10}$.

Ejercicio 5.4 ⋆⋆ Escriba en forma binómica $(3 + 2i)(1 - 4i)$, $(2 - i)^2$, $\dfrac{2 - i}{1 + 3i}$ y $(1 + i)^4$.

Fuente: adaptado de OpenStax, *Algebra and Trigonometry* [1], §2.4, ejercicios de la sección sobre operaciones con complejos.

Ejercicio 5.5 ⋆⋆ Calcule i^{-1}, $(1 + i)^{-1}$ y $\dfrac{1 + i}{2 - i}$, y exprese $|z^{-1}|$ en función de $|z|$.

Fuente: adaptado de MIT 18.03, *Supplementary Notes* [4], ejercicio 5.2.3.

Ejercicio 5.6 ⋆⋆ Encuentre las raíces de x^2+x+1 y de x^2+x+2, y resuelva $x^2+ix+1 = 0$.

Fuente: adaptado de MIT 18.03, *Supplementary Notes* [4], ejercicio 5.2.4.

Ejercicio 5.7 ⋆⋆ Sean $x, y \in \mathbb{R}$ tales que $x + iy = \sum_{a=0}^{200} i^a + \sum_{b=1}^{50} i^b$. Calcule xy.

Fuente: adaptado de Cambridge, *Mathematical Tripos* Part IA, Paper 1, 2019 [7], pregunta 1C(a).

Ejercicio 5.8 ⋆⋆ Calcule las raíces cuadradas de $-5 + 12i$ y de $-2i$ con la proposición 5.9, y compruébelas elevando al cuadrado.

Ejercicio 5.9 ⋆⋆ Resuelva $z^2-(3+i)z+(2+2i) = 0$ y compruebe que la suma y el producto de las raíces son los esperados.

Ejercicio 5.10 ⋆⋆ Describa geométricamente y dibuje los conjuntos (a) $\{z : |z-1| = |z+i|\}$ y (b) $\{z : |z + 3i| = 3|z|\}$.

Fuente: el apartado (b) está adaptado de Cambridge, *Mathematical Tripos* Part IA, Paper 1, 2013 [6], pregunta 1C(b).

Ejercicio 5.11 ⋆⋆ Sean $z = 1+2i$ y $w = 3+i$. Calcule $z\bar{w}$ y compruebe la proposición 5.14: $\mathrm{Re}(z\bar{w})$ es el producto escalar de $(1, 2)$ y $(3, 1)$. Calcule también el ángulo entre ambos vectores.

Ejercicio 5.12 ⋆⋆⋆ Demuestre directamente, sin usar el conjugado, que si $z = a + bi$ entonces $z\bar{z} = a^2 + b^2$ y que $|wz| = |w||z|$ desarrollando ambos miembros en coordenadas. ¿Qué identidad entre números reales se obtiene?

Fuente: adaptado de MIT 18.03, *Supplementary Notes* [4], ejercicios 5.2.1 y 5.2.2.

Ejercicio 5.13 ⋆⋆⋆ Demuestre que, para $z, w \neq 0$, se cumple $|z + w| = |z| + |w|$ si y solo si $w = \lambda z$ para algún real $\lambda > 0$.

Ejercicio 5.14 ⋆⋆⋆ Demuestre que no existe en $\mathbb{C}$ un orden total $<$ compatible con las operaciones, es decir, que cumpla: si $z < w$ entonces $z + u < w + u$ para todo u, y si $0 < z$ y $0 < w$ entonces $0 < zw$. Indicación: en un orden así, todo cuadrado no nulo es positivo.

Ejercicio 5.15 ⋆⋆⋆ Sean $z, w \in \mathbb{C}$ con $|z| = 1$ y $\bar{w}z \neq 1$. Demuestre que $\left|\dfrac{z - w}{1 - \bar{w}z}\right| = 1$.

Tema 6

Forma polar, fórmula de Euler, De Moivre y rotaciones

La forma binómica es cómoda para sumar; la forma polar, para multiplicar. Este tema demuestra que al multiplicar dos complejos se multiplican los módulos y se suman los argumentos, introduce la exponencial imaginaria $e^{i\theta}$ y la fórmula de Euler, deduce el teorema de De Moivre y la fórmula de las raíces n-ésimas, y termina interpretando la multiplicación por $e^{i\alpha}$ como el giro de ángulo α del plano, que es la idea sobre la que se construye RoPE. Se siguen la sección 6 de las notas de 18.03 del MIT [4], las §1.2 a §1.5 de las notas de Cambridge [5], la §10.5 de [1] y la lectura geométrica del capítulo 1 de Needham [8].

6.1 Argumento y forma polar

Definición 6.1 (Argumento y forma polar). Sea $z \neq 0$ y $r = |z|$. Un *argumento* de z es cualquier $\theta \in \mathbb{R}$ tal que

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta).$$

Esta expresión es la *forma polar* de z. El *argumento principal* $\operatorname{Arg} z$ es el único argumento en $(-\pi, \pi]$. El número 0 no tiene argumento.

Todo $z \neq 0$ tiene argumento: z/r tiene módulo 1, luego es un punto $P(\theta)$ de la circunferencia unidad. Por el teorema 1.9(ii), dos argumentos de z difieren en un múltiplo entero de 2π, y exactamente uno está en $(-\pi, \pi]$.

Proposición 6.2 (Cálculo del argumento principal). *Sea $z = a + bi \neq 0$. Si $a > 0$, $\operatorname{Arg} z = \arctan(b/a)$. Si $a < 0$, $\operatorname{Arg} z = \arctan(b/a) + \pi$ cuando $b \geq 0$ y $\arctan(b/a) - \pi$ cuando $b < 0$. Si $a = 0$, $\operatorname{Arg} z = \pi/2$ cuando $b > 0$ y $-\pi/2$ cuando $b < 0$.*

Demostración. Si θ es un argumento, $\cos\theta = a/r$ y $\sin\theta = b/r$, luego $\tan\theta = b/a$ cuando $a \neq 0$. Si $a > 0$, θ está en el cuadrante I o IV y $\arctan(b/a) \in (-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2})$ es el argumento correcto. Si $a < 0$, $\arctan(b/a)$ apunta al cuadrante opuesto y hay que sumar o restar π (teorema 1.9(v)), eligiendo el signo que deja el resultado en $(-\pi, \pi]$. El caso $a = 0$ es directo. ∎

Ejemplo 6.3. Para $z = -1 + \sqrt{3}\,i$: $r = \sqrt{1+3} = 2$ y, como $a < 0 \leq b$, $\operatorname{Arg} z = \arctan(-\sqrt{3}) + \pi = -\tfrac{\pi}{3} + \pi = \tfrac{2\pi}{3}$. Luego $z = 2\big(\cos\tfrac{2\pi}{3} + i\sin\tfrac{2\pi}{3}\big)$.

6.2 El producto en forma polar

Teorema 6.4 (Producto y cociente en forma polar). *Sean $z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$ y $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$. Entonces*

$$z_1 z_2 = r_1 r_2\big(\cos(\theta_1+\theta_2) + i\sin(\theta_1+\theta_2)\big),$$

y, si $z_2 \neq 0$, $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{r_1}{r_2}\big(\cos(\theta_1-\theta_2)+i\sin(\theta_1-\theta_2)\big)$.

Demostración. Desarrollando el producto y aplicando el corolario 2.4,

$$(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2) = (\cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2) + i(\sin\theta_1\cos\theta_2 + \cos\theta_1\sin\theta_2),$$

que es $\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)$. Para el cociente, el número $w = \frac{r_1}{r_2}(\cos(\theta_1-\theta_2)+i\sin(\theta_1-\theta_2))$ cumple $wz_2 = z_1$ por la primera parte, y el cociente es único porque $\mathbb{C}$ es un cuerpo. ∎

Corolario 6.5. *Para* $z, w \neq 0$*:* $|zw| = |z||w|$ *y* $\arg(zw) = \arg z + \arg w$*, en el sentido de que la suma de un argumento de* z *y uno de* w *es un argumento de* zw*. Para los argumentos principales, la igualdad solo vale salvo un múltiplo de* 2π*.*

Interpretación geométrica. Fijado $w = \rho(\cos\alpha + i\sin\alpha)$, la aplicación $z \mapsto wz$ multiplica el módulo de cada punto por ρ y suma α a su argumento: es la composición de un giro de ángulo α alrededor del origen y una homotecia de razón ρ. Esta lectura, que Needham sitúa en el centro de su exposición [8, cap. 1], convierte en evidentes muchas identidades: por ejemplo, multiplicar por i es girar un ángulo recto, y por eso $i^2 = -1$ (dos giros rectos forman media vuelta).

6.3 La exponencial imaginaria y la fórmula de Euler

Definición 6.6 (Exponencial imaginaria). Para $\theta \in \mathbb{R}$ se define

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta,$$

y, para $z = x + iy \in \mathbb{C}$, $e^z = e^x e^{iy} = e^x(\cos y + i\sin y)$.

La notación no es arbitraria. Si se sustituye formalmente $x = i\theta$ en la serie $e^x = \sum_{n\geq 0} x^n/n!$ y se agrupan los términos pares e impares usando $i^2 = -1$, se obtienen exactamente las series de $\cos\theta$ y de $i\sin\theta$; las notas de Cambridge toman la serie como definición de e^z y deducen la fórmula anterior [5, §1.2]. Las notas de 18.03 la justifican de otro modo: $f(\theta) = \cos\theta + i\sin\theta$ es la única función con $f' = if$ y $f(0) = 1$, la misma ecuación que caracteriza a $e^{i\theta}$ [4, §6.2]. Ambos argumentos requieren cálculo; aquí basta la definición y sus propiedades algebraicas.

Proposición 6.7 (Propiedades de $e^{i\theta}$). *Para todos* $\alpha, \beta, \theta \in \mathbb{R}$ *y* $n \in \mathbb{Z}$*:*

(i) $e^{i\alpha}e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$ *y, más en general,* $e^z e^w = e^{z+w}$ *para* $z, w \in \mathbb{C}$*;*

(ii) $|e^{i\theta}| = 1$ *y* $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = 1/e^{i\theta}$*;*

(iii) $e^{i\theta} = 1$ *si y solo si* $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$*; en particular,* $e^{i\pi} = -1$ *(identidad de Euler) y* $e^{2\pi i} = 1$*;*

(iv) $\cos\theta = \dfrac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$ *y* $\sin\theta = \dfrac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$.

Demostración. (i) La primera igualdad es el teorema 6.4 con $r_1 = r_2 = 1$. Para $z = x+iy$ y $w = u+iv$, $e^z e^w = e^x e^u e^{iy}e^{iv} = e^{x+u}e^{i(y+v)} = e^{z+w}$, usando la propiedad de la exponencial real. (ii) $|e^{i\theta}|^2 = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$; $\overline{e^{i\theta}} = \cos\theta - i\sin\theta = \cos(-\theta) + i\sin(-\theta) = e^{-i\theta}$, y $e^{i\theta}e^{-i\theta} = e^0 = 1$ por (i). (iii) $e^{i\theta} = 1$ equivale a $P(\theta) = P(0)$, y se aplica el teorema 1.9(ii). (iv) Sumando y restando $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ y $e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$. ∎

Con esta notación, todo $z \neq 0$ se escribe en *forma exponencial* $z = re^{i\theta}$, con $r = |z|$ y θ un argumento, y el teorema 6.4 se resume en $r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)}$. El conjugado es $\overline{re^{i\theta}} = re^{-i\theta}$.

6.4 El teorema de De Moivre

Teorema 6.8 (De Moivre). *Para todo $\theta \in \mathbb{R}$ y todo $n \in \mathbb{Z}$,*

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta, \qquad \textit{es decir,} \qquad (e^{i\theta})^n = e^{in\theta}.$$

Demostración. Para $n \geq 0$, por inducción. Si $n = 0$, ambos miembros valen 1. Si se cumple para n, entonces $(e^{i\theta})^{n+1} = (e^{i\theta})^n e^{i\theta} = e^{in\theta}e^{i\theta} = e^{i(n+1)\theta}$ por la proposición 6.7(i). Para $n = -m < 0$, por la proposición 6.7(ii), $(e^{i\theta})^{-m} = \big((e^{i\theta})^m\big)^{-1} = (e^{im\theta})^{-1} = e^{-im\theta} = e^{in\theta}$. ∎

Corolario 6.9. *Si $z = re^{i\theta}$, entonces $z^n = r^n e^{in\theta}$ para todo $n \in \mathbb{Z}$ (para $n < 0$, con $z \neq 0$).*

Ejemplo 6.10 (Potencias y ángulo triple). (a) $1 + i = \sqrt{2}\, e^{i\pi/4}$, luego $(1+i)^8 = (\sqrt{2})^8 e^{2\pi i} = 16$. (b) Desarrollando $(\cos\theta + i\sin\theta)^3$ por el binomio e igualando con $\cos 3\theta + i\sin 3\theta$,

$$\cos 3\theta = \cos^3\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta,$$
$$\sin 3\theta = 3\cos^2\theta\sin\theta - \sin^3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta,$$

que son las fórmulas del ejercicio 2.10, obtenidas ahora sin fórmulas de la suma.

6.5 Raíces n-ésimas y raíces de la unidad

Teorema 6.11 (Raíces n-ésimas). *Sean $w = \rho e^{i\varphi} \neq 0$ y $n \geq 1$. La ecuación $z^n = w$ tiene exactamente n soluciones distintas,*

$$z_k = \rho^{1/n}\, e^{i(\varphi+2\pi k)/n}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1,$$

donde $\rho^{1/n}$ es la raíz n-ésima real positiva de ρ.

Demostración. Toda solución es no nula; se escribe $z = re^{i\theta}$. Por De Moivre, $z^n = r^n e^{in\theta}$, y $z^n = w$ equivale a $r^n = \rho$ (igualdad de módulos) y $e^{i(n\theta-\varphi)} = 1$, es decir, por la proposición 6.7(iii), $n\theta = \varphi + 2\pi k$ con $k \in \mathbb{Z}$. Así $r = \rho^{1/n}$ y $\theta = (\varphi + 2\pi k)/n$. Dos valores k y k' dan el mismo z si y solo si $(\theta_k - \theta_{k'}) = 2\pi(k-k')/n \in 2\pi\mathbb{Z}$, es decir, si n divide a $k - k'$. Por tanto hay exactamente n soluciones distintas, las correspondientes a $k = 0, \ldots, n-1$. ∎

Las n raíces tienen el mismo módulo y argumentos separados $2\pi/n$: son los vértices de un polígono regular de n lados centrado en el origen.

Definición 6.12 (Raíces de la unidad). Las soluciones de $z^n = 1$ son las *raíces n-ésimas de la unidad*, $1, \omega, \omega^2, \ldots, \omega^{n-1}$ con $\omega = e^{2\pi i/n}$.

Proposición 6.13. *Si $n \geq 2$, $1 + \omega + \omega^2 + \cdots + \omega^{n-1} = 0$.*

Demostración. Como $\omega \neq 1$ (porque $0 < 2\pi/n < 2\pi$), la suma geométrica vale $\dfrac{\omega^n - 1}{\omega - 1} = \dfrac{1-1}{\omega-1} = 0$. ∎

Geométricamente, la suma de los vectores que van del centro a los vértices de un polígono regular es nula: el conjunto es invariante por el giro de ángulo $2\pi/n$ (multiplicar la suma por ω la deja igual), y el único vector fijo por un giro no trivial es el cero.

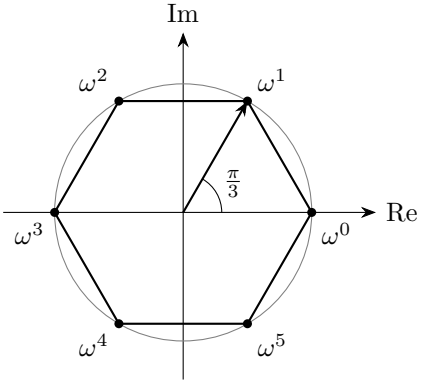


Figura 6.1: Las raíces sextas de la unidad, $\omega^k = e^{ik\pi/3}$, son los vértices de un hexágono regular inscrito en la circunferencia unidad.

6.6 Giros del plano como multiplicación por $e^{i\alpha}$

Proposición 6.14 (Giros). *Identifíquese $z = x + iy$ con el vector $(x, y)^\top$. Para todo $\alpha \in \mathbb{R}$:*

(i) la aplicación $z \mapsto e^{i\alpha}z$ corresponde a $(x, y)^\top \mapsto R(\alpha)(x, y)^\top$, donde $R(\alpha)$ es la matriz del corolario 2.6;

(ii) conserva los módulos y los productos escalares: $|e^{i\alpha}z| = |z|$ y $\operatorname{Re}\big(e^{i\alpha}z\,\overline{e^{i\alpha}w}\big) = \operatorname{Re}(z\bar{w})$;

(iii) es biyectiva, con inversa $z \mapsto e^{-i\alpha}z$, y la composición de los giros de ángulos α y β es el giro de ángulo $\alpha + \beta$.

Demostración. (i) $e^{i\alpha}(x + iy) = (x\cos\alpha - y\sin\alpha) + i(x\sin\alpha + y\cos\alpha)$, cuyas coordenadas son las de $R(\alpha)(x, y)^\top$. (ii) $|e^{i\alpha}z| = |e^{i\alpha}||z| = |z|$, y $e^{i\alpha}z\,\overline{e^{i\alpha}w} = e^{i\alpha}e^{-i\alpha}z\bar{w} = z\bar{w}$ por la proposición 6.7(ii). (iii) $e^{-i\alpha}(e^{i\alpha}z) = z$, y $e^{i\alpha}(e^{i\beta}z) = e^{i(\alpha+\beta)}z$ por la proposición 6.7(i). ∎

La proposición 6.14(iii) es la versión compleja del corolario 2.6, y su demostración es más corta porque la regla de los exponentes ya contiene las fórmulas de la suma. Para girar alrededor de un punto c distinto del origen se traslada, se gira y se deshace la traslación: $z \mapsto c + e^{i\alpha}(z - c)$.

Corolario 6.15 (Productos escalares de vectores girados). *Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, $\theta \in \mathbb{R}$ y $m, n \in \mathbb{Z}$. Entonces*

$$\operatorname{Re}\big(z_1 e^{im\theta}\,\overline{z_2 e^{in\theta}}\big) = \operatorname{Re}\big(z_1\bar{z}_2\, e^{i(m-n)\theta}\big),$$

que solo depende de m y n a través de la diferencia $m - n$.

Demostración. $\overline{z_2 e^{in\theta}} = \bar{z}_2 e^{-in\theta}$ por la proposición 6.7(ii), y $e^{im\theta}e^{-in\theta} = e^{i(m-n)\theta}$ por la proposición 6.7(i). ∎

Observación 6.16 (Errores frecuentes). (a) Tomar $\arctan(b/a)$ como argumento sin mirar el cuadrante: para $-1 - i$ daría $\pi/4$ en lugar de $-3\pi/4$. (b) Aplicar $\operatorname{Arg}(zw) = \operatorname{Arg} z + \operatorname{Arg} w$

a los argumentos principales: con $z = w = -1$ el primer miembro vale 0 y el segundo 2π. (c) Dar una sola raíz n-ésima: $z^n = w$ tiene siempre n soluciones distintas si $w \neq 0$. (d) Confundir $e^{i\theta} = e^{i\varphi}$ con $\theta = \varphi$: solo implica $\theta - \varphi \in 2\pi\mathbb{Z}$.

Observación 6.17 (Conexión con el curso). El corolario 6.15 es la proposición de la forma compleja de RoPE (módulo 14, tema 4): si cada par de coordenadas de la consulta del token m se multiplica por $e^{im\theta}$ y el de la clave del token n por $e^{in\theta}$, su producto escalar solo depende de la distancia $m - n$. Es la formulación del artículo original [10, §3.2]. Por otra parte, la matriz $R(\alpha)$ no tiene autovalores reales si $\operatorname{sin}\alpha \neq 0$, pero sí complejos, $e^{\pm i\alpha}$ (ejercicio 6.16); el módulo 3 (tema 3) presenta el caso $\alpha = \pi/2$, con autovalores $\pm i$, como ejemplo de matriz real sin direcciones invariantes.

Lecturas recomendadas para este tema

- MIT 18.03, *Supplementary Notes* [4], §6 «The complex exponential» (6.2 a 6.5).
- Cambridge, *Vectors and Matrices* [5], §1.2 «Complex exponential function», §1.3 «Roots of unity» y §1.5 «De Moivre's theorem».
- Needham [8], cap. 1 «Geometry and Complex Arithmetic».
- OpenStax, *Algebra and Trigonometry* [1], §10.5 «Polar Form of Complex Numbers».

Ejercicios del tema 6

Ejercicio 6.1 ⋆ Escriba 1, i, -1, $1+i$ y $\frac{1+\sqrt{3}\,i}{2}$ en forma exponencial $re^{i\theta}$.

Fuente: adaptado de MIT 18.03, *Supplementary Notes* [4], ejercicio 6.3.1.

Ejercicio 6.2 ⋆ Justifique si son verdaderas o falsas: (a) $e^{i\pi} = -1$; (b) $|e^{i\theta}| = 1$ para todo θ real; (c) $\operatorname{Arg}(zw) = \operatorname{Arg} z + \operatorname{Arg} w$ para todos $z, w \neq 0$; (d) si $e^{i\theta} = e^{i\varphi}$, entonces $\theta = \varphi$; (e) la conjugación $z \mapsto \bar{z}$ es un giro del plano.

Ejercicio 6.3 ⋆ Sin hacer cálculos largos, indique el cuadrante de $z = (1+i)^5$ y de $w = (1+i)/(1-i)^2$, razonando solo con los argumentos.

Ejercicio 6.4 ⋆⋆ Escriba en forma polar, con el argumento principal, los números $-1+i$, $-\sqrt{3}-i$, $-2i$ y $3-4i$ (para este último, dé el argumento con cuatro decimales).

Fuente: adaptado de OpenStax, *Algebra and Trigonometry* [1], §10.5, ejercicios de la sección sobre la forma polar.

Ejercicio 6.5 ⋆⋆ Sean $z_1 = 10e^{i\pi/6}$ y $z_2 = 6e^{i\pi/3}$. Calcule $z_1 z_2$ y z_1/z_2 en forma polar y binómica. Haga lo mismo con $z_1 = 12e^{i\,55^\circ}$ y $z_2 = 3e^{i\,18^\circ}$, dejando el resultado en forma polar.

Fuente: adaptado de OpenStax, *Algebra and Trigonometry* [1], §10.5, ejercicios de la sección sobre productos y cocientes en forma polar.

Ejercicio 6.6 ⋆⋆ Calcule $\left(\frac{1+\sqrt{3}\,i}{2}\right)^3$ y $(1+i)^4$ en forma polar y compare con el cálculo en forma binómica.

Fuente: adaptado de MIT 18.03, *Supplementary Notes* [4], ejercicios 5.1.1 y 6.4.1.

Ejercicio 6.7 ⋆⋆ Calcule $\dfrac{(1+i)^{2019}}{(1-i)^{2017}}$.

Fuente: adaptado de Cambridge, *Mathematical Tripos* Part IA, Paper 1, 2019 [7], pregunta 1C(b).

Ejercicio 6.8 ⋆⋆ (a) Escriba las raíces octavas de la unidad en forma binómica. (b) Calcule las raíces cúbicas de -8 y represéntelas. (c) Calcule las raíces sextas de $-i/64$ en forma exponencial.

Fuente: adaptado de MIT 18.03, *Supplementary Notes* [4], ejercicios 6.5.1 y 6.5.2, y de Cambridge, *Mathematical Tripos* Part IA, Paper 1, 2013 [6], pregunta 1C(a).

Ejercicio 6.9 ⋆⋆ Encuentre todas las raíces complejas de x^3+1, x^4-2x^2+1 y x^4+4, y factorice x^4+4 como producto de dos polinomios reales de grado 2.

Fuente: adaptado de MIT 18.03, *Supplementary Notes* [4], ejercicio 6.5.3 (se ha sustituido el segundo polinomio).

Ejercicio 6.10 ⋆⋆ (a) Describa geométricamente la multiplicación por i, por -1, por $2i$ y por $\frac{1+i}{\sqrt{2}}$. (b) Gire el punto $(2,1)$ un ángulo $\pi/2$ y un ángulo $\pi/3$ alrededor del origen usando números complejos, y compruebe el primero con la matriz $R(\pi/2)$. (c) Gire $3+i$ un ángulo $\pi/2$ alrededor de $c=1+i$.

Ejercicio 6.11 ⋆⋆ Sean $z_1=1+2i$ (un par de coordenadas de una consulta) y $z_2=3+i$ (el par correspondiente de una clave), $\theta=\pi/6$, $m=3$ y $n=1$. Calcule $\operatorname{Re}\big(z_1e^{im\theta}\,\overline{z_2e^{in\theta}}\big)$ de dos maneras: girando primero cada número y usando el corolario 6.15. Compruebe que se obtiene lo mismo con $m=5$ y $n=3$.

Ejercicio 6.12 ⋆⋆⋆ Suponga conocidas la fórmula de Euler y la propiedad $e^{z+w}=e^ze^w$ para todos $z,w\in\mathbb{C}$ (por ejemplo, demostrada a partir de la serie de potencias, como en [5, §1.2]). Deduzca de ellas las fórmulas del coseno y del seno de una suma, sin usar el corolario 2.4.

Fuente: adaptado de MIT 18.03, *Supplementary Notes* [4], ejercicio 6.4.2.

Ejercicio 6.13 ⋆⋆⋆ (a) Usando el teorema de De Moivre y el binomio de Newton, demuestre que $\cos 5\theta = 16\cos^5\theta - 20\cos^3\theta + 5\cos\theta$. (b) Deduzca que $\cos^2\frac{\pi}{10}=\frac{5+\sqrt{5}}{8}$.

Fuente: adaptado de Cambridge, *Vectors and Matrices* [5], §1.5, ejemplo del desarrollo de $\cos 5\theta$.

Ejercicio 6.14 ⋆⋆⋆ Sean $n\geq 2$ y $\omega=e^{2\pi i/n}$. Demuestre que, para todo $j\in\mathbb{Z}$,

$$\sum_{k=0}^{n-1}\omega^{jk}=\begin{cases} n & \text{si } n \text{ divide a } j,\\ 0 & \text{en otro caso,}\end{cases}$$

y deduzca que $\sum_{k=0}^{n-1}\cos\frac{2\pi k}{n}=\sum_{k=0}^{n-1}\sin\frac{2\pi k}{n}=0$.

Fuente: adaptado de Cambridge, *Vectors and Matrices* [5], §1.3, proposición sobre la suma de las raíces de la unidad.

Ejercicio 6.15 ⋆⋆⋆ Sea $x\notin 2\pi\mathbb{Z}$. Sumando la progresión geométrica $\sum_{k=0}^{n}e^{ikx}$ y tomando la parte real, demuestre que

$$\sum_{k=0}^{n}\cos kx=\frac{\cos\frac{nx}{2}\,\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}.$$

Indicación: $e^{i\varphi} - 1 = e^{i\varphi/2} \cdot 2i \sin \frac{\varphi}{2}$.

Ejercicio 6.16 ⋆⋆⋆ Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ con $\sin \alpha \neq 0$. Demuestre que la matriz $R(\alpha)$ no tiene autovalores reales, que sus autovalores complejos son $e^{i\alpha}$ y $e^{-i\alpha}$, y que $(1, -i)^\top$ y $(1, i)^\top$ son autovectores respectivos. Relacione el resultado con la proposición 6.14(i).

Apéndice A

Soluciones de los ejercicios

Cada solución se presenta en cinco partes: datos, planteamiento, desarrollo, resultado y comprobación. Los valores aproximados se dan con cuatro cifras significativas salvo que se indique otra cosa; los resultados exactos se dan en forma cerrada cuando existe. En los ejercicios de demostración, el apartado «Datos» recoge las hipótesis y el «Resultado», la conclusión.

A.1 Tema 1

Solución del ejercicio 1.1

Datos. ángulos $135°$, $210°$, $-36°$, $1°$; $5\pi/6$, $7\pi/4$ y 2 rad.

Planteamiento. por la definición 1.1, se multiplica por $\pi/180$ para pasar a radianes y por $180/\pi$ para pasar a grados.

Desarrollo.

1. $135 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{3\pi}{4}$; $\quad 210 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{7\pi}{6}$; $\quad -36 \cdot \frac{\pi}{180} = -\frac{\pi}{5}$; $\quad 1 \cdot \frac{\pi}{180} \approx 0{,}017\,45$.
2. $\frac{5\pi}{6} \cdot \frac{180}{\pi} = 150°$; $\quad \frac{7\pi}{4} \cdot \frac{180}{\pi} = 315°$; $\quad 2 \cdot \frac{180}{\pi} = \frac{360}{\pi} \approx 114{,}6°$.

Resultado. $\mathbf{3\pi/4}$, $\mathbf{7\pi/6}$, $\mathbf{-\pi/5}$, $\mathbf{\pi/180 \approx 0{,}01745}$ rad; $\mathbf{150°}$, $\mathbf{315°}$, $\mathbf{114{,}6°}$.

Comprobación. $\frac{3\pi}{4}$ es tres cuartos de media vuelta, y $\frac{3}{4} \cdot 180° = 135°$.

Solución del ejercicio 1.2

Datos. $\theta \in \{2, 4, 5\}$; $\pi/2 \approx 1{,}57$, $\pi \approx 3{,}14$, $3\pi/2 \approx 4{,}71$, $2\pi \approx 6{,}28$.

Planteamiento. situar cada θ entre los múltiplos de $\pi/2$ y aplicar el corolario 1.10.

Desarrollo.

1. $1{,}57 < 2 < 3{,}14$: cuadrante II; $\sin 2 > 0$, $\cos 2 < 0$, $\tan 2 < 0$.
2. $3{,}14 < 4 < 4{,}71$: cuadrante III; $\sin 4 < 0$, $\cos 4 < 0$, $\tan 4 > 0$.
3. $4{,}71 < 5 < 6{,}28$: cuadrante IV; $\sin 5 < 0$, $\cos 5 > 0$, $\tan 5 < 0$.

Resultado. **II** $(+,-,-)$**; III** $(-,-,+)$**; IV** $(-,+,-)$ para $(\sin, \cos, \tan)$.

Comprobación. con calculadora en radianes: $\sin 2 = 0{,}9093$, $\cos 2 = -0{,}4161$; $\sin 4 = -0{,}7568$, $\cos 4 = -0{,}6536$; $\sin 5 = -0{,}9589$, $\cos 5 = 0{,}2837$.

Solución del ejercicio 1.3

Planteamiento. buscar un contraejemplo o una justificación general para cada afirmación.

Desarrollo.

(a) **Falsa.** Con $x = \pi/2$: $\sin^2(\pi/2) = 1$, mientras que $\sin(\pi^2/4) \approx \sin 2{,}467 \approx 0{,}6243$.

(b) **Falsa.** $\sin^{-1}$ denota la función inversa: $\sin^{-1}\frac{1}{2} = \arcsin\frac{1}{2} = \frac{\pi}{6} \approx 0{,}5236$, mientras que $1/\sin\frac{1}{2} \approx 2{,}086$.

(c) **Falsa.** Por el teorema 1.9(i), $|\cos\theta| \leq 1$.

(d) **Verdadera.** Si $\theta - \varphi \in 2\pi\mathbb{Z}$, el teorema 1.9(ii) da $P(\theta) = P(\varphi)$: mismo seno y mismo coseno, luego misma tangente.

Resultado. **(a) falsa; (b) falsa; (c) falsa; (d) verdadera.**

Solución del ejercicio 1.4

Datos. $r = 6$ cm; $\theta = 150°$; arco de 9 cm.

Planteamiento. proposición 1.2: $s = r\theta$ y $A = \frac{1}{2}r^2\theta$, con θ en radianes.

Desarrollo.

1. $\theta = 150 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{6}$.
2. $s = 6 \cdot \frac{5\pi}{6} = 5\pi \approx 15{,}71$ cm.
3. $A = \frac{1}{2} \cdot 36 \cdot \frac{5\pi}{6} = 15\pi \approx 47{,}12$ cm^2.
4. Para $s = 9$: $\theta = s/r = 9/6 = 1{,}5$ rad $= 1{,}5 \cdot \frac{180}{\pi} \approx 85{,}94°$.

Resultado. $s = 5\pi \approx 15{,}71$ **cm,** $A = 15\pi \approx 47{,}12$ **cm^2; el arco de 9 cm corresponde a** $1{,}5$ **rad** $\approx 85{,}94°$**.**

Comprobación. $150°$ es $\frac{5}{12}$ de vuelta: $\frac{5}{12} \cdot 2\pi \cdot 6 = 5\pi$ y $\frac{5}{12} \cdot 36\pi = 15\pi$.

Solución del ejercicio 1.5

Planteamiento. para cada ángulo, cuadrante, ángulo de referencia (cuadro 1.1) y signo (corolario 1.10).

Desarrollo.

1. $\frac{5\pi}{6}$: cuadrante II, referencia $\frac{\pi}{6}$; $\sin\frac{5\pi}{6} = +\frac{1}{2}$.
2. $\frac{7\pi}{4}$: cuadrante IV, referencia $\frac{\pi}{4}$; $\cos\frac{7\pi}{4} = +\frac{\sqrt{2}}{2}$.
3. $\frac{4\pi}{3}$: cuadrante III, referencia $\frac{\pi}{3}$; tangente positiva: $\tan\frac{4\pi}{3} = \sqrt{3}$.
4. $-\frac{\pi}{3}$: cuadrante IV, referencia $\frac{\pi}{3}$; $\sin(-\frac{\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
5. $\frac{11\pi}{6}$: cuadrante IV, referencia $\frac{\pi}{6}$; $\cos\frac{11\pi}{6} = +\frac{\sqrt{3}}{2}$.
6. $\frac{3\pi}{2}$: sobre el eje, $P(\frac{3\pi}{2}) = (0, -1)$; $\sin\frac{3\pi}{2} = -1$.

Resultado. $\mathbf{\frac{1}{2}}$, $\mathbf{\frac{\sqrt{2}}{2}}$, $\mathbf{\sqrt{3}}$, $\mathbf{-\frac{\sqrt{3}}{2}}$, $\mathbf{\frac{\sqrt{3}}{2}}$, $\mathbf{-1}$.

Comprobación. $\frac{4\pi}{3} = \pi + \frac{\pi}{3}$, y el teorema 1.9(v) da $\tan(\frac{\pi}{3} + \pi) = \frac{-\sin(\pi/3)}{-\cos(\pi/3)} = \tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$.

Solución del ejercicio 1.6

Datos. $\sin\theta = 3/5$; θ en el cuadrante II.

Planteamiento. identidad pitagórica y signo del coseno en el cuadrante II.

Desarrollo.

1. $\cos^2\theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$; en el cuadrante II, $\cos\theta = -\frac{4}{5}$.

2. $\tan\theta = \frac{3/5}{-4/5} = -\frac{3}{4}$.
3. $\sec\theta = -\frac{5}{4}$, $\csc\theta = \frac{5}{3}$, $\cot\theta = -\frac{4}{3}$.

Resultado. $\cos\theta = \mathbf{-\frac{4}{5}}$, $\tan\theta = \mathbf{-\frac{3}{4}}$, $\sec\theta = \mathbf{-\frac{5}{4}}$, $\csc\theta = \mathbf{\frac{5}{3}}$, $\cot\theta = \mathbf{-\frac{4}{3}}$.
Comprobación. $1 + \tan^2\theta = 1 + \frac{9}{16} = \frac{25}{16} = \sec^2\theta$ (proposición 2.1).

Solución del ejercicio 1.7

Datos. cateto contiguo 30 m; ángulo 60°.
Planteamiento. definición 1.4: altura $h = 30\tan 60°$; distancia $d = 30/\cos 60°$.
Desarrollo.

1. $h = 30\sqrt{3} \approx 51{,}96$ m.
2. $d = 30/\frac{1}{2} = 60$ m.

Resultado. **altura** $30\sqrt{3} \approx 51{,}96$ **m; distancia a la parte alta** 60 **m.**
Comprobación. Pitágoras: $30^2 + (30\sqrt{3})^2 = 900 + 2700 = 3600 = 60^2$.

Solución del ejercicio 1.8

Datos. $1020°$, $-11\pi/4$, $17\pi/6$.
Planteamiento. sumar o restar vueltas completas hasta caer en $[0°, 360°)$ o $[0, 2\pi)$; después, cuadrante y referencia.
Desarrollo.

1. $1020° - 2\cdot 360° = 300°$: cuadrante IV, referencia $60°$; $\sin = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos = \frac{1}{2}$.
2. $-\frac{11\pi}{4} + 4\pi = \frac{5\pi}{4}$: cuadrante III, referencia $\frac{\pi}{4}$; $\sin = \cos = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
3. $\frac{17\pi}{6} - 2\pi = \frac{5\pi}{6}$: cuadrante II, referencia $\frac{\pi}{6}$; $\sin = \frac{1}{2}$, $\cos = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Resultado. $300°$ $(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$**;** $\frac{5\pi}{4}$ $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$**;** $\frac{5\pi}{6}$ $(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$, dados como $(\sin, \cos)$.
Comprobación. en cada caso $\sin^2 + \cos^2 = 1$: por ejemplo, $\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$.

Solución del ejercicio 1.9

Datos. ángulo m rad en la posición $m = 100$.
Planteamiento. dividir entre 2π; el resto es el ángulo coterminal. Para (c), usar el teorema 1.9(ii).
Desarrollo.

1. $100/(2\pi) \approx 15{,}92$: se han dado 15 vueltas completas, y $100 - 15\cdot 2\pi = 100 - 30\pi \approx 100 - 94{,}25 = 5{,}752$ rad ($\approx 329{,}6°$).
2. $3\pi/2 \approx 4{,}712 < 5{,}752 < 2\pi \approx 6{,}283$: cuadrante IV, seno negativo y coseno positivo.
3. Las posiciones $m \neq m'$ darían exactamente el mismo punto si y solo si $m - m' = 2\pi k$ con $k \in \mathbb{Z}$ no nulo, es decir, si $\pi = (m - m')/(2k)$ fuera racional. Como π es irracional, eso no ocurre nunca.

Resultado. **(a) 15 vueltas, ángulo** $100 - 30\pi \approx 5{,}752$ **rad; (b) cuadrante IV,** $\sin < 0$**,** $\cos > 0$**; (c) nunca se repite exactamente**, aunque se aproxima a una vuelta cada $2\pi \approx 6{,}28$ posiciones.

Comprobación. $\sin 100 \approx -0{,}5064$ y $\cos 100 \approx 0{,}8623$.

Solución del ejercicio 1.10

Planteamiento. teorema 1.9, sin desarrollar fórmulas de la suma.

Desarrollo.

(a) $\sin(\pi - x) = \sin x$; $\cos(\frac{\pi}{2} + x) = \cos(\frac{\pi}{2} - (-x)) = \sin(-x) = -\sin x$. Suma: 0.

(b) $\cos(x + \pi)\cos(-x) = -\cos x \cdot \cos x = -\cos^2 x$; $\sin(x + \pi)\sin(\pi - x) = -\sin x \cdot \sin x = -\sin^2 x$. Diferencia: $-\cos^2 x + \sin^2 x$.

(c) $\tan(\pi + x) = \frac{-\sin x}{-\cos x} = \tan x$; $\cot(\pi - x) = \frac{-\cos x}{\sin x} = -\cot x$. Producto: $-\tan x \cot x = -1$.

Resultado. **(a)** 0**; (b)** $\sin^2 x - \cos^2 x$**; (c)** -1**.**

Comprobación. (b) con $x = 0$: $\cos\pi\cos 0 - \sin\pi\sin\pi = -1 = \sin^2 0 - \cos^2 0$.

Solución del ejercicio 1.11

Datos. $0 < x < \pi/2$.

Planteamiento. con $O = (0, 0)$, $A = (1, 0)$, $P = P(x) = (\cos x, \sin x)$ y $T = (1, \tan x)$, punto en que la recta OP corta a la recta $x = 1$, se comparan tres áreas encajadas.

Desarrollo.

1. El triángulo OAP tiene base $OA = 1$ y altura $\sin x$: área $\frac{1}{2}\sin x$.
2. El sector circular OAP tiene radio 1 y ángulo x: área $\frac{1}{2}x$ (proposición 1.2).
3. El triángulo OAT es rectángulo en A, con catetos 1 y $\tan x$: área $\frac{1}{2}\tan x$.
4. El triángulo OAP está contenido en el sector (la cuerda AP queda dentro del círculo), y el sector en el triángulo OAT (el arco queda por debajo de la recta tangente $x = 1$ y por debajo de la recta OT). Las inclusiones son estrictas, porque las diferencias contienen regiones de área positiva.

Resultado. $\frac{1}{2}\sin x < \frac{1}{2}x < \frac{1}{2}\tan x$, es decir, $\sin \mathbf{x} < \mathbf{x} < \tan \mathbf{x}$.

Comprobación. para $x = \pi/6$: $0{,}5 < 0{,}5236 < 0{,}5774$.

Solución del ejercicio 1.12

Datos. ejercicio 1.11; $|\sin x| \le 1$; paridad del seno.

Planteamiento. distinguir $x = 0$, $0 < x < \pi/2$, $x \ge \pi/2$ y usar la paridad para $x < 0$.

Desarrollo.

1. $x = 0$: igualdad, $0 = 0$.
2. $0 < x < \pi/2$: $0 < \sin x < x$ por el ejercicio 1.11, luego $|\sin x| < |x|$.
3. $x \ge \pi/2$: $|\sin x| \le 1 < \pi/2 \le x$, porque $\pi/2 \approx 1{,}571 > 1$.
4. $x < 0$: $|\sin x| = |\sin(-x)| < |-x| = |x|$, por los dos pasos anteriores aplicados a $-x > 0$.

Resultado. $|\sin x| \le |x|$ **para todo** x**, con igualdad solo en** $x = 0$**.**

Comprobación. $|\sin(-2)| = 0{,}9093 < 2$.

Solución del ejercicio 1.13

Datos. $s = \sin\theta$, $c = \cos\theta$, $s^2 + c^2 = 1$.

Planteamiento. acotar $(s + c)^2$ usando $(s - c)^2 \ge 0$.

Desarrollo.

1. $(s - c)^2 \ge 0$ da $2sc \le s^2 + c^2 = 1$.
2. $(s + c)^2 = s^2 + c^2 + 2sc = 1 + 2sc \le 2$, luego $|s + c| \le \sqrt{2}$.
3. Hay igualdad $s + c = \sqrt{2}$ si y solo si $(s - c)^2 = 0$ y $s + c > 0$, es decir, $s = c = \frac{\sqrt{2}}{2}$, lo que ocurre si y solo si $P(\theta) = P(\pi/4)$.

Resultado. $|\sin\theta + \cos\theta| \le \sqrt{2}$**, con** $\sin\theta + \cos\theta = \sqrt{2}$ **si y solo si** $\theta = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$**.**

Comprobación. la proposición 4.4 da $\sin\theta + \cos\theta = \sqrt{2}\sin(\theta + \frac{\pi}{4})$, cuyo máximo es $\sqrt{2}$ en $\theta + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$.

Solución del ejercicio 1.14

Datos. teorema 1.9; $\tan = \sin / \cos$ donde $\cos \neq 0$.

Planteamiento. (a) los puntos de la circunferencia con ordenada 0; (b) una contradicción con (a).

Desarrollo.

1. (a) $\sin\theta = 0$ si y solo si $P(\theta) \in \{(1, 0), (-1, 0)\} = \{P(0), P(\pi)\}$, es decir, por el teorema 1.9(ii), si $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$ o $\theta \in \pi + 2\pi\mathbb{Z}$. La unión de ambos conjuntos es $\pi\mathbb{Z}$.
2. (b) Si $\cos\theta \neq 0$, entonces $\cos(\theta + \pi) = -\cos\theta \neq 0$ y $\tan(\theta + \pi) = \frac{-\sin\theta}{-\cos\theta} = \tan\theta$.
3. Supóngase que $0 < T < \pi$ cumple $\tan(\theta + T) = \tan\theta$ en todo el dominio. Con $\theta = 0$: $\tan T = \tan 0 = 0$, luego $\sin T = 0$ y, por (a), $T \in \pi\mathbb{Z}$, imposible si $0 < T < \pi$.

Resultado. $\sin\theta = 0 \iff \theta \in \pi\mathbb{Z}$**, y el periodo fundamental de la tangente es** π**.**

Comprobación. $\tan\frac{\pi}{4} = 1$ y $\tan\frac{5\pi}{4} = 1$, mientras que $\tan(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}) = \tan\frac{3\pi}{4} = -1$: $\pi/2$ no es periodo.

Solución del ejercicio 1.15

Datos. $n \ge 3$; vértices $P(2\pi k/n)$, $k = 0, \ldots, n - 1$.

Planteamiento. calcular un lado con el triángulo isósceles que forma con el centro, y acotar con el ejercicio 1.11.

Desarrollo.

1. Cada lado y el centro forman un triángulo isósceles con dos lados iguales a 1 y ángulo central $2\pi/n$. La altura desde el centro lo divide en dos triángulos rectángulos de hipotenusa 1 y ángulo π/n, cuyo cateto opuesto mide $\sin(\pi/n)$.
2. Lado $= 2\sin(\pi/n)$; perímetro $p_n = 2n\sin(\pi/n)$.
3. Como $n \ge 3$, $0 < \pi/n < \pi/2$, y $\sin(\pi/n) < \pi/n$; por tanto $p_n < 2n \cdot \pi/n = 2\pi$.

4. $p_6 = 12 \sin \frac{\pi}{6} = 6$.

Resultado. $p_n = 2n \sin(\pi/n) < 2\pi$**;** $p_6 = 6$**.**

Comprobación. el hexágono regular inscrito tiene lado igual al radio, 1, y perímetro $6 < 2\pi \approx 6{,}283$. Además $p_{96} \approx 6{,}282$, la aproximación de Arquímedes.

A.2 Tema 2

Solución del ejercicio 2.1

Planteamiento. contrastar con el corolario 2.4 y la proposición 2.7; buscar contraejemplos.

Desarrollo.

(a) **Falsa.** Con $\alpha = \beta = 0$: $\cos 0 = 1 \neq \cos 0 + \cos 0 = 2$.

(b) **Verdadera.** Es la proposición 2.7.

(c) **Falsa.** Lo correcto es $2\cos^2 \alpha - 1$; con $\alpha = 0$, $1 - 2\cos^2 0 = -1 \neq \cos 0 = 1$.

(d) **Verdadera.** Ejercicio 1.14(b).

Resultado. **(a) falsa; (b) verdadera; (c) falsa; (d) verdadera.**

Solución del ejercicio 2.2

Datos. $\pi < \alpha < 2\pi$.

Planteamiento. el signo lo fija el cuadrante de $\alpha/2$ (corolario 2.8).

Desarrollo.

1. Dividiendo por 2: $\pi/2 < \alpha/2 < \pi$, cuadrante II.
2. En el cuadrante II el coseno es negativo y el seno positivo.

Resultado. $\cos \frac{\alpha}{2} = -\sqrt{(\mathbf{1} + \cos\alpha)/\mathbf{2}}$ y $\sin \frac{\alpha}{2} = +\sqrt{(\mathbf{1} - \cos\alpha)/\mathbf{2}}$.

Comprobación. con $\alpha = \frac{4\pi}{3}$: $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ y $-\sqrt{(1 - \frac{1}{2})/2} = -\frac{1}{2}$.

Solución del ejercicio 2.3

Planteamiento. $75° = 45° + 30°$ y $105° = 60° + 45°$; corolario 2.4.

Desarrollo.

1. $\sin 75° = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.
2. $\cos 105° = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$.
3. $\tan 105° = \frac{\sqrt{3}+1}{1-\sqrt{3}}$; multiplicando arriba y abajo por $1+\sqrt{3}$: $\frac{(1+\sqrt{3})^2}{1-3} = \frac{4+2\sqrt{3}}{-2} = -2 - \sqrt{3}$.

Resultado. $\sin \mathbf{75°} = \frac{\sqrt{\mathbf{6}}+\sqrt{\mathbf{2}}}{\mathbf{4}}$, $\cos \mathbf{105°} = \frac{\sqrt{\mathbf{2}}-\sqrt{\mathbf{6}}}{\mathbf{4}}$ y $\tan \mathbf{105°} = \mathbf{-2} - \sqrt{\mathbf{3}}$, es decir, 0,9659, $-0{,}2588$ y $-3{,}732$.

Comprobación. $\sin 75° = \cos 15°$, que coincide con el ejemplo 2.5; y $\cos 105° = -\sin 15°$.

Solución del ejercicio 2.4

Datos. $\sin\alpha = \frac{3}{5}$ (I); $\cos\beta = -\frac{5}{13}$ (II).

Planteamiento. completar con la identidad pitagórica y aplicar el corolario 2.4.

Desarrollo.

1. $\cos\alpha = +\frac{4}{5}$; $\sin\beta = +\sqrt{1-\frac{25}{169}} = \frac{12}{13}$.
2. $\sin(\alpha+\beta) = \frac{3}{5}\cdot(-\frac{5}{13}) + \frac{4}{5}\cdot\frac{12}{13} = \frac{-15+48}{65} = \frac{33}{65}$.
3. $\cos(\alpha+\beta) = \frac{4}{5}\cdot(-\frac{5}{13}) - \frac{3}{5}\cdot\frac{12}{13} = \frac{-20-36}{65} = -\frac{56}{65}$.
4. $\tan(\alpha+\beta) = -\frac{33}{56}$; seno positivo y coseno negativo: cuadrante II.

Resultado. $\sin(\alpha+\beta) = \mathbf{\frac{33}{65}}$, $\cos(\alpha+\beta) = \mathbf{-\frac{56}{65}}$, $\tan(\alpha+\beta) = \mathbf{-\frac{33}{56}}$; **cuadrante II**.

Comprobación. $33^2 + 56^2 = 1089 + 3136 = 4225 = 65^2$.

Solución del ejercicio 2.5

Datos. $\cos\theta = -\frac{3}{5}$; θ en el cuadrante III.

Planteamiento. obtener $\sin\theta$ y aplicar la proposición 2.7.

Desarrollo.

1. En el cuadrante III, $\sin\theta = -\frac{4}{5}$.
2. $\sin 2\theta = 2\cdot(-\frac{4}{5})(-\frac{3}{5}) = \frac{24}{25}$.
3. $\cos 2\theta = \frac{9}{25} - \frac{16}{25} = -\frac{7}{25}$.
4. $\tan 2\theta = \frac{24/25}{-7/25} = -\frac{24}{7}$.

Resultado. $\sin\mathbf{2\theta} = \mathbf{\frac{24}{25}}$, $\cos\mathbf{2\theta} = \mathbf{-\frac{7}{25}}$, $\tan\mathbf{2\theta} = \mathbf{-\frac{24}{7}}$.

Comprobación. $24^2 + 7^2 = 625 = 25^2$; además, con $\tan\theta = \frac{4}{3}$, $\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta} = \frac{8/3}{-7/9} = -\frac{24}{7}$.

Solución del ejercicio 2.6

Datos. $\alpha = \pi/4$, $\cos\alpha = \sin\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\pi/8$ en el cuadrante I.

Planteamiento. corolario 2.8 con signo positivo.

Desarrollo.

1. $\sin\frac{\pi}{8} = \sqrt{\frac{1-\sqrt{2}/2}{2}} = \sqrt{\frac{2-\sqrt{2}}{4}} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$.
2. $\cos\frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$, del mismo modo.
3. $\tan\frac{\pi}{8} = \frac{1-\cos(\pi/4)}{\sin(\pi/4)} = \frac{1-\sqrt{2}/2}{\sqrt{2}/2} = \frac{2-\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}-1$.

Resultado. $\sin\frac{\pi}{\mathbf{8}} = \mathbf{\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}} \approx \mathbf{0{,}3827}$, $\cos\frac{\pi}{\mathbf{8}} = \mathbf{\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}} \approx \mathbf{0{,}9239}$, $\tan\frac{\pi}{\mathbf{8}} = \mathbf{\sqrt{2}-1} \approx \mathbf{0{,}4142}$.

Comprobación. $0{,}3827/0{,}9239 = 0{,}4142$, y $\tan 2\cdot\frac{\pi}{8} = \frac{2(\sqrt{2}-1)}{1-(3-2\sqrt{2})} = \frac{2(\sqrt{2}-1)}{2(\sqrt{2}-1)} = 1 = \tan\frac{\pi}{4}$.

Solución del ejercicio 2.7

Planteamiento. proposición 2.10 y corolario 2.11.

Desarrollo.

1. $\cos 3x \cos x = \frac{1}{2}[\cos 2x + \cos 4x]$.
2. $\sin 4x \cos 2x = \frac{1}{2}[\sin 6x + \sin 2x]$.
3. $\sin 5x - \sin 3x = 2\cos\frac{8x}{2}\sin\frac{2x}{2} = 2\cos 4x \sin x$.
4. $\cos x + \cos 3x = 2\cos\frac{4x}{2}\cos\frac{-2x}{2} = 2\cos 2x \cos x$.

Resultado. $\mathbf{\frac{1}{2}(\cos 2x + \cos 4x)}$, $\mathbf{\frac{1}{2}(\sin 6x + \sin 2x)}$, $\mathbf{2\cos 4x \sin x}$, $\mathbf{2\cos 2x \cos x}$.

Comprobación. con $x = \pi/6$ en el tercero: $\sin\frac{5\pi}{6} - \sin\frac{\pi}{2} = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$ y $2\cos\frac{2\pi}{3}\sin\frac{\pi}{6} = 2\cdot(-\frac{1}{2})\cdot\frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$.

Solución del ejercicio 2.8

Planteamiento. aplicar dos veces la reducción de potencias (corolario 2.8).

Desarrollo.

1. $\sin^4 x = \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^2 = \frac{1-2\cos 2x+\cos^2 2x}{4}$.
2. $\cos^2 2x = \frac{1+\cos 4x}{2}$.
3. $\sin^4 x = \frac{1}{4}\left(\frac{3}{2} - 2\cos 2x + \frac{1}{2}\cos 4x\right) = \frac{3}{8} - \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{8}\cos 4x$.

Resultado. $\mathbf{\sin^4 x = \frac{3}{8} - \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{8}\cos 4x}$.

Comprobación. $x = 0$: $\frac{3}{8} - \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = 0$; $x = \frac{\pi}{2}$: $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = 1$. Con $x = 0{,}7$ ambos miembros valen 0,1722.

Solución del ejercicio 2.9

Planteamiento. transformar el miembro izquierdo; anotar dónde están definidos ambos miembros.

Desarrollo.

1. (a) $\frac{1-\cos 2x}{\sin 2x} = \frac{2\sin^2 x}{2\sin x\cos x} = \frac{\sin x}{\cos x} = \tan x$. Ambos miembros están definidos si $\sin 2x \neq 0$, es decir, si $x \neq k\pi/2$.
2. (b) Con denominador común $(1+\cos x)\sin x$, el numerador es $\sin^2 x + (1+\cos x)^2 = \sin^2 x + 1 + 2\cos x + \cos^2 x = 2(1+\cos x)$.
3. Simplificando $1+\cos x$: $\frac{2}{\sin x} = 2\csc x$. Hace falta $\sin x \neq 0$ (lo que ya implica $\cos x \neq -1$), es decir, $x \neq k\pi$.

Resultado. **(a) válida para $x \neq k\pi/2$; (b) válida para $x \neq k\pi$.**

Comprobación. (b) con $x = \pi/2$: $\frac{1}{1} + \frac{1}{1} = 2 = 2\csc\frac{\pi}{2}$.

Solución del ejercicio 2.10

Planteamiento. $3x = 2x + x$, corolario 2.4 y proposición 2.7.

Desarrollo.

1. $\cos 3x = \cos 2x\cos x - \sin 2x \sin x = (2\cos^2 x - 1)\cos x - 2\sin^2 x \cos x$.
2. Con $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$: $2\cos^3 x - \cos x - 2\cos x + 2\cos^3 x = 4\cos^3 x - 3\cos x$.
3. $\sin 3x = \sin 2x\cos x + \cos 2x \sin x = 2\sin x\cos^2 x + (1 - 2\sin^2 x)\sin x$.
4. Con $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$: $2\sin x - 2\sin^3 x + \sin x - 2\sin^3 x = 3\sin x - 4\sin^3 x$.

Resultado. $\cos \mathbf{3x} = \mathbf{4}\cos^{\mathbf{3}} \mathbf{x} - \mathbf{3}\cos \mathbf{x}$ y $\sin \mathbf{3x} = \mathbf{3}\sin \mathbf{x} - \mathbf{4}\sin^{\mathbf{3}} \mathbf{x}$.
Comprobación. $x = \pi/3$: $\cos \pi = -1$ y $4 \cdot \frac{1}{8} - \frac{3}{2} = -1$; $\sin \pi = 0$ y $3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - 4 \cdot \frac{3\sqrt{3}}{8} = 0$.

Solución del ejercicio 2.11

Datos. $\theta = \pi/5$, de modo que $3\theta = \pi - 2\theta$.
Planteamiento. igualar $\sin 3\theta = \sin 2\theta$ y resolver la ecuación de segundo grado en $c = \cos\theta$.
Desarrollo.

1. Por el teorema 1.9(iv), $\sin 3\theta = \sin(\pi - 2\theta) = \sin 2\theta$.
2. Ejercicio 2.10 y proposición 2.7: $3\sin\theta - 4\sin^3\theta = 2\sin\theta\cos\theta$.
3. Como $\sin\theta \neq 0$, se divide: $3 - 4\sin^2\theta = 2c$, y con $\sin^2\theta = 1 - c^2$: $4c^2 - 2c - 1 = 0$.
4. $c = \frac{2 \pm \sqrt{4+16}}{8} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{4}$. Como $\pi/5$ está en el cuadrante I, $c > 0$, y $\frac{1-\sqrt{5}}{4} < 0$ se descarta.

Resultado. $\cos\frac{\pi}{\mathbf{5}} = \frac{\mathbf{1}+\sqrt{\mathbf{5}}}{\mathbf{4}} \approx \mathbf{0{,}8090}$, la mitad de la razón áurea.
Comprobación. $\cos 36^\circ = 0{,}809\,02$ con calculadora, y $4(0{,}809)^2 - 2(0{,}809) - 1 \approx 0$.

Solución del ejercicio 2.12

Datos. $\sin(x/2) \neq 0$; $n \geq 1$.
Planteamiento. multiplicar cada término por $2\sin(x/2)$ y usar $2\sin\alpha\sin\beta = \cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)$.
Desarrollo.

1. Con $\alpha = kx$ y $\beta = x/2$: $2\sin\frac{x}{2}\sin kx = \cos\big((k-\frac{1}{2})x\big) - \cos\big((k+\frac{1}{2})x\big)$.
2. Sumando de $k = 1$ a n, los términos intermedios se cancelan: $2\sin\frac{x}{2}\sum_{k=1}^{n}\sin kx = \cos\frac{x}{2} - \cos\big((n+\frac{1}{2})x\big)$.
3. Por el corolario 2.11, $\cos A - \cos B = -2\sin\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2}$ con $A = \frac{x}{2}$, $B = (n+\frac{1}{2})x$: $\frac{A+B}{2} = \frac{(n+1)x}{2}$ y $\frac{A-B}{2} = -\frac{nx}{2}$, luego la diferencia vale $2\sin\frac{(n+1)x}{2}\sin\frac{nx}{2}$.
4. Se divide por $2\sin\frac{x}{2} \neq 0$.

Resultado. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\sin kx = \frac{\sin\frac{nx}{2}\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}$.
Comprobación. $n = 1$: $\frac{\sin\frac{x}{2}\sin x}{\sin\frac{x}{2}} = \sin x$. Con $n = 7$, $x = 0{,}9$, ambos miembros valen $0{,}008\,553$.

Solución del ejercicio 2.13

Datos. $\alpha + \beta + \gamma = \pi$; ningún ángulo recto.
Planteamiento. $\gamma = \pi - (\alpha+\beta)$ y fórmula de la tangente de una suma.
Desarrollo.

1. Las tres tangentes están definidas porque ningún ángulo es $\pi/2$.
2. $1 - \tan\alpha\tan\beta \neq 0$: si fuera cero, $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta(1 - \tan\alpha\tan\beta) = 0$, y $\alpha + \beta = \pi/2$, con lo que $\gamma = \pi/2$, excluido.
3. $\tan\gamma = \tan(\pi - (\alpha+\beta)) = -\tan(\alpha+\beta) = -\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$.

4. Multiplicando por el denominador: $\tan\gamma - \tan\alpha\tan\beta\tan\gamma = -\tan\alpha - \tan\beta$.

Resultado. $\tan\alpha + \tan\beta + \tan\gamma = \tan\alpha\tan\beta\tan\gamma$.

Comprobación. triángulo equilátero: $3\sqrt{3} = (\sqrt{3})^3$.

Solución del ejercicio 2.14

Datos. corolario 2.4; $n \geq 1$.

Planteamiento. probar la recurrencia y aplicar inducción fuerte con los casos base $n = 1, 2$.

Desarrollo.

1. $\cos(n+1)x + \cos(n-1)x = (\cos nx\cos x - \sin nx\sin x) + (\cos nx\cos x + \sin nx\sin x) = 2\cos x\cos nx$.
2. Base: $T_1(t) = t$ (grado 1, coeficiente $1 = 2^0$) y $T_2(t) = 2t^2 - 1$ (grado 2, coeficiente $2 = 2^1$), por la proposición 2.7.
3. Paso: si T_n y T_{n-1} existen con las propiedades indicadas, se define $T_{n+1}(t) = 2tT_n(t) - T_{n-1}(t)$. Por el paso 1, $\cos(n+1)x = T_{n+1}(\cos x)$.
4. $2tT_n(t)$ tiene grado $n+1$ y coeficiente principal $2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$; restar T_{n-1}, de grado $n-1$, no los altera.

Resultado. $\cos nx = T_n(\cos x)$ **con** T_n **de grado** n **y coeficiente principal** 2^{n-1} (polinomios de Chebyshev).

Comprobación. $T_3 = 2t(2t^2 - 1) - t = 4t^3 - 3t$, que coincide con el ejercicio 2.10.

Solución del ejercicio 2.15

Datos. $R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha + \beta)$ (corolario 2.6).

Planteamiento. inducción para $n \geq 0$; inversa a partir de $R(0) = I$; potencias negativas como inversas.

Desarrollo.

1. $n = 0$: $R(\alpha)^0 = I = R(0)$, porque $\cos 0 = 1$ y $\sin 0 = 0$.
2. Si $R(\alpha)^n = R(n\alpha)$, entonces $R(\alpha)^{n+1} = R(n\alpha)R(\alpha) = R((n+1)\alpha)$.
3. $R(\alpha)R(-\alpha) = R(0) = I = R(-\alpha)R(\alpha)$, luego $R(\alpha)^{-1} = R(-\alpha)$. Por la paridad, $R(-\alpha) = \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} = R(\alpha)^\top$.
4. Para $n = -m < 0$: $R(\alpha)^{-m} = (R(\alpha)^m)^{-1} = R(m\alpha)^{-1} = R(-m\alpha)$.

Resultado. $R(\alpha)^n = R(n\alpha)$ **para todo** $n \in \mathbb{Z}$**, y** $R(\alpha)^{-1} = R(-\alpha) = R(\alpha)^\top$**.**

Comprobación. $R(\pi/2)^4 = R(2\pi) = I$: cuatro giros rectos dan una vuelta completa.

A.3 Tema 3

Solución del ejercicio 3.1

Planteamiento. identificar el caso de la cuadro 3.1.

Desarrollo.

(a) LLL: teorema del coseno; $4+6=10>9$, luego hay **un** triángulo.

(b) ALA (c es el lado comprendido entre A y B): $C=65°$ y teorema del seno; **uno**.

(c) LAL: teorema del coseno para a; **uno**.

(d) LLA: teorema del seno; $h=8\sin 30°=4<5<8$, luego **dos** (proposición 3.5).

Resultado. **(a) coseno, una; (b) seno, una; (c) coseno, una; (d) seno, dos.**

Solución del ejercicio 3.2

Planteamiento. desigualdad triangular para el primero; proposición 3.5 para el segundo.

Desarrollo.

1. $3+4=7<8$: el lado mayor supera la suma de los otros dos; no existe el triángulo.
2. $h=b\sin A=5\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\approx 4{,}330>a=2$: no existe. Equivalentemente, $\sin B=\frac{5\sin 60°}{2}\approx 2{,}165>1$.

Resultado. **Ninguno de los dos triángulos existe.**

Solución del ejercicio 3.3

Datos. lados 6, 7, 10.

Planteamiento. corolario 3.4 con el lado mayor.

Desarrollo.

1. $10^2=100$ y $6^2+7^2=85$.
2. $100>85$: el ángulo opuesto al lado 10 es obtuso.

Resultado. **Obtusángulo.**

Comprobación. $\cos C=\frac{85-100}{84}=-\frac{15}{84}$, y $C\approx 100{,}3°$.

Solución del ejercicio 3.4

Datos. $A=45°$, $B=60°$, $c=10$.

Planteamiento. $C=180°-A-B$; teorema del seno; área con la proposición 3.1.

Desarrollo.

1. $C=75°$, con $\sin 75°=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ (ejercicio 2.3).
2. $a=\frac{c\sin A}{\sin C}=\frac{10\cdot\sqrt{2}/2}{(\sqrt{6}+\sqrt{2})/4}=\frac{20}{\sqrt{3}+1}=10(\sqrt{3}-1)\approx 7{,}321$.
3. $b=\frac{c\sin B}{\sin C}=\frac{20\sqrt{3}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}=15\sqrt{2}-5\sqrt{6}\approx 8{,}966$.
4. $S=\frac{1}{2}\,c\,a\sin B=\frac{1}{2}\cdot 10\cdot 10(\sqrt{3}-1)\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=25(3-\sqrt{3})\approx 31{,}70$.

Resultado. $C=75°$, $a=10(\sqrt{3}-1)\approx 7{,}321$, $b\approx 8{,}966$, $S=75-25\sqrt{3}\approx 31{,}70$.

Comprobación. $a/\sin A=7{,}321/0{,}7071=10{,}35$; $b/\sin B=8{,}966/0{,}8660=10{,}35$; $c/\sin C=10/0{,}9659=10{,}35$.

Solución del ejercicio 3.5

Datos. $a=6$, $b=8$, $A=35°$, $\sin 35°\approx 0{,}5736$.

Planteamiento. proposición 3.5 y teorema del seno para cada solución.

Desarrollo.

1. $h = 8 \cdot 0{,}5736 = 4{,}589$; como $h < 6 < 8$, hay **dos** triángulos.
2. $\sin B = \frac{8 \cdot 0{,}5736}{6} = 0{,}7648$: $B_1 = \arcsin 0{,}7648 \approx 49{,}89°$ y $B_2 = 180° - B_1 \approx 130{,}11°$.
3. Primer triángulo: $C_1 = 180° - 35° - 49{,}89° = 95{,}11°$; $c_1 = \frac{6 \sin C_1}{\sin 35°} \approx 10{,}42$.
4. Segundo: $C_2 = 180° - 35° - 130{,}11° = 14{,}89°$; $c_2 = \frac{6 \sin C_2}{\sin 35°} \approx 2{,}687$.

Resultado. $(B, C, c) \approx (49{,}89°,\ 95{,}11°,\ 10{,}42)$ **y** $(130{,}11°,\ 14{,}89°,\ 2{,}687)$**.**

Comprobación. teorema del coseno en el segundo: $2{,}687^2 + 8^2 - 2 \cdot 2{,}687 \cdot 8 \cos 35° \approx 7{,}22 + 64 - 35{,}22 = 36{,}0 = a^2$.

Solución del ejercicio 3.6

Datos. $b = 5$, $c = 7$, $A = 60°$.

Planteamiento. teorema del coseno para a y para un ángulo; el tercero, por diferencia.

Desarrollo.

1. $a^2 = 25 + 49 - 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \frac{1}{2} = 39$; $a = \sqrt{39} \approx 6{,}245$.
2. $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{39 + 49 - 25}{14\sqrt{39}} = \frac{63}{14\sqrt{39}} \approx 0{,}7206$; $B \approx 43{,}90°$.
3. $C = 180° - 60° - 43{,}90° = 76{,}10°$.

Resultado. $a = \sqrt{39} \approx 6{,}245$**,** $B \approx 43{,}90°$**,** $C \approx 76{,}10°$**.**

Comprobación. teorema del seno: $a/\sin A = 6{,}245/0{,}8660 = 7{,}211$ y $c/\sin C = 7/0{,}9707 = 7{,}211$.

Solución del ejercicio 3.7

Datos. lados 3 y 5 km desde el puerto; ángulo comprendido 120°.

Planteamiento. caso LAL: teorema del coseno para la distancia y después para el ángulo pedido.

Desarrollo.

1. $d^2 = 3^2 + 5^2 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cos 120° = 9 + 25 + 15 = 49$; $d = 7$ km.
2. En el segundo barco concurren los lados 5 (al puerto) y 7 (al primer barco), y el opuesto mide 3: $\cos \varphi = \frac{25 + 49 - 9}{2 \cdot 5 \cdot 7} = \frac{65}{70} = \frac{13}{14}$; $\varphi \approx 21{,}79°$.

Resultado. 7 **km; ángulo** $\approx 21{,}79°$**.**

Comprobación. el ángulo en el primer barco es $\arccos \frac{9 + 49 - 25}{42} = \arccos \frac{33}{42} \approx 38{,}21°$, y $120° + 21{,}79° + 38{,}21° = 180°$.

Solución del ejercicio 3.8

Datos. $a = 4$, $b = 5$, $c = 6$.

Planteamiento. teorema del coseno para cada ángulo; $\cos 2A$ con la proposición 2.7; área por los dos métodos.

Desarrollo.

1. $\cos A = \frac{25+36-16}{60} = \frac{3}{4}$, $A \approx 41{,}41°$; $\cos B = \frac{16+36-25}{48} = \frac{9}{16}$, $B \approx 55{,}77°$; $\cos C = \frac{16+25-36}{40} = \frac{1}{8}$, $C \approx 82{,}82°$.
2. $\cos 2A = 2 \cdot \frac{9}{16} - 1 = \frac{1}{8} = \cos C$. Como $2A$ y C están en $(0, \pi)$, donde el coseno es inyectivo, $C = 2A$.
3. $\operatorname{sin} C = \sqrt{1 - \frac{1}{64}} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$; $S = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5 \cdot \frac{3\sqrt{7}}{8} = \frac{15\sqrt{7}}{4}$.
4. Herón: $s = \frac{15}{2}$; $s(s-a)(s-b)(s-c) = \frac{15}{2} \cdot \frac{7}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{1575}{16}$; $S = \frac{\sqrt{1575}}{4} = \frac{15\sqrt{7}}{4}$.

Resultado. $A \approx 41{,}41°$, $B \approx 55{,}77°$, $C = 2A \approx 82{,}82°$; $S = \frac{15\sqrt{7}}{4} \approx 9{,}922$.

Comprobación. $41{,}41 + 55{,}77 + 82{,}82 = 180{,}00$ y $1575 = 225 \cdot 7$.

Solución del ejercicio 3.9

Datos. $u = (1, 2, 2)$, $v = (2, -1, 2)$.

Planteamiento. teorema 3.8 y corolario 3.9(iii).

Desarrollo.

1. $u \cdot v = 2 - 2 + 4 = 4$; $\|u\| = \sqrt{9} = 3$; $\|v\| = \sqrt{9} = 3$.
2. $\cos \varphi = \frac{4}{9}$; $\varphi \approx 63{,}61°$.
3. Componente: $u \cdot v / \|v\| = \frac{4}{3}$; proyección: $\frac{4}{9}(2, -1, 2) = (\frac{8}{9}, -\frac{4}{9}, \frac{8}{9})$.

Resultado. $\varphi = \arccos \frac{4}{9} \approx 63{,}61°$; **componente** $\frac{4}{3}$; **proyección** $(\frac{8}{9}, -\frac{4}{9}, \frac{8}{9})$.

Comprobación. $u - \text{proy} = (\frac{1}{9}, \frac{22}{9}, \frac{10}{9})$ es ortogonal a v: $\frac{2}{9} - \frac{22}{9} + \frac{20}{9} = 0$.

Solución del ejercicio 3.10

Datos. $\|u\| = 3$, $\|v\| = 4$, $\|u - v\| = \sqrt{13}$.

Planteamiento. ecuación (3.1) y su análoga para $u + v$.

Desarrollo.

1. $13 = 9 + 16 - 2u \cdot v$, luego $u \cdot v = 6$.
2. $\cos \varphi = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$, $\varphi = \pi/3$.
3. $\|u + v\|^2 = 9 + 16 + 2 \cdot 6 = 37$, $\|u + v\| = \sqrt{37} \approx 6{,}083$.

Resultado. $u \cdot v = 6$, $\varphi = 60°$, $\|u + v\| = \sqrt{37}$.

Comprobación. ley del paralelogramo: $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 37 + 13 = 50 = 2(9 + 16)$.

Solución del ejercicio 3.11

Datos. $a = (1, 0, 1, 1)$, $b = (0, 1, 1, 1)$, $c = (2, 0, 2, 2)$.

Planteamiento. $\cos(x, y) = x \cdot y / (\|x\| \|y\|)$.

Desarrollo.

1. $\|a\| = \|b\| = \sqrt{3}$, $\|c\| = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.
2. $a \cdot b = 2$: $\cos(a, b) = \frac{2}{3}$, ángulo $\approx 48{,}19°$.
3. $a \cdot c = 6$: $\cos(a, c) = \frac{6}{\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3}} = 1$, ángulo 0.

4. $b \cdot c = 4$: $\cos(b,c) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$, ángulo $\approx 48{,}19°$.

Resultado. $\mathbf{\frac{2}{3}}$**,** $\mathbf{1}$**,** $\mathbf{\frac{2}{3}}$**.** Como $c = 2a$, ambos vectores tienen la misma dirección y la similitud coseno, que ignora la longitud, vale 1.

Comprobación. $\cos(b,c) = \cos(b,2a) = \cos(b,a)$, como debe ser.

Solución del ejercicio 3.12

Datos. triángulo ABC inscrito en una circunferencia de centro O y radio R.

Planteamiento. construir un triángulo rectángulo con hipotenusa $2R$ y cateto a.

Desarrollo.

1. Sea D el punto diametralmente opuesto a B, de modo que $BD = 2R$. Si $D = C$, BC es un diámetro, el ángulo A es recto (está inscrito en una semicircunferencia) y $a = 2R = 2R\sin A$.
2. Si $D \neq C$, el triángulo BCD es rectángulo en C (ángulo inscrito en una semicircunferencia), luego $a = BC = BD\sin\angle BDC = 2R\sin\angle BDC$.
3. Si A es agudo, A y D están en el mismo arco determinado por BC, y el teorema del ángulo inscrito da $\angle BDC = A$.
4. Si A es obtuso, A y D están en arcos opuestos; el cuadrilátero $ABDC$ es inscriptible y sus ángulos opuestos suman π: $\angle BDC = \pi - A$, con $\sin(\pi - A) = \sin A$.

Resultado. $a = 2R\sin A$ **en todos los casos**; junto con el teorema 3.2, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$.

Comprobación. triángulo equilátero de lado 1: $2R = 1/\sin 60° = 2/\sqrt{3}$, y en efecto el circunradio es $1/\sqrt{3}$.

Solución del ejercicio 3.13

Datos. $S = \frac{1}{2}ab\sin C$; $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$; $s = \frac{a+b+c}{2}$.

Planteamiento. eliminar el ángulo y factorizar dos veces como diferencia de cuadrados.

Desarrollo.

1. $16S^2 = 4a^2b^2\sin^2 C = (2ab)^2 - (2ab\cos C)^2 = (2ab)^2 - (a^2+b^2-c^2)^2$.
2. $= \big(2ab - a^2 - b^2 + c^2\big)\big(2ab + a^2 + b^2 - c^2\big) = \big(c^2 - (a-b)^2\big)\big((a+b)^2 - c^2\big)$.
3. $= (c - a + b)(c + a - b)(a + b - c)(a + b + c)$.
4. Con $a + b + c = 2s$: $c - a + b = 2(s - a)$, $c + a - b = 2(s - b)$, $a + b - c = 2(s - c)$; el producto es $16\,s(s-a)(s-b)(s-c)$.

Resultado. $\mathbf{S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}}$.

Comprobación. triángulo 3, 4, 5: $s = 6$, $\sqrt{6\cdot 3\cdot 2\cdot 1} = 6 = \frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4$.

Solución del ejercicio 3.14

Datos. coordenadas de la demostración del teorema 3.3: $C = (0,0)$, $B = (a,0)$, $A = (b\cos C, b\sin C)$.

Planteamiento. calcular la abscisa de A de dos maneras.

Desarrollo.

1. Desde C: $x_A = b\cos C$.
2. Desde B: el lado BA, de longitud c, forma con el semieje negativo de abscisas el ángulo B, luego $A = B + c(-\cos B, \sin B)$ y $x_A = a - c\cos B$.
3. Igualando: $a = b\cos C + c\cos B$, en todos los casos (los cosenos negativos de los ángulos obtusos dan el signo correcto).
4. (b) Las tres leyes son $a = b\cos C + c\cos B$, $b = c\cos A + a\cos C$ y $c = a\cos B + b\cos A$. Multiplicando por a, b y c: $a^2 = ab\cos C + ac\cos B$, $b^2 = bc\cos A + ab\cos C$, $c^2 = ac\cos B + bc\cos A$.
5. $b^2 + c^2 - a^2 = 2bc\cos A$.

Resultado. **$a = b\cos C + c\cos B$, y de las tres leyes se obtiene $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$.**

Comprobación. triángulo $3, 4, 5$ rectángulo en C ($c = 5$): $c = a\cos B + b\cos A = 3\cdot\frac{3}{5} + 4\cdot\frac{4}{5} = 5$.

Solución del ejercicio 3.15

Datos. $A + B < \pi$; teorema del seno.

Planteamiento. $a > b \iff \sin A > \sin B$, y el signo de $\sin A - \sin B$ se lee en su forma de producto.

Desarrollo.

1. Por el teorema 3.2, $a/b = \sin A/\sin B$, luego $a > b \iff \sin A > \sin B$.
2. $\sin A - \sin B = 2\cos\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2}$.
3. $0 < A + B < \pi$, luego $\frac{A+B}{2} \in (0, \frac{\pi}{2})$ y el coseno es positivo.
4. $\frac{A-B}{2} \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, donde el seno tiene el signo de su argumento.
5. Por tanto, $\sin A - \sin B > 0 \iff A - B > 0$.

Resultado. **$a > b \iff A > B$.**

Comprobación. en el ejercicio 3.8, $4 < 5 < 6$ y $41{,}41° < 55{,}77° < 82{,}82°$.

A.4 Tema 4

Solución del ejercicio 4.1

Datos. $y = 3\sin(2x - \frac{\pi}{3}) + 1$.

Planteamiento. escribir $2x - \frac{\pi}{3} = 2(x - \frac{\pi}{6})$ y leer los parámetros de la sinusoide.

Desarrollo.

1. $A = 3$, $\omega = 2$, $x_0 = \pi/6$, $D = 1$.
2. Periodo $2\pi/2 = \pi$; amplitud 3.
3. Máximo $1 + 3 = 4$, mínimo $1 - 3 = -2$.

Resultado. **amplitud 3, periodo π, desplazamiento horizontal $\pi/6$ a la derecha, desplazamiento vertical 1, máximo 4 y mínimo -2.**

Comprobación. el máximo se alcanza donde $2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$, es decir, en $x = \frac{5\pi}{12}$: $3\sin\frac{\pi}{2} + 1 = 4$.

Solución del ejercicio 4.2

Planteamiento. definición 4.5 y proposición 4.6(i).

Desarrollo.

1. $\arcsin\colon [-1,1]\to[-\tfrac{\pi}{2},\tfrac{\pi}{2}]$; $\arccos\colon [-1,1]\to[0,\pi]$; $\arctan\colon \mathbb{R}\to(-\tfrac{\pi}{2},\tfrac{\pi}{2})$.
2. El seno no es inyectivo en $\mathbb{R}$ (por ejemplo, $\sin 0=\sin\pi$), y solo las funciones inyectivas tienen inversa; se elige un intervalo donde lo es y donde alcanza todos sus valores.
3. $\arcsin(\sin\frac{3\pi}{4})=\arcsin\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\pi}{4}$.
4. $\arccos(\cos(-\frac{\pi}{3}))=\arccos\frac{1}{2}=\frac{\pi}{3}$.
5. $\tan(\arctan 5)=5$, porque arctan es la inversa de la tangente restringida.

Resultado. $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$ **y** 5**.**

Comprobación. $\frac{\pi}{4}\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ tiene el mismo seno que $\frac{3\pi}{4}$, su suplementario.

Solución del ejercicio 4.3

Planteamiento. cuadro 1.1, rangos de la definición 4.5 y proposición 4.6(ii).

Desarrollo.

1. $\arcsin(-\frac{1}{2})=-\frac{\pi}{6}$ (impar).
2. $\arccos(-\frac{\sqrt{2}}{2})=\pi-\frac{\pi}{4}=\frac{3\pi}{4}$.
3. $\arctan\sqrt{3}=\frac{\pi}{3}$.
4. $\cos\frac{5\pi}{3}=\frac{1}{2}$, luego $\arccos(\cos\frac{5\pi}{3})=\frac{\pi}{3}$.
5. $\sin(\arccos\frac{3}{5})=\sqrt{1-\frac{9}{25}}=\frac{4}{5}$.
6. Sea $\theta=\arcsin\frac{1}{3}$: $\cos\theta=\sqrt{1-\frac{1}{9}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$ y $\tan\theta=\frac{1/3}{2\sqrt{2}/3}=\frac{1}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$.

Resultado. $-\frac{\pi}{\mathbf{6}}$, $\frac{\mathbf{3\pi}}{\mathbf{4}}$, $\frac{\pi}{\mathbf{3}}$, $\frac{\pi}{\mathbf{3}}$, $\frac{\mathbf{4}}{\mathbf{5}}$, $\frac{\sqrt{\mathbf{2}}}{\mathbf{4}}$.

Comprobación. $\tan(\arcsin\frac{1}{3})=\tan(0{,}3398)=0{,}3536=\sqrt{2}/4$.

Solución del ejercicio 4.4

Planteamiento. teorema 4.8.

Desarrollo.

1. (a) $\sin x=\frac{1}{2}$, $\alpha=\frac{\pi}{6}$: $x=\frac{\pi}{6}+2k\pi$ o $x=\frac{5\pi}{6}+2k\pi$. En $[0,2\pi)$: $\frac{\pi}{6}$ y $\frac{5\pi}{6}$.
2. (b) $\arctan(-\sqrt{3})=-\frac{\pi}{3}$: $x=-\frac{\pi}{3}+k\pi$.
3. (c) $2x=\pm\frac{\pi}{3}+2k\pi$, luego $x=\pm\frac{\pi}{6}+k\pi$. Con $x\in[0,2\pi)$: $\frac{\pi}{6}$, $\frac{5\pi}{6}$, $\frac{7\pi}{6}$, $\frac{11\pi}{6}$.

Resultado. **(a)** $\{\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\}$ **y sus trasladados por** $2k\pi$**; (b)** $-\frac{\pi}{3}+k\pi$**; (c)** $\{\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6},\frac{7\pi}{6},\frac{11\pi}{6}\}$**.**

Comprobación. en (c), $\cos\frac{5\pi}{3}=\frac{1}{2}$ con $x=\frac{5\pi}{6}$, y $\cos\frac{7\pi}{3}=\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$ con $x=\frac{7\pi}{6}$.

Solución del ejercicio 4.5

Planteamiento. sustituir $c=\cos x$ y factorizar.

Desarrollo.

1. $2c^2 - c - 1 = (2c+1)(c-1) = 0$: $c = 1$ o $c = -\frac{1}{2}$.
2. $\cos x = 1$: $x = 2k\pi$.
3. $\cos x = -\frac{1}{2}$: $\arccos(-\frac{1}{2}) = \frac{2\pi}{3}$, luego $x = \pm\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$.

Resultado. $\mathbf{x = 2k\pi}$ **o** $\mathbf{x = \pm\frac{2\pi}{3} + 2k\pi}$, $k \in \mathbb{Z}$.
Comprobación. $x = \frac{2\pi}{3}$: $2 \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - 1 = 0$.

Solución del ejercicio 4.6

Planteamiento. $\sin 2x = 2\sin x \cos x$; factorizar en lugar de dividir.
Desarrollo.

1. $2\sin x \cos x - \cos x = \cos x(2\sin x - 1) = 0$.
2. $\cos x = 0$: $x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$.
3. $\sin x = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$.

Resultado. $\mathbf{x} \in \{\frac{\pi}{\mathbf{6}}, \frac{\pi}{\mathbf{2}}, \frac{\mathbf{5}\pi}{\mathbf{6}}, \frac{\mathbf{3}\pi}{\mathbf{2}}\}$. Dividir por $\cos x$ pierde $\frac{\pi}{2}$ y $\frac{3\pi}{2}$.
Comprobación. $x = \frac{3\pi}{2}$: $\sin 3\pi = 0 = \cos\frac{3\pi}{2}$.

Solución del ejercicio 4.7

Datos. $a = \sqrt{3}$, $b = 1$.
Planteamiento. proposición 4.4 y teorema 4.8.
Desarrollo.

1. $R = \sqrt{3+1} = 2$; $\cos\varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\varphi = \frac{1}{2}$, luego $\varphi = \frac{\pi}{6}$: $\sqrt{3}\sin x + \cos x = 2\sin(x + \frac{\pi}{6})$.
2. Máximo 2 cuando $x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$, es decir, $x = \frac{\pi}{3}$.
3. $2\sin(x + \frac{\pi}{6}) = 1$: $x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ o $\frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, de donde $x = 2k\pi$ o $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$.

Resultado. $2\sin(x + \frac{\pi}{6})$**; máximo 2 en** $x = \frac{\pi}{3}$**; soluciones en** $[0, 2\pi)$**:** 0 **y** $\frac{2\pi}{3}$**.**
Comprobación. $x = \frac{2\pi}{3}$: $\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} = 1$; $x = \frac{\pi}{3}$: $\frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 2$.

Solución del ejercicio 4.8

Planteamiento. (a) elevar al cuadrado y comprobar; (b) $\sin x + \cos x = \sqrt{2}\sin(x + \frac{\pi}{4})$.
Desarrollo.

1. (a) $(\sin x + \cos x)^2 = 1 + \sin 2x = 1$, luego $\sin 2x = 0$ y $x \in \{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\}$.
2. Sustituyendo en la ecuación original: $0 \mapsto 0+1 = 1$ sí; $\frac{\pi}{2} \mapsto 1+0 = 1$ sí; $\pi \mapsto 0-1 = -1$ no; $\frac{3\pi}{2} \mapsto -1+0 = -1$ no.
3. (b) $\sin(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$: $x + \frac{\pi}{4} \in \{\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\} + 2k\pi$, luego $x \in \{0, \frac{\pi}{2}\}$ en $[0, 2\pi)$.
4. Elevar al cuadrado no es reversible: $A^2 = B^2$ equivale a $A = \pm B$, y las soluciones falsas son las de $\sin x + \cos x = -1$.

Resultado. $\mathbf{x} \in \{\mathbf{0}, \frac{\pi}{\mathbf{2}}\}$; π y $\frac{3\pi}{2}$ son soluciones falsas introducidas al elevar al cuadrado.

Comprobación. ambos métodos coinciden tras descartar las soluciones falsas.

Solución del ejercicio 4.9

Datos. $f(x) = \sin 3x + \cos 2x$; $g(x) = \sin^2 x$.

Planteamiento. para f: comprobar 2π y descartar periodos menores evaluando en 0 y $\pm T$. Para g: reducción de potencias.

Desarrollo.

1. $f(x + 2\pi) = \sin(3x + 6\pi) + \cos(2x + 4\pi) = f(x)$.
2. Si $T > 0$ es periodo, $f(T) = f(-T) = f(0) = 1$: $\sin 3T + \cos 2T = 1$ y $-\sin 3T + \cos 2T = 1$. Sumando y restando, $\cos 2T = 1$ y $\sin 3T = 0$, luego $T \in \pi\mathbb{Z}$ (teorema 1.9(ii)) y $T \in \frac{\pi}{3}\mathbb{Z}$ (ejercicio 1.14(a)). Así $T \in \{\pi, 2\pi, \dots\}$.
3. $T = \pi$ no es periodo: $f(x + \pi) = -\sin 3x + \cos 2x$, y en $x = \frac{\pi}{6}$ vale $-1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \neq f(\frac{\pi}{6}) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.
4. $g(x) = \frac{1-\cos 2x}{2}$; por la proposición 4.2(ii), $\cos 2x$ tiene periodo fundamental π, y sumar una constante y multiplicar por $-\frac{1}{2}$ no lo cambia.

Resultado. f **tiene periodo fundamental** 2π**;** g**, periodo fundamental** π**.**

Comprobación. $g(x + \pi) = (\sin(x + \pi))^2 = (-\sin x)^2 = g(x)$.

Solución del ejercicio 4.10

Datos. $d = 8$; $\omega_i = 10000^{-i/4}$, $i = 0, 1, 2, 3$.

Planteamiento. evaluar $\mathrm{PE}(p)_{2i} = \sin p\omega_i$ y $\mathrm{PE}(p)_{2i+1} = \cos p\omega_i$ en radianes.

Desarrollo.

1. $\omega_0 = 1$, $\omega_1 = 0{,}1$, $\omega_2 = 0{,}01$, $\omega_3 = 0{,}001$.
2. Periodos $2\pi/\omega_i$: 6,283; 62,83; 628,3; 6283.
3. $\mathrm{PE}(1) = (0{,}8415;\ 0{,}5403;\ 0{,}0998;\ 0{,}9950;\ 0{,}0100;\ 1{,}0000;\ 0{,}0010;\ 1{,}0000)$.
4. $\mathrm{PE}(2) = (0{,}9093;\ -0{,}4161;\ 0{,}1987;\ 0{,}9801;\ 0{,}0200;\ 0{,}9998;\ 0{,}0020;\ 1{,}0000)$.

Resultado. **Frecuencias** 1; 0,1; 0,01; 0,001 **y periodos** $2\pi \cdot 10^i$**.** El primer par (periodo 6,28) distingue claramente las posiciones 1 y 2; los pares lentos apenas cambian entre posiciones vecinas y sirven para distinguir posiciones lejanas.

Comprobación. cada par cumple $\sin^2 + \cos^2 = 1$: $0{,}8415^2 + 0{,}5403^2 = 0{,}7081 + 0{,}2919 = 1{,}0000$.

Solución del ejercicio 4.11

Datos. $-\frac{\pi}{2} \leq b < a \leq \frac{\pi}{2}$.

Planteamiento. $\sin a - \sin b = 2\cos\frac{a+b}{2}\sin\frac{a-b}{2}$ (corolario 2.11).

Desarrollo.

1. $-\pi < a + b < \pi$ (no pueden ser ambos iguales a $\frac{\pi}{2}$ ni ambos a $-\frac{\pi}{2}$), luego $\frac{a+b}{2} \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ y $\cos\frac{a+b}{2} > 0$.
2. $0 < a - b \leq \pi$, luego $\frac{a-b}{2} \in (0, \frac{\pi}{2}]$ y $\sin\frac{a-b}{2} > 0$.

3. El producto es positivo: $\sin a > \sin b$.

Resultado. **El seno es estrictamente creciente, y por tanto inyectivo, en** $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$**.**
Comprobación. $\sin(-\frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2} < \sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} < \sin\frac{\pi}{2} = 1$.

Solución del ejercicio 4.12

Planteamiento. $\cos x - \cos y = -2\sin\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}$ y ejercicio 1.14(a).
Desarrollo.

1. $\cos x = \cos y$ si y solo si $\sin\frac{x+y}{2} = 0$ o $\sin\frac{x-y}{2} = 0$.
2. $\sin\frac{x+y}{2} = 0 \iff \frac{x+y}{2} = k\pi \iff x = -y + 2k\pi$.
3. $\sin\frac{x-y}{2} = 0 \iff \frac{x-y}{2} = k\pi \iff x = y + 2k\pi$.

Resultado. $\cos\mathbf{x} = \cos\mathbf{y} \iff \mathbf{x} = \pm\mathbf{y} + \mathbf{2k}\pi$ para algún $k \in \mathbb{Z}$.
Comprobación. es el teorema 4.8(ii) con $a = \cos y$, demostrado ahora por otra vía.

Solución del ejercicio 4.13

Datos. $x \neq 0$.
Planteamiento. para $x > 0$, comprobar que $\frac{\pi}{2} - \arctan x$ está en el rango de arctan y tiene tangente $1/x$; para $x < 0$, usar la imparidad.
Desarrollo.

1. $x > 0$: $\theta = \arctan x \in (0, \frac{\pi}{2})$, luego $\frac{\pi}{2} - \theta \in (0, \frac{\pi}{2})$.
2. $\tan(\frac{\pi}{2} - \theta) = \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{1}{\tan\theta} = \frac{1}{x}$ (teorema 1.9(vi)).
3. Como $\frac{\pi}{2} - \theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $\arctan\frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} - \theta$.
4. $x < 0$: $\arctan x + \arctan\frac{1}{x} = -\big(\arctan(-x) + \arctan\frac{1}{-x}\big) = -\frac{\pi}{2}$.

Resultado. $\arctan\mathbf{x} + \arctan\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{x}} = \frac{\boldsymbol{\pi}}{\mathbf{2}}\,\mathrm{signo}(\mathbf{x})$.
Comprobación. $x = 1$: $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$; $x = \sqrt{3}$: $\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$.

Solución del ejercicio 4.14

Datos. $\alpha = \arctan\frac{1}{2}$, $\beta = \arctan\frac{1}{3}$.
Planteamiento. acotar $\alpha + \beta$ y calcular $\tan(\alpha + \beta)$.
Desarrollo.

1. La tangente es estrictamente creciente en $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ (en $[0, \frac{\pi}{2})$ el seno crece y el coseno, positivo, decrece; en el resto, por imparidad), luego también lo es arctan. Como $0 < \frac{1}{3} < \frac{1}{2} < 1$: $0 < \beta < \alpha < \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ y $\alpha + \beta \in (0, \frac{\pi}{2})$.
2. $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{6}} = \frac{5/6}{5/6} = 1$.
3. En $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ la tangente es inyectiva, y $\tan\frac{\pi}{4} = 1$; luego $\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$.
4. Sin la acotación, $\tan(\alpha + \beta) = 1$ solo daría $\alpha + \beta = \frac{\pi}{4} + k\pi$ (teorema 4.8(iii)).

Resultado. $\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3} = \frac{\pi}{4}$.
Comprobación. $0{,}463\,65 + 0{,}321\,75 = 0{,}785\,40 \approx \pi/4$.

Solución del ejercicio 4.15

Datos. $v(p) = (\sin \omega p, \cos \omega p)^\top$.
Planteamiento. desarrollar $\sin \omega(p+k)$ y $\cos \omega(p+k)$ con el corolario 2.4.
Desarrollo.

1. $\sin \omega(p+k) = \cos \omega k \cdot \sin \omega p + \sin \omega k \cdot \cos \omega p$.
2. $\cos \omega(p+k) = -\sin \omega k \cdot \sin \omega p + \cos \omega k \cdot \cos \omega p$.
3. Luego $v(p+k) = M_k v(p)$ con $M_k = \begin{pmatrix} \cos \omega k & \sin \omega k \\ -\sin \omega k & \cos \omega k \end{pmatrix} = R(-\omega k)$, independiente de p.
4. $M_k^\top M_k = R(\omega k) R(-\omega k) = R(0) = I$ (ejercicio 2.15).
5. $M_k M_l = R(-\omega k) R(-\omega l) = R(-\omega(k+l)) = M_{k+l}$ (corolario 2.6).

Resultado. $M_k = R(-\omega k)$**, ortogonal y con** $M_k M_l = M_{k+l}$**.**
Comprobación. $\omega = 1$, $p = 0$, $k = \frac{\pi}{2}$: $v(0) = (0,1)^\top$ y $M_{\pi/2} v(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = v(\frac{\pi}{2})$.

A.5 Tema 5

Solución del ejercicio 5.1

Planteamiento. aplicar las definiciones a cada número.
Desarrollo.

1. $z_1 = 3 - 4i$: $\mathrm{Re} = 3$, $\mathrm{Im} = -4$, $\bar{z}_1 = 3 + 4i$, $|z_1| = \sqrt{9+16} = 5$; cuadrante IV.
2. $z_2 = -2i$: $\mathrm{Re} = 0$, $\mathrm{Im} = -2$, $\bar{z}_2 = 2i$, $|z_2| = 2$; semieje imaginario negativo.
3. $z_3 = 5$: $\mathrm{Re} = 5$, $\mathrm{Im} = 0$, $\bar{z}_3 = 5$, $|z_3| = 5$; semieje real positivo.
4. $z_4 = -1 + i$: $\mathrm{Re} = -1$, $\mathrm{Im} = 1$, $\bar{z}_4 = -1 - i$, $|z_4| = \sqrt{2}$; cuadrante II.

Resultado. **módulos** 5**,** 2**,** 5 **y** $\sqrt{2}$; las partes y los conjugados, como en el desarrollo.
Comprobación. $z_1 \bar{z}_1 = 9 + 16 = 25 = |z_1|^2$.

Solución del ejercicio 5.2

Desarrollo.

(a) **Falsa.** $z = 1$, $w = -1$: $|z + w| = 0 \neq 2$.

(b) **Verdadera.** Proposición 5.5(iv).

(c) **Verdadera.** Proposición 5.5(i) con $w = z$.

(d) **Falsa.** La parte imaginaria es el real 2.

Resultado. **(a) falsa; (b) verdadera; (c) verdadera; (d) falsa.**

Solución del ejercicio 5.3

Planteamiento. i^n depende del resto de n entre 4 (ejemplo 5.3).

Desarrollo.

1. $7 = 4 + 3$: $i^7 = -i$. $\quad 100 = 4 \cdot 25$: $i^{100} = 1$.
2. $i^{-1} = -i$, porque $i \cdot (-i) = -i^2 = 1$.
3. $2026 = 4 \cdot 506 + 2$: $i^{2026} = -1$.
4. $\sum_{k=0}^{10} i^k$: los ocho primeros términos forman dos bloques $1 + i - 1 - i = 0$; quedan $i^8 + i^9 + i^{10} = 1 + i - 1 = i$.

Resultado. $\mathbf{-i}$, $\mathbf{1}$, $\mathbf{-i}$, **-1 y la suma vale i**.

Comprobación. suma geométrica: $\frac{i^{11}-1}{i-1} = \frac{-i-1}{i-1} = \frac{(-1-i)(-1-i)}{(i-1)(-1-i)} = \frac{2i}{2} = i$.

Solución del ejercicio 5.4

Planteamiento. operar con $i^2 = -1$; para dividir, multiplicar por el conjugado del denominador.

Desarrollo.

1. $(3 + 2i)(1 - 4i) = 3 - 12i + 2i - 8i^2 = 11 - 10i$.
2. $(2 - i)^2 = 4 - 4i + i^2 = 3 - 4i$.
3. $\frac{2-i}{1+3i} = \frac{(2-i)(1-3i)}{1+9} = \frac{2-6i-i+3i^2}{10} = \frac{-1-7i}{10}$.
4. $(1 + i)^2 = 2i$, luego $(1 + i)^4 = (2i)^2 = -4$.

Resultado. $\mathbf{11 - 10i}$, $\mathbf{3 - 4i}$, $\mathbf{-\frac{1}{10} - \frac{7}{10}i}$, $\mathbf{-4}$.

Comprobación. módulos: $|3+2i||1-4i| = \sqrt{13}\sqrt{17} = \sqrt{221}$ y $|11-10i| = \sqrt{121+100} = \sqrt{221}$.

Solución del ejercicio 5.5

Planteamiento. teorema 5.2 y proposición 5.8(iii).

Desarrollo.

1. $i^{-1} = \frac{\bar{i}}{|i|^2} = -i$.
2. $(1 + i)^{-1} = \frac{1-i}{2}$.
3. $\frac{1+i}{2-i} = \frac{(1+i)(2+i)}{5} = \frac{2+i+2i+i^2}{5} = \frac{1+3i}{5}$.
4. $|z|\,|z^{-1}| = |zz^{-1}| = 1$, luego $|z^{-1}| = 1/|z|$.

Resultado. $\mathbf{-i}$, $\mathbf{\frac{1-i}{2}}$, $\mathbf{\frac{1}{5} + \frac{3}{5}i}$ **y** $\mathbf{|z^{-1}| = 1/|z|}$.

Comprobación. $(1 + i) \cdot \frac{1-i}{2} = \frac{1-i^2}{2} = 1$.

Solución del ejercicio 5.6

Planteamiento. proposición 5.11.

Desarrollo.

1. x^2+x+1: $\Delta = 1-4 = -3$, $\delta = i\sqrt{3}$; $x = \frac{-1\pm i\sqrt{3}}{2}$.
2. x^2+x+2: $\Delta = 1-8 = -7$, $\delta = i\sqrt{7}$; $x = \frac{-1\pm i\sqrt{7}}{2}$.
3. x^2+ix+1: $\Delta = i^2-4 = -5$, $\delta = i\sqrt{5}$; $x = \frac{-i\pm i\sqrt{5}}{2} = \frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}\,i$.

Resultado. $\mathbf{\frac{-1\pm i\sqrt{3}}{2}}$; $\mathbf{\frac{-1\pm i\sqrt{7}}{2}}$; $\mathbf{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\,i \approx 0{,}618\,i}$ **y** $\mathbf{\frac{-1-\sqrt{5}}{2}\,i \approx -1{,}618\,i}$.

Comprobación. en el tercero, suma $= -i = -b/a$ y producto $= i^2 \cdot \frac{1-5}{4} = 1 = c/a$. En los dos primeros las raíces son conjugadas, como predice la proposición 5.12; en el tercero no, porque un coeficiente no es real.

Solución del ejercicio 5.7

Planteamiento. agrupar las potencias de i en bloques de cuatro, que suman cero.

Desarrollo.

1. $\sum_{a=0}^{200} i^a$: los términos $a = 0, \dots, 199$ forman 50 bloques nulos; queda $i^{200} = 1$.
2. $\sum_{b=1}^{50} i^b$: los términos $b = 1, \dots, 48$ forman 12 bloques nulos; quedan $i^{49} + i^{50} = i - 1$.
3. $x + iy = 1 + (i-1) = i$, luego $x = 0$ e $y = 1$.

Resultado. $\mathbf{xy = 0}$.

Comprobación. suma geométrica: $\sum_{a=0}^{200} i^a = \frac{i^{201}-1}{i-1} = \frac{i-1}{i-1} = 1$.

Solución del ejercicio 5.8

Planteamiento. proposición 5.9.

Desarrollo.

1. $w = -5+12i$: $|w| = 13$; $x = \sqrt{\frac{13-5}{2}} = 2$, $y = +\sqrt{\frac{13+5}{2}} = 3$. Raíces $\pm(2+3i)$.
2. $w = -2i$: $a = 0$, $b = -2$, $|w| = 2$; $x = \sqrt{1} = 1$, $y = -\sqrt{1} = -1$. Raíces $\pm(1-i)$.

Resultado. $\mathbf{\pm(2+3i)}$ **y** $\mathbf{\pm(1-i)}$.

Comprobación. $(2+3i)^2 = 4+12i-9 = -5+12i$; $(1-i)^2 = 1-2i-1 = -2i$.

Solución del ejercicio 5.9

Datos. $a = 1$, $b = -(3+i)$, $c = 2+2i$.

Planteamiento. proposición 5.11, con la raíz cuadrada del discriminante del ejercicio 5.8.

Desarrollo.

1. $b^2 - 4ac = (3+i)^2 - 4(2+2i) = 8+6i-8-8i = -2i$.
2. $\delta = 1-i$ (ejercicio 5.8).
3. $z = \frac{3+i\pm(1-i)}{2}$: $z_1 = \frac{4}{2} = 2$, $z_2 = \frac{2+2i}{2} = 1+i$.

Resultado. $\mathbf{z \in \{2,\ 1+i\}}$.

Comprobación. $z_1 + z_2 = 3+i = -b/a$ y $z_1 z_2 = 2+2i = c/a$.

Solución del ejercicio 5.10

Planteamiento. escribir $z = x+iy$ y elevar al cuadrado las igualdades de módulos.

Desarrollo.

1. (a) $(x-1)^2+y^2=x^2+(y+1)^2$, es decir, $-2x+1=2y+1$: la recta $y=-x$, mediatriz del segmento que une 1 y $-i$.
2. (b) $x^2+(y+3)^2=9(x^2+y^2)$, es decir, $8x^2+8y^2-6y-9=0$.
3. Dividiendo por 8 y completando el cuadrado: $x^2+\left(y-\frac{3}{8}\right)^2=\frac{9}{8}+\frac{9}{64}=\frac{81}{64}$.

Resultado. **(a) la recta $y=-x$; (b) la circunferencia de centro $\frac{3}{8}i$ y radio $\frac{9}{8}$.**
Comprobación. los puntos $\frac{3}{2}i$ y $-\frac{3}{4}i$ de la circunferencia cumplen $|\frac{3}{2}i+3i|=\frac{9}{2}=3\cdot\frac{3}{2}$ y $|-\frac{3}{4}i+3i|=\frac{9}{4}=3\cdot\frac{3}{4}$.

Solución del ejercicio 5.11

Datos. $z=1+2i$, $w=3+i$.

Planteamiento. proposición 5.14 y teorema 3.8.

Desarrollo.

1. $z\bar{w}=(1+2i)(3-i)=3-i+6i-2i^2=5+5i$.
2. $\operatorname{Re}(z\bar{w})=5$ y $(1,2)\cdot(3,1)=3+2=5$.
3. $\cos\varphi=\frac{5}{\sqrt{5}\sqrt{10}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$, luego $\varphi=\frac{\pi}{4}$.

Resultado. $z\bar{w}=5+5i$**; producto escalar** 5**; ángulo** $\pi/4$**.**
Comprobación. $\operatorname{Arg} z-\operatorname{Arg} w=\arctan 2-\arctan\frac{1}{3}=1{,}1071-0{,}3218=0{,}7854=\pi/4$.

Solución del ejercicio 5.12

Datos. $z=a+bi$, $w=c+di$.

Planteamiento. desarrollar en coordenadas.

Desarrollo.

1. $z\bar{z}=(a+bi)(a-bi)=a^2-abi+abi-b^2i^2=a^2+b^2$.
2. $wz=(ac-bd)+(ad+bc)i$, luego $|wz|^2=(ac-bd)^2+(ad+bc)^2$.
3. Desarrollando: $a^2c^2-2abcd+b^2d^2+a^2d^2+2abcd+b^2c^2=(a^2+b^2)(c^2+d^2)=|z|^2|w|^2$.
4. Se toman raíces no negativas.

Resultado. $|wz|=|w||z|$**, equivalente a la identidad real** $(a^2+b^2)(c^2+d^2)=(ac-bd)^2+(ad+bc)^2$ (identidad de Brahmagupta–Fibonacci).
Comprobación. $(1+4)(9+1)=50$ y, con $z=1+2i$, $w=3+i$: $(3-2)^2+(1+6)^2=1+49=50$.

Solución del ejercicio 5.13

Datos. $z,w\neq 0$.

Planteamiento. examinar cuándo es igualdad la única desigualdad de la demostración de la proposición 5.8(iv).

Desarrollo.

1. $|z+w|^2=|z|^2+|w|^2+2\operatorname{Re}(z\bar{w})$ y $(|z|+|w|)^2=|z|^2+|w|^2+2|z\bar{w}|$. Hay igualdad si y solo si $\operatorname{Re}(u)=|u|$ con $u=z\bar{w}$.

2. Para $u = p + qi$, $p \leq \sqrt{p^2+q^2}$ con igualdad si y solo si $q = 0$ y $p \geq 0$: u es real no negativo, y de hecho positivo, porque $u \neq 0$.
3. $z\bar{w} = t > 0$ implica $\bar{w} = t/z$, luego $w = t/\bar{z} = tz/|z|^2 = \lambda z$ con $\lambda = t/|z|^2 > 0$.
4. Recíprocamente, si $w = \lambda z$ con $\lambda > 0$: $|z + \lambda z| = (1+\lambda)|z| = |z| + |\lambda z|$.

Resultado. $|z+w| = |z|+|w|$ **si y solo si** $w = \lambda z$ **con** $\lambda > 0$: los dos vectores tienen la misma dirección y sentido.

Comprobación. $z = 1+i$, $w = 2+2i$: $|3+3i| = 3\sqrt{2} = \sqrt{2} + 2\sqrt{2}$.

Solución del ejercicio 5.14

Datos. un orden total $<$ en $\mathbb{C}$ compatible con la suma y el producto.

Planteamiento. probar que todo cuadrado no nulo es positivo y aplicarlo a 1 y a i.

Desarrollo.

1. Si $z \neq 0$, por ser el orden total, $0 < z$ o $z < 0$. Si $0 < z$, $0 < z \cdot z$. Si $z < 0$, sumando $-z$: $0 < -z$, y $0 < (-z)(-z) = z^2$. En ambos casos $0 < z^2$.
2. Con $z = 1$: $0 < 1$. Con $z = i$: $0 < i^2 = -1$.
3. Sumando 1 a $0 < -1$: $1 < 0$. Junto con $0 < 1$, la transitividad da $0 < 0$, que contradice que el orden es estricto.

Resultado. **No existe ningún orden en $\mathbb{C}$ compatible con sus operaciones.**

Comprobación. el argumento solo usa $i^2 = -1$: falla en $\mathbb{R}$, donde -1 no es un cuadrado.

Solución del ejercicio 5.15

Datos. $|z| = 1$, es decir, $z\bar{z} = 1$; $\bar{w}z \neq 1$.

Planteamiento. escribir el denominador como un producto en el que aparezca $\overline{z-w}$.

Desarrollo.

1. $1 - \bar{w}z = z\bar{z} - \bar{w}z = z(\bar{z} - \bar{w}) = z\,\overline{(z-w)}$.
2. Por la proposición 5.8: $|1 - \bar{w}z| = |z|\,|\overline{z-w}| = 1 \cdot |z-w|$.
3. Como $\bar{w}z \neq 1$, el denominador no se anula, y el cociente tiene módulo $|z-w|/|z-w| = 1$ (si $z = w$ sería $\bar{w}z = |z|^2 = 1$, excluido, luego $z - w \neq 0$).

Resultado. $\left|\frac{\mathbf{z-w}}{\mathbf{1-\bar{w}z}}\right| = \mathbf{1}$.

Comprobación. $z = i$, $w = \frac{1}{2}$: $\frac{i-\frac{1}{2}}{1-\frac{i}{2}}$ tiene módulo $\frac{\sqrt{5}/2}{\sqrt{5}/2} = 1$.

A.6 Tema 6

Solución del ejercicio 6.1

Planteamiento. módulo y argumento de cada número (proposición 6.2).

Desarrollo.

1. $1 = e^{i0}$; $\quad i = e^{i\pi/2}$; $\quad -1 = e^{i\pi}$.

2. $1+i$: módulo $\sqrt{2}$, argumento $\frac{\pi}{4}$: $\sqrt{2}\,e^{i\pi/4}$.
3. $\frac{1+\sqrt{3}i}{2}$: módulo $\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{3}{4}}=1$, argumento $\arctan\sqrt{3}=\frac{\pi}{3}$: $e^{i\pi/3}$.

Resultado. $\mathbf{e^{0}}$, $\mathbf{e^{i\pi/2}}$, $\mathbf{e^{i\pi}}$, $\mathbf{\sqrt{2}e^{i\pi/4}}$, $\mathbf{e^{i\pi/3}}$.
Comprobación. $\sqrt{2}e^{i\pi/4}=\sqrt{2}(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i)=1+i$.

Solución del ejercicio 6.2

Desarrollo.

(a) **Verdadera.** $\cos\pi+i\sin\pi=-1$.

(b) **Verdadera.** Proposición 6.7(ii).

(c) **Falsa.** $z=w=-1$: $\operatorname{Arg}(zw)=\operatorname{Arg}1=0$, pero $\operatorname{Arg}z+\operatorname{Arg}w=2\pi$.

(d) **Falsa.** $e^{i0}=e^{2\pi i}=1$; solo se deduce $\theta-\varphi\in2\pi\mathbb{Z}$.

(e) **Falsa.** Un giro que fija el punto 1 es la identidad (de $e^{i\alpha}\cdot1=1$ sale $e^{i\alpha}=1$), pero la conjugación fija 1 y lleva i a $-i$. Es la reflexión en el eje real.

Resultado. **(a) y (b) verdaderas; (c), (d) y (e) falsas.**

Solución del ejercicio 6.3

Planteamiento. los argumentos se suman al multiplicar y se restan al dividir (teorema 6.4).
Desarrollo.

1. $\arg(1+i)=\frac{\pi}{4}$, luego $\arg z=5\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{5\pi}{4}$: cuadrante III.
2. $\arg(1-i)=-\frac{\pi}{4}$, luego $\arg w=\frac{\pi}{4}-2\cdot(-\frac{\pi}{4})=\frac{3\pi}{4}$: cuadrante II.

Resultado. z **en el cuadrante III;** w **en el cuadrante II.**
Comprobación. $(1+i)^5=(1+i)^4(1+i)=-4-4i$; $(1-i)^2=-2i$ y $w=\frac{1+i}{-2i}=-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$.

Solución del ejercicio 6.4

Planteamiento. módulo y proposición 6.2.
Desarrollo.

1. $-1+i$: $r=\sqrt{2}$; $a<0\le b$: $\arctan(-1)+\pi=\frac{3\pi}{4}$.
2. $-\sqrt{3}-i$: $r=2$; $a<0$, $b<0$: $\arctan\frac{1}{\sqrt{3}}-\pi=\frac{\pi}{6}-\pi=-\frac{5\pi}{6}$.
3. $-2i$: $r=2$; $a=0$, $b<0$: $-\frac{\pi}{2}$.
4. $3-4i$: $r=5$; $a>0$: $\arctan(-\frac{4}{3})\approx-0{,}9273$.

Resultado. $\mathbf{\sqrt{2}e^{3\pi i/4}}$, $\mathbf{2e^{-5\pi i/6}}$, $\mathbf{2e^{-\pi i/2}}$, $\mathbf{5e^{-0{,}9273\,i}}$.
Comprobación. $2e^{-5\pi i/6}=2(-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i)=-\sqrt{3}-i$.

Solución del ejercicio 6.5

Planteamiento. teorema 6.4: se multiplican o dividen los módulos y se suman o restan los argumentos.
Desarrollo.

1. $z_1 z_2 = 60\, e^{i(\pi/6+\pi/3)} = 60e^{i\pi/2} = 60i$.
2. $z_1/z_2 = \frac{10}{6} e^{i(\pi/6-\pi/3)} = \frac{5}{3} e^{-i\pi/6} = \frac{5}{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) = \frac{5\sqrt{3}}{6} - \frac{5}{6}i$.
3. $12e^{i55^\circ} \cdot 3e^{i18^\circ} = 36e^{i73^\circ}$; $12e^{i55^\circ}/3e^{i18^\circ} = 4e^{i37^\circ}$.

Resultado. $\mathbf{60i}$; $\mathbf{\frac{5}{3} e^{-i\pi/6} \approx 1{,}443 - 0{,}8333\,i}$; $\mathbf{36e^{i73^\circ}}$; $\mathbf{4e^{i37^\circ}}$.

Comprobación. en binómica, $z_1 = 5\sqrt{3}+5i$, $z_2 = 3+3\sqrt{3}i$, y $z_1 z_2 = 15\sqrt{3}+45i+15i-15\sqrt{3} = 60i$.

Solución del ejercicio 6.6

Planteamiento. teorema 6.8.

Desarrollo.

1. $\frac{1+\sqrt{3}i}{2} = e^{i\pi/3}$, luego su cubo es $e^{i\pi} = -1$.
2. $1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$, luego $(1+i)^4 = 4e^{i\pi} = -4$.
3. En binómica, $\left(\frac{1+\sqrt{3}i}{2}\right)^2 = \frac{1+2\sqrt{3}i-3}{4} = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$. Multiplicando de nuevo por $\frac{1+\sqrt{3}i}{2}$ se obtiene $\frac{(-1+\sqrt{3}i)(1+\sqrt{3}i)}{4} = \frac{-1-3}{4} = -1$.

Resultado. $\mathbf{-1}$ **y** $\mathbf{-4}$.

Comprobación. $(1+i)^4 = -4$ también en el ejercicio 5.4.

Solución del ejercicio 6.7

Planteamiento. $\frac{1+i}{1-i} = i$; separar el cociente en una potencia de i y un factor sobrante.

Desarrollo.

1. $\frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{2} = \frac{2i}{2} = i$.
2. $\frac{(1+i)^{2019}}{(1-i)^{2017}} = \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2017}(1+i)^2 = i^{2017} \cdot 2i$.
3. $2017 = 4 \cdot 504 + 1$: $i^{2017} = i$, luego el resultado es $2i^2 = -2$.

Resultado. $\mathbf{-2}$.

Comprobación. en forma polar: $\frac{2^{2019/2} e^{2019\pi i/4}}{2^{2017/2} e^{-2017\pi i/4}} = 2e^{4036\pi i/4} = 2e^{1009\pi i} = -2$.

Solución del ejercicio 6.8

Planteamiento. teorema 6.11.

Desarrollo.

1. (a) $e^{ik\pi/4}$, $k = 0, \ldots, 7$: 1, $\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$, i, $\frac{\sqrt{2}}{2}(-1+i)$, -1, $\frac{\sqrt{2}}{2}(-1-i)$, $-i$, $\frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)$.
2. (b) $-8 = 8e^{i\pi}$; raíces $2e^{i(\pi+2\pi k)/3}$: $2e^{i\pi/3} = 1 + \sqrt{3}i$, $2e^{i\pi} = -2$, $2e^{5\pi i/3} = 1 - \sqrt{3}i$. Son los vértices de un triángulo equilátero inscrito en la circunferencia de radio 2.
3. (c) $-\frac{i}{64} = \frac{1}{64} e^{-i\pi/2}$; $(\frac{1}{64})^{1/6} = \frac{1}{2}$; argumentos $\frac{-\pi/2+2\pi k}{6} = -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{3}$.

Resultado. **(a) las ocho anteriores; (b)** $1 \pm \sqrt{3}i$ **y** -2**; (c)** $\frac{1}{2} e^{i(-\pi/12+k\pi/3)}$**,** $k = 0, \ldots, 5$, es decir, argumentos -15°, 45°, 105°, 165°, 225° y 285°.

Comprobación. $(1+\sqrt{3}i)^3 = (2e^{i\pi/3})^3 = 8e^{i\pi} = -8$; $(\frac{1}{2}e^{-i\pi/12})^6 = \frac{1}{64}e^{-i\pi/2} = -\frac{i}{64}$.

Solución del ejercicio 6.9

Planteamiento. raíces n-ésimas y factorización directa.

Desarrollo.

1. $x^3 = -1 = e^{i\pi}$: $x = e^{i\pi/3}$, $e^{i\pi}$, $e^{5i\pi/3}$, es decir, $\frac{1\pm\sqrt{3}i}{2}$ y -1.
2. $x^4 - 2x^2 + 1 = (x^2-1)^2$: raíces 1 y -1, ambas dobles.
3. $x^4 = -4 = 4e^{i\pi}$: $x = \sqrt{2}e^{i(\pi+2\pi k)/4}$, es decir, $1+i$, $-1+i$, $-1-i$, $1-i$.
4. Agrupando conjugadas: $(x-1-i)(x-1+i) = x^2-2x+2$ y $(x+1-i)(x+1+i) = x^2+2x+2$.

Resultado. -1, $\frac{1\pm\sqrt{3}i}{2}$; ± 1 **dobles;** $\pm 1 \pm i$; $x^4+4 = (x^2-2x+2)(x^2+2x+2)$.

Comprobación. $(x^2+2)^2 - (2x)^2 = x^4 + 4x^2 + 4 - 4x^2 = x^4 + 4$.

Solución del ejercicio 6.10

Planteamiento. interpretación geométrica del producto y proposición 6.14.

Desarrollo.

1. (a) $i = e^{i\pi/2}$: giro de 90°. $-1 = e^{i\pi}$: media vuelta (simetría central). $2i$: giro de 90° seguido de homotecia de razón 2. $\frac{1+i}{\sqrt{2}} = e^{i\pi/4}$: giro de 45°.
2. (b) $(2+i)\,i = -1+2i$, es decir, el punto $(-1,2)$; con la matriz, $R(\frac{\pi}{2})(2,1)^\top = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.
3. $(2+i)e^{i\pi/3} = (2+i)\big(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\big) = \big(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\big) + \big(\sqrt{3} + \frac{1}{2}\big)i \approx 0{,}1340 + 2{,}232\,i$.
4. (c) $c + i(z-c) = (1+i) + i\cdot 2 = 1+3i$.

Resultado. **(b)** $(-1,2)$ **y** $\approx (0{,}1340;\ 2{,}232)$**; (c)** $1+3i$**.**

Comprobación. los giros conservan la distancia al centro: $|0{,}1340 + 2{,}232i|^2 = 0{,}018 + 4{,}982 = 5 = |2+i|^2$, y $|(1+3i) - c| = |2i| = 2 = |(3+i) - c|$.

Solución del ejercicio 6.11

Datos. $z_1 = 1+2i$, $z_2 = 3+i$, $\theta = \pi/6$, $(m,n) = (3,1)$ y $(5,3)$.

Planteamiento. calcular directamente y con el corolario 6.15.

Desarrollo.

1. Directo: $z_1 e^{i\pi/2} = i(1+2i) = -2+i$; $z_2 e^{i\pi/6} = (3+i)\big(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\big) = \frac{3\sqrt{3}-1}{2} + \frac{3+\sqrt{3}}{2}i \approx 2{,}098 + 2{,}366i$.
2. Producto escalar de $(-2,1)$ y $(2{,}098;\ 2{,}366)$: $-4{,}196 + 2{,}366 = -1{,}830$.
3. Con el corolario: $z_1\bar{z}_2 = 5+5i$ (ejercicio 5.11) y $e^{i(m-n)\theta} = e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$; $\mathrm{Re}\big((5+5i)(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i)\big) = \frac{5}{2} - \frac{5\sqrt{3}}{2}$.
4. Con $(m,n) = (5,3)$ la diferencia es también 2, y el corolario da el mismo valor.

Resultado. $\frac{5-5\sqrt{3}}{2} \approx -1{,}830$ **en ambos casos.**

Comprobación. coincide con el ejemplo de RoPE del módulo 14 (tema 4), con $q = (1,2)$, $k = (3,1)$ y distancia $n - m = -2$.

Solución del ejercicio 6.12

Datos. $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$; $e^{z+w} = e^z e^w$.

Planteamiento. desarrollar $e^{i(\alpha+\beta)} = e^{i\alpha}e^{i\beta}$ e igualar partes reales e imaginarias.

Desarrollo.

1. Miembro izquierdo: $\cos(\alpha+\beta) + i\sin(\alpha+\beta)$.
2. Miembro derecho: $(\cos\alpha + i\sin\alpha)(\cos\beta + i\sin\beta) = (\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta) + i(\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta)$.
3. Dos complejos son iguales si y solo si coinciden sus partes reales e imaginarias, que aquí son números reales.

Resultado. $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$ **y** $\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$.

Comprobación. con $\beta = \alpha$ se obtienen las fórmulas del ángulo doble de la proposición 2.7.

Solución del ejercicio 6.13

Datos. $c = \cos\theta$, $s = \sin\theta$; $(c+is)^5 = \cos 5\theta + i\sin 5\theta$.

Planteamiento. binomio de Newton y parte real; después, $\theta = \pi/10$.

Desarrollo.

1. $(c+is)^5 = \sum_{k=0}^{5}\binom{5}{k}c^{5-k}(is)^k$; los términos reales son los de $k = 0, 2, 4$: $c^5 - 10c^3s^2 + 5cs^4$.
2. Con $s^2 = 1 - c^2$: $c^5 - 10c^3 + 10c^5 + 5c(1 - 2c^2 + c^4) = 16c^5 - 20c^3 + 5c$.
3. (b) $\theta = \frac{\pi}{10}$: $\cos\frac{\pi}{2} = 0$, y como $c > 0$, $16c^4 - 20c^2 + 5 = 0$.
4. $c^2 = \frac{20 \pm \sqrt{400-320}}{32} = \frac{5\pm\sqrt{5}}{8}$.
5. Como $0 < \frac{\pi}{10} < \frac{\pi}{4}$ y el coseno es decreciente en $[0, \frac{\pi}{2}]$, $c^2 > \cos^2\frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}$; solo $\frac{5+\sqrt{5}}{8} \approx 0{,}9045$ lo cumple ($\frac{5-\sqrt{5}}{8} \approx 0{,}3455$).

Resultado. $\cos\mathbf{5}\theta = \mathbf{16}\cos^{\mathbf{5}}\theta - \mathbf{20}\cos^{\mathbf{3}}\theta + \mathbf{5}\cos\theta$ **y** $\cos^{\mathbf{2}}\frac{\pi}{\mathbf{10}} = \frac{\mathbf{5+\sqrt{5}}}{\mathbf{8}}$.

Comprobación. $\cos^2 18^\circ = 0{,}951\,06^2 = 0{,}9045$. La otra raíz es $\cos^2\frac{3\pi}{10}$, porque $\cos\frac{15\pi}{10} = 0$ también.

Solución del ejercicio 6.14

Datos. $\omega = e^{2\pi i/n}$, $n \geq 2$, $j \in \mathbb{Z}$.

Planteamiento. suma geométrica de razón ω^j; distinguir si la razón es 1.

Desarrollo.

1. $\omega^j = e^{2\pi ij/n} = 1$ si y solo si $j/n \in \mathbb{Z}$ (proposición 6.7(iii)), es decir, si n divide a j. En ese caso la suma es $n \cdot 1 = n$.
2. Si n no divide a j: $\sum_{k=0}^{n-1}(\omega^j)^k = \frac{(\omega^j)^n - 1}{\omega^j - 1} = \frac{e^{2\pi ij} - 1}{\omega^j - 1} = 0$.
3. Con $j = 1$ (que $n \geq 2$ no divide): $\sum_k e^{2\pi ik/n} = 0$; las partes real e imaginaria son las sumas de cosenos y senos pedidas.

Resultado. **La suma vale n si $n \mid j$ y 0 en otro caso;** $\sum_k \cos\frac{2\pi k}{n} = \sum_k \sin\frac{2\pi k}{n} = 0$**.**
Comprobación. $n=3$: $\cos 0 + \cos\frac{2\pi}{3} + \cos\frac{4\pi}{3} = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$.

Solución del ejercicio 6.15

Datos. $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$, de modo que $e^{ix} \neq 1$ y $\sin\frac{x}{2} \neq 0$.
Planteamiento. suma geométrica de razón e^{ix} y factorización $e^{i\varphi} - 1 = e^{i\varphi/2}\, 2i \sin\frac{\varphi}{2}$.
Desarrollo.

1. La indicación: $e^{i\varphi/2}(e^{i\varphi/2} - e^{-i\varphi/2}) = e^{i\varphi/2} \cdot 2i\sin\frac{\varphi}{2}$, por la proposición 6.7(iv).
2. $\sum_{k=0}^{n} e^{ikx} = \frac{e^{i(n+1)x}-1}{e^{ix}-1} = \frac{e^{i(n+1)x/2}\, 2i \sin\frac{(n+1)x}{2}}{e^{ix/2}\, 2i \sin\frac{x}{2}} = e^{inx/2}\, \frac{\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}$.
3. La parte real del miembro izquierdo es $\sum \cos kx$, y la del derecho, $\cos\frac{nx}{2} \cdot \frac{\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}$.

Resultado. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \cos kx = \frac{\cos\frac{nx}{2}\, \sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}$.

Comprobación. la parte imaginaria da $\sum_{k=1}^{n} \sin kx = \frac{\sin\frac{nx}{2}\, \sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}$, el resultado del ejercicio 2.12. Con $n = 7$ y $x = 0{,}9$, ambos miembros valen 1,0173.

Solución del ejercicio 6.16

Datos. $R(\alpha)$ con $\sin\alpha \neq 0$.
Planteamiento. polinomio característico y comprobación directa de los autovectores.
Desarrollo.

1. $\det(R(\alpha) - \lambda I) = (\cos\alpha - \lambda)^2 + \sin^2\alpha = \lambda^2 - 2\lambda\cos\alpha + 1$.
2. Discriminante: $4\cos^2\alpha - 4 = -4\sin^2\alpha < 0$: no hay raíces reales.
3. Raíces complejas: $\lambda = \cos\alpha \pm i\sin\alpha = e^{\pm i\alpha}$.
4. $R(\alpha)\begin{pmatrix}1\\-i\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\cos\alpha + i\sin\alpha\\ \sin\alpha - i\cos\alpha\end{pmatrix} = e^{i\alpha}\begin{pmatrix}1\\-i\end{pmatrix}$, porque $e^{i\alpha}(-i) = \sin\alpha - i\cos\alpha$. Del mismo modo, $R(\alpha)(1,i)^\top = e^{-i\alpha}(1,i)^\top$.

Resultado. **Autovalores $e^{\pm i\alpha}$, no reales, con autovectores $(1, \mp i)^\top$.** Por la proposición 6.14(i), $R(\alpha)$ actúa sobre el plano como la multiplicación por $e^{i\alpha}$, y ese número aparece como autovalor.
Comprobación. producto de autovalores $e^{i\alpha}e^{-i\alpha} = 1 = \det R(\alpha)$; suma $2\cos\alpha = \operatorname{tr} R(\alpha)$.

Bibliografía

[1] J. Abramson *et al.* *Algebra and Trigonometry*, 2.ª ed. OpenStax, Rice University, 2021. §2.4 «Complex Numbers»; cap. 7 «The Unit Circle: Sine and Cosine Functions» (§7.1–7.4); cap. 8 «Periodic Functions» (§8.1–8.3); cap. 9 «Trigonometric Identities and Equations» (§9.1–9.5); cap. 10 «Further Applications of Trigonometry» (§10.1, §10.2, §10.5, §10.8). https://openstax.org/details/books/algebra-and-trigonometry-2e

[2] J. Abramson *et al.* *Precalculus*, 2.ª ed. OpenStax, Rice University, 2021. Cap. 7 «Trigonometric Identities and Equations» (§7.1–7.6) y §8.5 «Polar Form of Complex Numbers». https://openstax.org/details/books/precalculus-2e

[3] J. Stewart, L. Redlin y S. Watson. *Precalculus: Mathematics for Calculus*, 7.ª ed. Cengage Learning, 2016. Capítulos de trigonometría (enfoque de la circunferencia unidad y del triángulo rectángulo, trigonometría analítica, coordenadas polares y números complejos).

[4] H. R. Miller. *18.03 Supplementary Notes*. Massachusetts Institute of Technology, MIT OpenCourseWare, 18.03 Differential Equations, primavera de 2010. §5 «The algebra of complex numbers» (5.1–5.3) y §6 «The complex exponential» (6.1–6.5). https://ocw.mit.edu/courses/18-03-differential-equations-spring-2010/pages/readings/notes_exe/

[5] N. Peake (profesor); D. Chua (transcripción). *Part IA Vectors and Matrices*, apuntes de clase. University of Cambridge, Mathematical Tripos, Michaelmas 2014. Cap. 1 «Complex numbers» (§1.1–1.6). https://dec41.user.srcf.net/h/IA_M/vectors_and_matrices

[6] University of Cambridge. *Mathematical Tripos Part IA*, Paper 1, 30 de mayo de 2013. Pregunta 1C (Vectors and Matrices). https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2013/PaperIA_1.pdf

[7] University of Cambridge. *Mathematical Tripos Part IA*, Paper 1, 2019. Pregunta 1C (Vectors and Matrices). https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2019/paperia_1_2019.pdf

[8] T. Needham. *Visual Complex Analysis*, edición del 25.º aniversario. Oxford University Press, 2023 (1.ª ed., 1997). Cap. 1 «Geometry and Complex Arithmetic».

[9] G. Strang. *Introduction to Linear Algebra*, 4.ª ed. Wellesley-Cambridge Press, 2009. Texto de los cursos 18.06 y 18.06SC del MIT; §1.2 «Lengths and Dot Products».

[10] J. Su, Y. Lu, S. Pan, A. Murtadha, B. Wen e Y. Liu. RoFormer: Enhanced Transformer with rotary position embedding. Prepublicación, 2021. Publicado en *Neurocomputing*, 568, 2024. https://arxiv.org/abs/2104.09864

[11] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser e I. Polosukhin. Attention is all you need. En *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS)*, 2017. https://arxiv.org/abs/1706.03762